

Содержание

I	Факторкольца и иже с ними	5
1	Кольца	5
1.1	Аксиомы поля	5
1.2	Аксиомы кольца	6
1.3	Гомоморфизмы колец	7
1.4	Факторкольца	8
1.5	Кольца вычетов	10
1.6	Ядра гомоморфизмов	12
1.7	Характеристика поля	13
2	Кольцо полиномов	14
2.1	Гомоморфизм вычисления	16
2.2	Факторкольцо полиномов	19
3	Расширения полей	22
3.1	Конечные поля	23
3.1.1	Гомоморфизм Фробениуса	24
4	Немного линейной алгебры	24
4.1	Замена матрицы квадратичной формы	25
4.2	Определения	25
4.3	Критерий Сильвестра	26
5	Тензорные произведения	29
5.1	С высоты птичьего полёта	29
5.2	Подробнее	29
5.3	Обоснование структуры модуля на произведении	30
5.4	Полилинейные функции	31
5.5	Свойства полилинейных отображений	32
5.6	Универсальное полилинейное отображение	34
5.7	Категорное определение тензорного произведения	35
5.8	Конструктивное определение тензорного произведения	37
5.8.1	По Городенцеву	37
5.8.2	Более подробно	38
5.9	Базис в тензорном произведении	39
5.10	Канонические изоморфизмы	40
5.11	Линейные операторы как тензоры	41

5.12	Тензорные произведения линейных отображений	42
5.12.1	Тензорное произведение матриц	43
5.13	Примеры	44
6	Тензорная алгебра	47
6.1	Тензорные степени	47
6.2	Тензорная алгебра	48
6.2.1	Тензорное умножение	48
6.2.2	Базис в тензорном произведении	49
6.3	Ковариантное и контравариантное	50
6.4	Свёртка	51
7	Грассманова алгебра	52
7.1	Скалярные произведения	56
8	Грассманова алгебра во всём обличье	56
8.1	Грассманово умножение	58
8.2	Базис в грассмановой алгебре	59
9	Грассманова алгебра ковекторов	61
II	Задачи	62
10	Задача 5	63
10.1	Пункт 5 b	63
10.2	Пункт 5 c	63
10.3	Пункт 5 d	64
11	Расчётная задача 5	65
11.1	Нахождение спектра	65
11.2	Нахождение базиса	67
12	Расчётная задача 6	69
12.1	Проектор на L_2	73
12.2	Базис в $\ker \xi$	73
12.3	Доказательство равенств	75
12.3.1	Коммутаторы	75
12.3.2	Квадраты	76
12.4	Ядра, образы и спектры	76
12.5	Образ вектора	77

13	Расчётная задача 7	78
14	Расчётная задача 8	83
14.1	Приведение к каноническому базису	83
14.2	Ортогональность матрицы A	88
14.3	Знакоопределённость q	88
14.4	Сигнатура	89
15	Расчётное задание 9	90
15.1	Подпространство, соответствующее λ_1	91
15.2	Подпространство, соответствующее λ_2	92
15.3	Возвращаемся к квадрике	94
15.3.1	Линейная часть	94
15.3.2	Сдвиг	95
15.4	Преобразование координат	98
16	Задача без номера	100
16.1	Угол между вектором и плоскостью	100
16.2	Расстояние между прямой и плоскостью	104
16.2.1	Первый способ	104
16.2.2	Второй способ	106

Многое, особенно сведения из разделов про тензорные произведения, взято из книги [gorodentsev03]. Очень рекомендую её и предшествующую ей книгу [gorodentsev01]. Они замечательные, как и весь курс А. Л. Городенцева по алгебре, прочитанный в НМУ в 2020–2022 годах.

Список обозначений.

- $[n] := \{1, 2, \dots, n\}$, если только квадратные скобки не означают класс по модулю вычетов; что имеется в виду, обычно ясно из контекста;
- если $I := (i_1 < i_2 < \dots < i_k) \subset [n]$ — упорядоченный набор, то $\hat{I} := [n] \setminus I$ состоит из тех чисел из $[n]$, которые не вошли в I , и упорядочен по возрастанию;
- если $i \in [n]$, то вместо $[n] \setminus \{i\}$ будем писать $[n] \setminus i$;
- знак $\vdash$ используется для отделения кванторов от высказывания и означает «такой, что» или «выполняется». Он позаимствован из логики, где имеет другой смысл.

Часть I

Факторкольца и иже с ними

1 Кольца

1.1 Аксиомы поля

Определение. Поле — это тройка $(F, +, \cdot)$, состоящая из множества F и двух бинарных операций

$$+ : F \times F \rightarrow F,$$

$$\cdot : F \times F \rightarrow F,$$

удовлетворяющих следующим свойствам.

Свойства сложения:

$$\forall a, b, c \in F \vdash (a + b) + c = a + (b + c) \quad (\text{ассоциативность}); \quad (1.1.1)$$

$$\exists 0 \in F \vdash a + 0 = a \quad (\text{нейтральный}); \quad (1.1.2)$$

$$\forall a \in F \exists \tilde{a} \in F \vdash a + \tilde{a} = 0 \quad (\text{обратный}); \quad (1.1.3)$$

$$\forall a, b \in F \vdash a + b = b + a \quad (\text{коммутативность}); \quad (1.1.4)$$

Свойства умножения:

$$\forall a, b, c \in F \vdash (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad (\text{ассоциативность}); \quad (1.2.1)$$

$$\exists 1 \in F \vdash a \cdot 1 = a \quad (\text{нейтральный}); \quad (1.2.2)$$

$$\forall a \in F^\times \exists \hat{a} \in F^\times \vdash a \cdot \hat{a} = 1 \quad (\text{обратный}); \quad (1.2.3)$$

$$\forall a, b \in F \vdash a \cdot b = b \cdot a \quad (\text{коммутативность}); \quad (1.2.4)$$

Связь сложения и умножения:

$$\forall a, b, c \in F \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad (\text{дистрибутивность}); \quad (1.3.1)$$

$$0 \neq 1 \quad (\text{невыврожденность}). \quad (1.3.2)$$

Свойства (1.1.1)–(1.1.4) — это определение группы $(F, +)$ по сложению.

Свойства (1.2.1)–(1.2.4) — это *почти* определение группы $(F, \cdot)$ по умножению, за исключением того, что обратный по умножению определён только для ненулевого элемента.

Множество $F^\times := F \setminus \{0\}$ называется *мультипликативной подгруппой* поля F , так как если сузить операции $+$ и $\cdot$ на $F^\times \times F^\times$, то свойства (1.2.1)–(1.2.4) дадут определение группы $(F^\times, \cdot)$.

Если $0 = 1$ (в смысле равенства нейтральных элементов по сложению и умножению), то множество F тоже называется полем — но это будет поле из одного элемента.

Замечание. Обычно элемент, обратный по сложению к $a \in K$, обозначается $-a$.

А элемент, обратный по умножению к a , обозначается a^{-1} .

1.2 Аксиомы кольца

Определение. Уберём из аксиом поля все свойства умножения, кроме ассоциативности. Получим аксиомы (*ассоциативного*) кольца.¹⁾

Определение. Если вдобавок к (1.2.1) выполняется требование (1.2.2) наличия нейтрального элемента, то кольцо называется (*ассоциативным*) *кольцом с единицей*.

Определение. Если вдобавок к (1.2.1) выполняется требование (1.2.4) коммутативности по умножению, то кольцо называется (*ассоциативным*) *коммутативным кольцом*.

Замечание. По сложению *любое* кольцо и так коммутативно, поэтому эпитет «коммутативный» при разговоре о кольцах относится только к умножению.

Определение. Некоммутативное поле называется *телом*.

Замечание. Даже если кольцо — это коммутативное кольцо с единицей, в нём может быть не выполнено свойство (1.2.3) обратимости *любого* ненулевого элемента. При этом *какие-то* элементы этого кольца могут быть обратимы.

В кольцах возможны «экзотические» ситуации.

Определение. Ненулевой элемент $a \in K^\times$ кольца K называется *делителем нуля*, если существует ненулевой элемент $b \in K^\times$, такой, что

$$ab = 0.$$

Определение. Ненулевой элемент a кольца K называется *нильпотентом*, если $a^n = 0$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$.

Определение. Кольцо с единицей и без делителей нуля называется *целостным*.

Определение. Кольцо с единицей и без нильпотентов называется *приведённым*.

¹⁾В некоторых источниках от умножения не требуется даже ассоциативности — и тогда кольцо с ассоциативным умножением называется *ассоциативным кольцом*.

1.3 Гомоморфизмы колец

Определение. Гомоморфизм колец $\varphi: A \rightarrow B$ — это отображение подлежащих множеств, которое переводит сложение в сложение, а умножение — в умножение: для любых $a', a'' \in A$ выполняется

$$\begin{aligned}\varphi(a' +_A a'') &= \varphi(a') +_B \varphi(a''), \\ \varphi(a' \cdot_A a'') &= \varphi(a') \cdot_B \varphi(a'').\end{aligned}$$

Это свойство можно выразить в виде коммутативной диаграммы

$$\begin{array}{ccc} A \times A & \xrightarrow{+_A} & A \\ \downarrow \varphi \times \varphi & & \downarrow \varphi \\ B \times B & \xrightarrow{+_B} & B \end{array} \quad \begin{array}{ccc} (a', a'') & \xrightarrow{+_A} & a' +_A a'' \\ \downarrow \varphi \times \varphi & & \downarrow \varphi \\ (\varphi(a'), \varphi(a'')) & \xrightarrow{+_B} & \begin{pmatrix} \varphi(a') +_B \varphi(a'') \\ \varphi(a' +_A a'') \end{pmatrix} \end{array}$$

(коммутативность означает, что можно двигаться по любому пути, указанном стрелками, и получить один и тот же результат).

Для умножения на число коммутативная диаграмма выглядит аналогично:

$$\begin{array}{ccc} A \times A & \xrightarrow{\cdot_A} & A \\ \downarrow \varphi \times \varphi & & \downarrow \varphi \\ B \times B & \xrightarrow{\cdot_B} & B \end{array} \quad \begin{array}{ccc} (a', a'') & \xrightarrow{\cdot_A} & a' \cdot_A a'' \\ \downarrow \varphi \times \varphi & & \downarrow \varphi \\ (\varphi(a'), \varphi(a'')) & \xrightarrow{\cdot_B} & \begin{pmatrix} \varphi(a') \cdot_B \varphi(a'') \\ \varphi(a' \cdot_A a'') \end{pmatrix} \end{array}$$

Определение. Пусть A — кольцо. Подмножество $B \subset A$ называется *подкольцом*, если оно замкнуто относительно операций $+|_B$ и $\cdot|_B$ — ограничений соответствующих операций в A . Иными словами, B — подкольцо, если для всех $b_1, b_2 \in B$ выполняется

$$\begin{aligned}b_1 \cdot b_2 &\in B, \\ b_1 + b_2 &\in B,\end{aligned}$$

где $+$ и $\cdot$ — операции в A .

Тот факт, что B — подкольцо A , записывается в виде $B \leq A$.

Определение. Пусть K и L — два подкольца в A , $k \in K$. Будем писать

$$kL := \{k\ell \mid \ell \in L\} = \bigcup_{\ell \in L} \{k\ell\},$$

$$KL := \{kL \mid k \in K\} = \bigcup_{k \in K} kL = \bigcup_{\substack{k \in K \\ \ell \in L}} \{k\ell\}.$$

1.4 Факторкольца

Определение. Пусть A — кольцо, а $I \leq A$ — его подкольцо. Это подкольцо называется *идеалом*, если для любого $a \in A$ выполняется

$$aI \subset I.$$

Утверждение. Если $I \leq A$ — идеал в кольце A , то элементы I — это всевозможные конечные суммы вида

$$a_1\theta_1 + \cdots + a_n\theta_n,$$

где $a_v \in A$, $\theta_v \in I$, $n \in \mathbb{N}$.

◀ Действительно, если $w \in I$, то для любого $a \in A$

$$aw \in I$$

по определению идеала, а если w_1 и w_2 — два элемента идеала I , то

$$w_1 + w_2 \in I,$$

так как I — подкольцо в A . ►

Определение. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$; обозначим (a, b) идеал, порождённый a и b , то есть

$$(a, b) := \{ka + \ell b \mid k, \ell \in \mathbb{Z}\}.$$

Наименьшее положительное (ненулевое) число $d \in (a, b)$ называется *наибольшим общим делителем* чисел a и b и обозначается НОД (a, b) .

Определение. Числа a и $b \in \mathbb{Z}$ называются *взаимно простыми*, если НОД $(a, b) = 1$. Обозначение: $a \perp b$.

По идеалам можно факторизовать.

Определение. Пусть A — кольцо, а $I \leq A$ — идеал в нём. Тогда кольцо

$$A/I := \{[a] \mid a \in A\},$$

где

$$[a] := a + I = \{a + i \mid i \in I\} = \{a' \in A \mid a - a' \in I\}$$

с определёнными ниже операциями называется *факторкольцом*.

Множество $[a]$ называется *классом эквивалентности*, а a — *представителем* класса $[a]$.

Замечание. Подлежащее множество факторкольца A/I можно определить как факормножество $A/\sim$ по отношению эквивалентности

$$(a' \sim a'') := (a' - a'' \in I).$$

Определим операции сложения и умножения на элемент $k \in A$ в факторкольце A/I (то есть превратим множество A/I в кольцо).

Определение. Сложение в факторкольце A/I определим так:

$$\begin{aligned} +: \frac{A}{I} \times \frac{A}{I} &\rightarrow \frac{A}{I}: \\ ([a], [b]) &\mapsto [a + b]. \end{aligned}$$

Здесь сложение, записанное внутри квадратных скобок, — это сложение в A . Иными словами,

$$[a] + [b] := [a + b].$$

Аналогично определяем умножение:

$$\begin{aligned} \cdot: \frac{A}{I} \times \frac{A}{I} &\rightarrow \frac{A}{I}: \\ ([a], [b]) &\mapsto [a \cdot b]. \end{aligned}$$

Иными словами,

$$[a] \cdot [b] := [ab].$$

Замечание. Определение сложения и умножения в A/I *корректно*, то есть отображения

$$\begin{aligned} +: \frac{A}{I} \times \frac{A}{I} &\rightarrow \frac{A}{I} \\ \cdot: \frac{A}{I} \times \frac{A}{I} &\rightarrow \frac{A}{I} \end{aligned}$$

— действительно *отображения*, то есть всюду определённые и функциональные отношения.²⁾

²⁾Функциональность отношения $\xi \subset X \times Y$ означает, что оно не расклеивает точки:

$$(x_1 = x_2) \implies (\xi(x_1) = \xi(x_2))$$

◀ Покажем, что результат вычисления $[a] \cdot [b]$ не зависит от выбора представителей классов $[a]$ и $[b]$:

$$\begin{aligned}[a] \cdot [b] &= (a + I) \cdot (b + I) = ab + aI + Ib + II = \\ &= ab + I + I + I = ab + I =: [ab].\end{aligned}$$

Аналогично — для сложения:

$$\begin{aligned}[a] + [b] &= (a + I) + (b + I) = a + b + I + I = \\ &= a + b + I =: [a + b].\end{aligned}$$

Определение. Гомоморфизм $\varphi: A \rightarrow B$ называется *изоморфизмом*, если существует обратный гомоморфизм $\psi: B \rightarrow A$, такой, что $\varphi \circ \psi = \text{id}_B$, $\psi \circ \varphi = \text{id}_A$, где id_X — тождественный гомоморфизм на X , переводящий $x \in X$ в x . Иными словами, для любых $a \in A$ и $b \in B$

$$\begin{aligned}(\psi \circ \varphi)(a) &= a, \\ (\varphi \circ \psi)(b) &= b.\end{aligned}$$

1.5 Кольца вычетов

Пусть $n \in \mathbb{N}$, $(n) := \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ — идеал в $\mathbb{Z}$. (Почему это идеал?) Определим

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}/(n) &:= \{[a] \mid a \in \mathbb{Z}\}, \\ [a] &:= a + (n) = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}.\end{aligned}$$

Такая конструкция называется *кольцом вычетов по модулю n* . При этом

$$\begin{aligned}[a] + [b] &:= [a + b], \\ [a] \cdot [b] &:= [a \cdot b].\end{aligned}$$

Иногда для $[a] \in \mathbb{Z}/(n)$ будем писать $[a]_n$, чтобы подчеркнуть, по модулю какого n берётся кольцо вычетов.

Лемма 1.1. Так как для любого $a \in \mathbb{Z}$ существует единственное разложение

$$a = kn + r, \quad \text{где} \quad \begin{cases} k \in \mathbb{Z}, \\ r \in [0, n) \cap \mathbb{N}, \end{cases}$$

— или, что то же самое,

$$(\xi(x_1) \neq \xi(x_2)) \implies (x_1 \neq x_2)$$

(прообразы различных точек различны).

то r — остаток от деления a на n — это наименьший положительный представитель класса $[a] \in \mathbb{Z}/(n)$.

◀ Действительно,

$$[a] = [kn + r] = [r],$$

и если есть другой положительный представитель $[r'] = [r]$, для которого $0 \leq r' < r$, то $r = r' + \ell n$. Но так как $r = a - kn$, то $a - kn = r' + \ell n$, откуда $a - (k - \ell)n = r'$, причём $0 \leq r' < n$, и тогда r' — остаток. Противоречие. ▶

Утверждение. Если n — не простое число, то есть $n = pq$ для некоторых $p \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ и $q \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, то в $\mathbb{Z}/(n)$ есть делители нуля:

$$[p][q] = [pq] = [n] = [0].$$

Пример. В $\mathbb{Z}/(12)$ (циферблат часов) имеем $[3] \cdot [4] = [12] = [0]$.

Утверждение. Обратимость элемента $[a] \in \mathbb{Z}/(n)$ равносильна тому, что $\text{НОД}(a, n) = 1$.

◀ Если существует $[b] \in \mathbb{Z}/(n)$, такой, что $[a][b] = [1]$, то

$$\begin{aligned} [ab] &= 1, \\ ab + (n) &= 1 + (n), \\ ab + kn &= 1 + \ell n && \text{для некоторых } k \text{ и } \ell, \\ ab + (k - \ell)n &= 1, \\ ab + mn &= 1 && \text{при } m = k - \ell, \end{aligned}$$

а это равносильно утверждению $\text{НОД}(a, n) = 1$.

Замечание. Проверить, обратим ли данный класс $[m] \in \mathbb{Z}/(n)$, и если да, то вычислить $[m]^{-1}$, можно при помощи алгоритма Евклида.

Замечание. Если p — простое, то для любого целого $0 < a < p$ имеем

$$\text{НОД}(a, p) = 1,$$

и поэтому любой ненулевой элемент обратим, а это значит, что $\mathbb{Z}/(p)$ — поле.

Пример. Вычислим остаток от деления 2^{100} на 5. Этот остаток — это наименьший положительный представитель класса $[2^{100}] \in \mathbb{Z}/(5)$. Посчитать какого-нибудь представителя этого класса просто:

$$[2^{100}] = [2^{2 \cdot 50}] = [(2^2)^{50}] = [4]^{50}.$$

А так как

$$[4] = [4 + 0] = [4] + [0] = [4] + [-5] = [4 - 5] = [-1],$$

то

$$[4]^{50} = [-1]^{50} = [(-1)^{50}] = [1].$$

Итак, $2^{100} \bmod 5 = 1$.

1.6 Ядра гомоморфизмов

Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ — гомоморфизм колец. Тогда *ядро гомоморфизма* φ — это прообраз нуля:

$$\ker \varphi := \varphi^{-1}(0_B) = \{a \in A \mid \varphi(a) = 0_B\};$$

образ гомоморфизма φ — это образ кольца A :

$$\operatorname{im} \varphi := \varphi(A) = \{\varphi(a) \mid a \in A\} \subset B.$$

Утверждение. Для любого гомоморфизма колец $\varphi: A \rightarrow B$ ядро $\ker \varphi$ — это подкольцо в A , а образ $\operatorname{im} \varphi$ — это подкольцо в B .

◀ Покажем, что $\ker \varphi$ — подкольцо в A . Для этого покажем, что для любых $x, y \in \ker \varphi$ выполняются условия $x + y \in \ker \varphi$ и $x \cdot y \in \ker \varphi$.

Если $x, y \in \ker \varphi$, то $\varphi(x) = 0_B$, $\varphi(y) = 0_B$. Тогда

$$\varphi(x + y) := \varphi(x) + \varphi(y) = 0_B + 0_B = 0_B,$$

$$\varphi(x \cdot y) := \varphi(x) \cdot \varphi(y) = 0_B \cdot 0_B = 0_B,$$

и $x + y \in \ker \varphi$, $x \cdot y \in \ker \varphi$.

Аналогично покажем, что $\operatorname{im} \varphi \leq B$. Пусть $p, q \in \operatorname{im} \varphi$. Покажем, что тогда $p + q \in \operatorname{im} \varphi$ и $pq \in \operatorname{im} \varphi$.

Так как $p \in \operatorname{im} \varphi$, то существует (возможно, не единственный) элемент $x \in A$, такой, что $\varphi(x) = p$; аналогично, для $q \in \operatorname{im} \varphi$ существует элемент $y \in A$, такой, что $\varphi(y) = q$. Тогда

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y) = p + q,$$

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) = pq.$$

Поэтому $x + y$ — прообраз $p + q$, а xy — прообраз элемента pq , так что $p + q \in \operatorname{im} \varphi$ и $pq \in \operatorname{im} \varphi$.

Теорема 1.2 (о гомоморфизме). Она повторяет теорему о гомоморфизме групп³⁾: если $\varphi: A \rightarrow B$ — гомоморфизм колец, то

$$\operatorname{im} \varphi \cong \frac{A}{\ker \varphi}.$$

Лемма 1.3. Гомоморфизм полей $\varphi: F \rightarrow H$ переводит единицу в единицу.

◀ Так как φ уважает умножение,

$$\varphi(1_F) = \varphi(1_F \cdot 1_F) = \varphi(1_F) \cdot \varphi(1_F) = \varphi(1_F) \cdot \varphi(1_F).$$

Так как H — поле, то равенство

$$\varphi(1_F) = \varphi(1_F) \cdot \varphi(1_F)$$

можно умножить на $(\varphi(1_F))^{-1}$ и получить

$$1_H = \varphi(1_F). \quad \blacktriangleright$$

Замечание. Гомоморфизм колец с единицей $\varphi: K \rightarrow L$ не обязан переводить единицу в единицу.

◀ Отображение

$$\begin{aligned} \psi: K &\rightarrow L: \\ a &\mapsto 0_L \end{aligned}$$

является гомоморфизмом колец (почему?), но отправляет 1_K в 0_L . ▶

1.7 Характеристика поля

Определение. Пусть F — поле.

Рассмотрим гомоморфизм колец $\iota: \mathbb{Z} \rightarrow F$. Это естественное вложение. Естественность означает, что $\iota(1) = 1_F$, где 1_F — единица поля F . Так как ι — гомоморфизм колец, то для любого целого n

$$\iota(n) = \iota(\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ раз}}) =$$

³⁾Её иллюстрирует стишок:

Гомоморфный образ группы
До победы коммунизма
Изоморфен факторгруппе
По ядру гомоморфизма.

Если $\psi: G \rightarrow H$ — гомоморфизм групп, то $\operatorname{im} \psi \cong G/\ker \psi$.

$$\begin{aligned}
&= \underbrace{\iota(1) + \iota(1) + \cdots + \iota(1)}_{n \text{ раз}} = \\
&= \underbrace{1_F + 1_F + \cdots + 1_F}_{n \text{ раз}}.
\end{aligned}$$

Характеристика $\text{char } F$ поля F — это наименьшее $n \in \mathbb{N}$, такое, что $\iota(n) = 0_F$. Если для любого $n \in \mathbb{N}$ имеем $\iota(n) \neq 0$, то считаем $\text{char } F = 0$.

Пример. В поле $F = \mathbb{Z}/(5)$ имеем $\text{char } F = 5$, так как

$$\begin{aligned}
\iota(1) &= [1] \neq [0], \\
\iota(2) &= [1] + [1] = [2] \neq [0], \\
\iota(3) &= [1] + [1] + [1] = [3] \neq [0], \\
\iota(4) &= [1] + [1] + [1] + [1] = [4] \neq [0], \\
\iota(5) &= [1] + [1] + [1] + [1] + [1] = [5] = [0].
\end{aligned}$$

Вообще для любого простого $p \in \mathbb{N}$ кольцо $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/(p)$ является полем, и $\text{char } \mathbb{F}_p = p$.

Ещё более общий случай: для конечного поля $\mathbb{F}_{p^n}$ из p^n элементов, где $p \in \mathbb{N}$ — простое, а $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $\text{char } \mathbb{F}_{p^n} = p$.

2 Кольцо полиномов

Пусть K — кольцо, а $K[x]$ — кольцо полиномов. Напомню, что $K[x]$ состоит из последовательностей

$$(a_0, a_1, a_2, \dots),$$

в которых только конечное число элементов $a_v \in K$ отлично от нуля. Такое множество обозначается символом $\bigoplus_{v \geq 0} K$. Для удобства такие последовательности записываются в виде

$$a_0x^0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots,$$

где только конечное число слагаемых отлично от нуля. Переменная x считается фиктивной, в неё априори ничего не «подставляется», за исключением случаев, когда подстановка вместо x числа $q \in K$ является алгебраической операцией — то есть вычисляется за конечное число сложений и умножений. (В случае с полиномами это всегда так, а в случае с рядами — нет.)

Определение. Старшей степенью полинома $f \in K[x]$ называется наибольшая степень x^v , для которой $a_v \neq 0$.

Определение. Старшим коэффициентом полинома $f \in K[x]$ называется коэффициент a_v при старшей степени.

Определение. Степенью $\deg f$ полинома $f \in K[x]$ называется показатель старшей степени.

Операция сложения определена покомпонентно:

$$+ : K[x] \times K[x] \rightarrow K[x]$$

действует так:

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) + (b_0, b_1, b_2, \dots) := (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots).$$

В обозначениях с переменной x

$$\left(\sum_{i=0}^m a_i x^i \right) + \left(\sum_{j=0}^n a_j x^j \right) = \sum_{k=0}^{\max(m,n)} (a_k + b_k) x^k$$

(мы полагаем $a_\mu = 0$ для всех $\mu > m$ и $b_\nu = 0$ для всех $\nu > n$).

Операция умножения на число $k \in K$ — тоже покомпонентно:

$$\cdot : K \times K[x] \rightarrow K[x]$$

действует так:

$$k \cdot (a_0, a_1, a_2, \dots) := (ka_0, ka_1, ka_2, \dots).$$

В полиномиальных обозначениях:

$$k \cdot \left(\sum_{i=0}^m a_i x^i \right) := \sum_{i=0}^m ka_i x^i.$$

А вот умножение полиномов

$$\cdot : K[x] \times K[x] \rightarrow K[x]$$

— это та операция, которую легче записать в полиномиальных обозначениях (раскрываем скобки по дистрибутивности):

$$\left(\sum_{i=0}^m a_i x^i \right) \left(\sum_{j=0}^n b_j x^j \right) := \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_i b_j x^{i+j}.$$

Запишем этот полином, указав явно коэффициент при x^s . Для этого положим $s := i + j$. Суммирование по целочисленному прямоугольнику

$([0, m] \cap \mathbb{N}) \times ([0, n] \cap \mathbb{N})$ тогда перейдёт в суммирование по диагональным прямым, задаваемым уравнением $s = i + j$ при фиксированном s (нарисуй!). Полагая, как водится, $a_\mu = 0$ при $\mu > m$ и $\mu < 0$ и $b_\nu = 0$ при $\nu > n$ и $\nu < 0$, можно записать

$$\sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_i b_j x^{i+j} = \sum_{s=0}^{m+n} \left(\sum_{i+j=s} a_i b_j \right) x^s.$$

Это и есть искомая формула. В обозначениях с последовательностями получаем

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) \cdot (b_0, b_1, b_2, \dots) := (a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots).$$

Результирующее выражение называется *свёрткой* последовательностей (a_μ) и (b_ν) .

2.1 Гомоморфизм вычисления

В полином $f(x) \in K[x]$ можно подставить число $a \in K$ вместо x . Получившееся в результате число $f(a) \in K$ называется *значением* полинома f на элементе a .

Если есть какое-то явление, полезно посмотреть на него с функциональной точки зрения, то есть определить функцию, которая это делает, и посмотреть на её свойства.

Определим *гомоморфизм вычисления на элементе $a \in K$* :

$$\begin{aligned} \text{ev}_a: K[x] &\rightarrow K: \\ f(x) &\mapsto f(a). \end{aligned}$$

Лемма 2.1 (деление полиномов с остатком). Для любых многочленов $f, g \in \mathbb{k}[x]$ с коэффициентами в поле $\mathbb{k}$ существует единственная пара многочленов $q, r \in \mathbb{k}[x]$, такая, что

$$f = g \cdot q + r$$

и либо $\deg r < \deg g$, либо $r = 0$.

Лемма 2.2 (вычисление значения полинома в точке). Остаток от деления многочлена

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

на двучлен $x - \alpha$ — это константа, равная значению $f(\alpha)$ многочлена f при $x = \alpha$.

◀ Поделим $f(x)$ на $x - \alpha$ с остатком:

$$f(x) = (x - \alpha) \cdot g(x) + r(x).$$

Так как $\deg r < \deg(x - \alpha) = 1$, то $\deg r = 0$, и r на самом деле константа.

Теперь применим к обеим частям гомоморфизм ev_α :

$$f(\alpha) = (\alpha - \alpha) \cdot g(\alpha) + r,$$

$$f(\alpha) = r. \quad \blacktriangleright$$

Замечание. Вычисление остатка от деления $f(x)$ на $(x - \alpha)$ — значительно более быстрый способ вычисления $f(\alpha)$, чем подстановка напрямую.

Определение. Элемент $\alpha \in K$ называется *корнем* многочлена $f \in K[x]$, если $f(\alpha) = 0$.

Замечание. Это равносильно тому, что остаток от деления $f(x)$ на $(x - \alpha)$ равен нулю. А это значит, что $f(x)$ делится на $(x - \alpha)$.

Лемма 2.3. Пусть K — целостное кольцо, а f имеет различные корни $(\alpha_1, \dots, \alpha_p)$. Тогда f делится на произведение $\prod_{i=1}^p (x - \alpha_i)$.

◀ Так как в K нет делителей нуля и $\alpha_i - \alpha_j \neq 0$ при $i \neq j$, применим предыдущую лемму: α_1 — корень f , так что существует $q(x) \in K[x]$, такой, что

$$f(x) = q(x) \cdot (x - \alpha_1).$$

Применяя ev_{α_i} к этому равенству, получаем, что $(\alpha_2, \dots, \alpha_p)$ — корни $q(x)$. Остаётся применить индукцию и получить, что

$$f(x) = \prod_{i=1}^p (x - \alpha_i). \quad \blacktriangleright$$

Следствие 2.4. Если у f есть p различных корней, то $\deg f \geq p$.

Определение. Пусть $\mathbb{k}$ — поле. Число $\alpha \in \mathbb{k}$ называется *m -кратным корнем* многочлена $f \in \mathbb{k}[x]$, если существует многочлен $q \in \mathbb{k}[x]$, такой, что

$$f(x) = (x - \alpha)^m \cdot q(x)$$

и $q(\alpha) \neq 0$.

Корни кратности $m \geq 2$ называются *кратными*.

Замечание. Так как в кольце полиномов априори не задана топология (но её можно задать; этим мы заниматься не будем) или метрика, то нельзя

говорить о производной многочлена как оператора в смысле анализа. Однако есть способ ввести оператор производной $D: K[x] \rightarrow K[x]$, исходя из чисто алгебраических соображений, так, чтобы выполнялись привычные из анализа свойства: для любых $f, g \in K[x]$ и любого $\alpha \in K$

$$\begin{aligned} D(f + g) &= D(f) + D(g), \\ D(\alpha f) &= \alpha D(f), \\ D(f \cdot g) &= D(f) \cdot g + f \cdot D(g), \\ D(x^m) &= mx^{m-1} \quad \text{при } m > 0, \\ D(\alpha) &= 0. \end{aligned}$$

Лемма 2.5. Число $\alpha \in K$ является кратным корнем полинома $f \in K[x]$ тогда и только тогда, когда

$$f(\alpha) = f'(\alpha) = 0.$$

◀ Если α — кратный корень f , то

$$f(x) = (x - \alpha)^2 g(x),$$

где, возможно, $g(\alpha) = 0$. Продифференцируем это выражение и подставим $x = \alpha$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(x - \alpha) g(x) + (x - \alpha)^2 g'(x) \\ f'(\alpha) &= 2(\alpha - \alpha) g(\alpha) + (\alpha - \alpha)^2 g'(\alpha) = 0. \end{aligned}$$

Если же α — не кратный корень, то

$$f(x) = (x - \alpha) h(x),$$

где $h(\alpha) \neq 0$. Тогда

$$\begin{aligned} f'(x) &= h(x) + (x - \alpha) h'(x) \\ f'(\alpha) &= h(\alpha) \neq 0. \end{aligned}$$

Определение. Многочлен $f \in \mathbb{k}[x]$ называется *сепарабельным*, если $\text{НОД}(f, f') = 1$. Это означает, что f не имеет кратных корней ни в каком кольце $K \supset \mathbb{k}$.

Лемма 2.6. Пусть $\mathbb{k}$ — произвольное поле. Для любого набора многочленов $f_1, \dots, f_n \in \mathbb{k}[x]$ существует единственный приведённый многочлен $d \in \mathbb{k}[x]$,

который делит каждый из многочленов f_v и делится на любой многочлен, делящий каждый из f_v . При этом d представляется в виде

$$d = h_1 f_1 + \cdots + h_n f_n$$

для некоторых $h_v \in \mathbb{k}[x]$, то есть в виде $\mathbb{k}[x]$ -линейной комбинации векторов $f_1, \dots, f_n$. Иными словами, $d \in (f_1, \dots, f_n)$, где

$$(f_1, \dots, f_n) := \{h_1 f_1 + \cdots + h_n f_n \mid h_v \in \mathbb{k}[x]\}$$

— идеал, порождённый над $\mathbb{k}[x]$ полиномами $f_1, \dots, f_n$.

При этом произвольно взятый многочлен $g \in \mathbb{k}[x]$ представим в виде линейной комбинации полиномов из набора $f_1, \dots, f_n$ тогда и только тогда, когда он делится на d .

Такой многочлен называется *наибольшим общим делителем* многочленов $f_1, \dots, f_n$ и обозначается $\text{НОД}(f_1, \dots, f_n)$.

Замечание. Сравни это определение с определением наибольшего общего делителя набора чисел $n_1, \dots, n_k$ как наименьшего положительного числа, находящегося в идеале

$$(n_1, \dots, n_k) := \{a_1 n_1 + \cdots + a_k n_k \mid a_i \in \mathbb{Z}\}.$$

Определение. Полином $f \in K[x]$ называется *приведённым*, если коэффициент при старшей степени $n = \deg f$ равен 1: $a_n = 1$.

Определение. Многочлен $f \in K[x]$ с коэффициентами в целостном кольце K называется *неприводимым*, если из $f = gh$ следует, что g или h — обратимая константа.

2.2 Факторкольцо полиномов

Пусть $\mathbb{k}$ — поле. Факторкольцо $\mathbb{k}[x]/(f)$, где $f \in \mathbb{k}[x]$, устроено аналогично кольцу $\mathbb{Z}/(n)$.

Пусть $f \in \mathbb{k}[x]$ — произвольный фиксированный полином, отличный от константы. Обозначим

$$(f) := \{hf \mid h \in \mathbb{k}[x]\}$$

идеал всех многочленов, делящихся на f . Отношение

$$(g_1 \sim g_2) := (g_1 - g_2 \in (f))$$

является отношением эквивалентности (почему?) и разбивает $\mathbb{k}[x]$ в объединение непересекающихся классов

$$[g] := g + (f) = \{g + hf \mid h \in \mathbb{k}[x]\},$$

которые называются *классами вычетов* по модулю f . Сложение и умножение классов вычетов задаётся формулами

$$[g] + [h] := [g + h]$$

$$[g] \cdot [h] := [g \cdot h]$$

Нуль кольца $\mathbb{k}[x]/(f)$ — это класс $[0] = (f)$; единица — это класс $[1] = 1 + (f)$. Так как константы не делятся на многочлены положительной степени, то классы всех констант из $\mathbb{k}$ различны по модулю f , и поэтому для $c \in \mathbb{k}$ вместо $[c]$ можно писать c .

Так как любой полином $g \in \mathbb{k}[x]$ единственным образом раскладывается в виде

$$g = hf + r, \quad \text{где } \deg r < \deg f,$$

то в каждом классе $[g]$ имеется единственный представитель $r \in [g]$, такой, что $\deg r < \deg f$.

Иными словами, каждый класс $[g] \in \mathbb{k}[x]/(f)$ однозначно записывается в виде

$$\begin{aligned} [g(x)] &= [a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}] = \\ &= a_0 + a_1[x] + \cdots + a_{n-1}[x]^{n-1} = \\ &= a_0 + a_1\theta + \cdots + a_{n-1}\theta^{n-1}, \end{aligned}$$

где $a_i \in \mathbb{k}$ и $\theta := [x]$.

При этом класс $\theta = [x]$ удовлетворяет в кольце $\mathbb{k}[x]/(f)$ уравнению $f(\theta) = 0$, так как

$$f(\theta) = f([x]) = [f(x)] = [0].$$

Поэтому сложение и умножение классов в $\mathbb{k}[x]/(f)$ можно формально интерпретировать как сложение и умножение «многочленов» вида

$$a_0 + a_1\theta + \cdots + a_{n-1}\theta^{n-1}$$

по стандартным правилам раскрытия скобок и приведения подобных с учётом того, что θ удовлетворяет соотношению $f(\theta) = 0$. Поэтому часто обозначают

$$\mathbb{k}[\theta] := \frac{\mathbb{k}[x]}{(f)},$$

где $f(\theta) = 0$, и называют *расширением* поля $\mathbb{k}$ посредством *присоединения* к нему корня θ многочлена $f \in \mathbb{k}[x]$.

Пример. Кольцо $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$ можно воспринимать как множество формальных записей вида $a + b\theta$, где $\theta := [x]$. Сложение и умножение таких записей происходит по обычным правилам с учётом того, что $\theta^2 = 2$. По этой причине можно *определить* $\sqrt{2} := \theta := [x]$ и воспринимать фактор-кольцо $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$ как множество записей вида $a + b\sqrt{2}$.

Например, перемножим $a + b\sqrt{2}$ и $c + d\sqrt{2}$:

$$(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = ac + ab\sqrt{2} + bc\sqrt{2} + bd(\sqrt{2})^2 = ac + 2bd + (ab + bc)\sqrt{2},$$

потому что $(\sqrt{2})^2 := 2$ (обрати внимание, что $\sqrt{2}$ в данном случае — *формальная переменная с определёнными свойствами*, а не число).

Лемма 2.7. Пусть $\mathbb{k}$ — произвольное поле. Кольцо $\mathbb{k}[x]/(f)$ является полем тогда и только тогда, когда f неприводим в $\mathbb{k}[x]$.

◀ Если $f = gh$, где степени g и h строго меньше степени f , то классы $[g] \neq [0]$ и $[h] \neq [0]$ будут делителями нуля в $\mathbb{k}[x]/(f)$. Но в поле нет делителей нуля.

Если f неприводим, то для любого $g \notin (f)$ имеем $\text{НОД}(f, g) = 1$, так что $fh + gq = 1$ для некоторых h и $q \in \mathbb{k}[x]$, откуда

$$\begin{aligned} [fh + gq] &= [1], \\ [f][h] + [g][q] &= [1], \\ [0] + [g][q] &= [1], \\ [g][q] &= [1], \end{aligned}$$

и произвольный $[g] \in (\mathbb{k}[x]/(f))^\times$ обратим. ▶

Теорема 2.8. Для любого поля $\mathbb{k}$ и любого многочлена $f \in \mathbb{k}[x]$ существует такое поле $\mathbb{F} \supset \mathbb{k}$, что f раскладывается в $\mathbb{F}[x]$ в произведение $\deg f$ линейных множителей.

◀ Докажем по индукции по степени $n = \deg f$.

1. Для многочлена $f(x) = x - a$ степени $n = 1$ мы уже умеем строить такое поле — это само поле $\mathbb{k}$.
2. Теперь пусть $n \in \mathbb{N}$ и для всех многочленов степени, меньшей n , мы умеем строить нужное поле.
 - Если $\deg f = n$ и f приводим, то $f = gh$, где $\deg g < n$, $\deg h < n$. Построим поле $\mathbb{L} \supset \mathbb{k}$, над которым g полностью раскладывается

на линейные множители, а затем поле $\mathbb{F} \supset \mathbb{L}$, над которым разложится и h .

- Теперь пусть f неприводим. Рассмотрим поле $\mathbb{L} := \mathbb{k}[x]/(f)$. Оно содержит $\mathbb{k}$ в качестве классов констант, и f делится в $\mathbb{L}[x]$ на $x - \theta$, где $\theta = x \bmod f$: $f(x) = (x - \theta)q(x)$ в $\mathbb{L}[x]$, причём $\deg q = n - 1$, и по индукции q раскладывается на линейные множители над некоторым полем $\mathbb{F} \supset \mathbb{L}$.

Теорема доказана. ►

3 Расширения полей

Пусть $\mathbb{K}$ и $\mathbb{F}$ — поля.

Определение. Поле $\mathbb{K}$ называется *расширением* поля $\mathbb{F}$, если $\mathbb{K} \supset \mathbb{F}$.

Утверждение. Если $\mathbb{K} \supset \mathbb{F}$, то $\mathbb{K}$ можно представлять себе как векторное пространство над $\mathbb{F}$.

Определение. Если $\mathbb{K} \supset \mathbb{F}$, то размерность $\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{K}$ поля $\mathbb{K}$ как векторного пространства над $\mathbb{F}$ называется *степенью расширения* и обозначается $[\mathbb{K} : \mathbb{F}]$:

$$[\mathbb{K} : \mathbb{F}] := \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{K}.$$

Пример. Поле $\mathbb{C} := \mathbb{R}[t]/(t^2 + 1)$ — это векторное поле над $\mathbb{R}$ размерности $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = [\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$.

Определение. Последовательность

$$\mathbb{K} \supset \mathbb{L} \supset \mathbb{F}$$

расширений поля $\mathbb{F}$ называется *башней расширений*.

Лемма 3.1. Если $\mathbb{K} \supset \mathbb{L} \supset \mathbb{F}$ — башня расширений, то

$$[\mathbb{K} : \mathbb{L}] \cdot [\mathbb{L} : \mathbb{F}] = [\mathbb{K} : \mathbb{F}].$$

◄ Требуется доказать среднее равенство в цепочке

$$[\mathbb{K} : \mathbb{L}] \cdot [\mathbb{L} : \mathbb{F}] = \dim_{\mathbb{L}} \mathbb{K} \cdot \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{L} = \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{K} = [\mathbb{K} : \mathbb{F}].$$

Чтобы рассуждать о размерности, нужен базис. Пусть

$$\mathfrak{u} := (u_1, \dots, u_m) \subset \mathbb{K},$$

$$\mathfrak{v} := (v_1, \dots, v_n) \subset \mathbb{L}$$

— базисы $\mathbb{K}$ как векторного пространства над $\mathbb{L}$ и $\mathbb{L}$ как векторного пространства над $\mathbb{F}$. Тогда

$$\mathfrak{u} \otimes \mathfrak{v} := \left\{ u_i \otimes v_j \mid \begin{array}{l} 1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n \end{array} \right\} = \left\{ u_i v_j \mid \begin{array}{l} 1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n \end{array} \right\}$$

— базис $\mathbb{K}$ над $\mathbb{F}$, так как если

$$k = a_1 u_1 + \cdots + a_m u_m = \sum_{i=1}^m a_i u_i,$$

где $a_i \in \mathbb{L}$ — разложение $k \in \mathbb{K}$ над $\mathbb{L}$, а элемент $a_i \in \mathbb{L}$ раскладывается над $\mathbb{F}$ в виде

$$a_i = b_{i1} v_1 + \cdots + b_{in} v_n = \sum_{j=1}^n b_{ij} v_j,$$

где $b_{ij} \in \mathbb{F}$, то

$$k = \sum_{i=1}^m a_i u_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n b_{ij} v_j \right) u_i = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_{ij} \cdot v_j u_i.$$

Итак, каждый элемент $k \in \mathbb{K}$ раскладывается в $\mathbb{F}$ по базису $\mathfrak{u} \otimes \mathfrak{v}$, причём в этом базисе

$$mn = \deg_{\mathbb{L}} \mathbb{K} \cdot \deg_{\mathbb{F}} \mathbb{L} = [\mathbb{K} : \mathbb{L}] \cdot [\mathbb{L} : \mathbb{F}]$$

элементов. С другой стороны, $\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{K} = \dim(\mathfrak{u} \otimes \mathfrak{v}) = mn$. ►

3.1 Конечные поля

Определение. *Конечное поле* — это поле, состоящее из конечного числа элементов.

Определение.

$$|\mathbb{F}| := \left(\begin{array}{c} \text{число} \\ \text{элементов в } \mathbb{F} \end{array} \right).$$

Пример. Кольцо $\mathbb{Z}/(p)$ при простом p является полем.

Замечание. Мы уже видели, что при составном $n \in \mathbb{Z}$ в кольце $\mathbb{Z}/(n)$ есть делители нуля, и поэтому оно не является полем.

Лемма 3.2. *Если поле $\mathbb{F}$ конечно, то $|\mathbb{F}| = p^n$, где p — простое, а $n \in \mathbb{N}$.*



Замечание. Хотя кольцо $\mathbb{Z}/(p^m)$ состоит из $|\mathbb{Z}/(p^m)| = p^m$ элементов, но при $m \neq 1$ оно не является полем, так что конечные поля так не построить. Вместо этого стартуем с поля $\mathbb{F}_p$ и строим его расширения, используя процедуру присоединения корней:

$$\begin{aligned}\mathbb{F}_{p^2} &:= \frac{\mathbb{F}_p[x]}{(f_2)} = \mathbb{F}_p[\theta_2], \\ \mathbb{F}_{p^3} &:= \frac{\mathbb{F}_p[x]}{(f_3)} = \mathbb{F}_p[\theta_3], \\ &\dots\dots\dots \\ \mathbb{F}_{p^n} &:= \frac{\mathbb{F}_p[x]}{(f_n)} = \mathbb{F}_p[\theta_n],\end{aligned}$$

где $f_k \in \mathbb{F}_p[x]$ — неприводимый полином степени k , а θ_k удовлетворяет уравнению $f_k(\theta_k) = 0$.

3.1.1 Гомоморфизм Фробениуса

Определение. Гомоморфизм Фробениуса — это гомоморфизм полей

$$\Phi: \mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q: x \mapsto x^q.$$

4 Немного линейной алгебры

Определение. Для $n \in \mathbb{N}$ будем писать

$$[n] := \{1, \dots, n\}.$$

Если есть векторное пространство V , $\dim V = n$, базисы $e \subset V$ и $h \subset V$, а также преобразование базисов $e \mapsto h$ вида

$$h = eH,$$

задаваемое матрицей $n \times n$, то как будет выглядеть преобразование координат от $\bar{x}_e$ к $\bar{x}_h$ (или обратно)? Пусть $x \in V$. Тогда

$$x = e\bar{x}_e = h\bar{x}_h = eH\bar{x}_h,$$

откуда $e\bar{x}_e = eH\bar{x}_h$. Используя теорему о единственности разложения по базису, получаем равенство

$$\bar{x}_e = H\bar{x}_h.$$

Иными словами, имеем такую диаграмму:

$$\begin{aligned} \mathfrak{e} &\xrightarrow{\cdot H} \mathfrak{h} \\ \bar{x}_{\mathfrak{e}} &\xleftarrow{H \cdot} \bar{x}_{\mathfrak{h}}. \end{aligned} \tag{4.1}$$

4.1 Замена матрицы квадратичной формы

Пусть квадратичная форма q в базисе $\mathfrak{e}$ имеет матрицу $Q_{\mathfrak{e}}$. Это значит, что если $\bar{x}_{\mathfrak{e}}$ — столбец координат вектора x в базисе $\mathfrak{e}$, то

$$q(x) = \bar{x}_{\mathfrak{e}}^{\top} Q_{\mathfrak{e}} \bar{x}_{\mathfrak{e}}$$

в смысле умножения матриц.

Далее, если $\mathfrak{s} = \mathfrak{e}S$ — замена координат, то

$$x = \mathfrak{e} \bar{x}_{\mathfrak{e}} = \mathfrak{s} \bar{x}_{\mathfrak{s}} = \mathfrak{e} S \bar{x}_{\mathfrak{s}},$$

откуда

$$\bar{x}_{\mathfrak{e}} = S \bar{x}_{\mathfrak{s}},$$

и

$$q(x) = (S \bar{x}_{\mathfrak{s}})^{\top} Q_{\mathfrak{e}} (S \bar{x}_{\mathfrak{s}}) = \bar{x}_{\mathfrak{s}}^{\top} \cdot \underbrace{(S^{\top} Q_{\mathfrak{e}} S)}_{Q_{\mathfrak{s}}} \cdot \bar{x}_{\mathfrak{s}},$$

поэтому

$$Q_{\mathfrak{s}} = S^{\top} Q_{\mathfrak{e}} S, \quad \text{где } \mathfrak{s} = \mathfrak{e} S. \tag{4.2}$$

4.2 Определения

Определение. Квадратная матрица U называется *ортогональной*, если

$$U^{\top} U = E.$$

Замечание. Если воспринимать матрицу U как координаты набора векторов $\mathfrak{u} := (u_1, \dots, u_n)$ в векторном пространстве V , $\dim V = n$, записанных в столбцы, то есть

$$U = \begin{pmatrix} | & & | \\ \bar{u}_1 & \cdots & \bar{u}_n \\ | & & | \end{pmatrix},$$

то

$$U^{\top} U = \begin{pmatrix} - & \bar{u}_1 & - \\ \cdots & & \\ - & \bar{u}_n & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & & | \\ \bar{u}_1 & \cdots & \bar{u}_n \\ | & & | \end{pmatrix} = (\langle u_i, u_j \rangle),$$

если скалярное произведение евклидово, то есть если

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Поэтому если $U^\top U = E$, то это значит, что $\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij}$, то есть что набор векторов $\mathbb{U}$ состоит из попарно ортогональных векторов.

Это означает, что линейный оператор, задаваемый матрицей U , сохраняет скалярные произведения, то есть, в частном случае, норму вектора, то есть является поворотом, или отражением, или комбинацией поворота и отражения.

4.3 Критерий Сильвестра

Сначала — несколько определений.

Определение. *Главный минор* матрицы A — это минор, образованный строками с номерами $(i_1, \dots, i_k)$ и столбцами с теми же номерами.

Определение. *Главный угловой минор* матрицы A — это главный минор, построенный на строках и столбцах с номерами $(1, \dots, k)$.

Рассмотрим квадратичную форму q , заданную в произвольном базисе $\mathbf{e}$ своей матрицей $Q_{\mathbf{e}}$. Она симметрична, так как

$$(Q_{\mathbf{e}})_{ij} := q(e_i, e_j) = q(e_j, e_i) = (Q_{\mathbf{e}})_{ji}.$$

Далее нам пригодится

Лемма 4.1. *Всякая симметричная матрица диагонализуема.*

Будем смотреть на главные миноры матрицы $Q_{\mathbf{e}}$ — то есть на определители подматриц, находящихся на пересечении первых k строк и столбцов.

Основой для дальнейших рассуждений служит

Лемма 4.2. *При преобразованиях координат методом Лагранжа знаки последовательности главных угловых миноров сохраняются.*

Иными словами, мы можем вычислять знаки миноров в каком угодно базисе, а выводы делать на основании того, как ведут себя знаки в *собственном* базисе — таком, в котором квадратичная форма q имеет диагональный вид.

Пусть квадратичная форма q в базисе $\mathbf{s}$ имеет диагональный вид:

$$Q_{\mathbf{s}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \lambda_2 & & & \\ & & \lambda_3 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

причём $\lambda_i \in \mathbb{R}$, а знаки λ_i могут быть разными. Тогда

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2.$$

Тогда в окрестности точки $0 \in V$ вдоль каждого из направлений e_i график квадратичной формы q имеет вид (квадратичной) параболы с вершиной в точке 0 (положим $x_j = 0$ при $i \neq j$; получим $q(x) = \lambda_i (x_i)^2$), причём

- если $\lambda_i > 0$, то парабола возрастает вдоль e_i и $-e_i$ (то есть имеем *минимум* в точке 0);
- если $\lambda_i < 0$, то парабола убывает вдоль e_i и $-e_i$ (то есть имеем *максимум* в точке 0).

Будем иметь в виду эту геометрическую интерпретацию (она, кстати, не зависит от выбора координат).

Пусть 0 — точка *максимума* для квадратичной формы q , то есть при на любом ненулевом векторе она принимает отрицательные значения. Тогда в сечении каждой из плоскостей Oe_i график будет убывающей параболой. Это значит, что $\lambda_i < 0$ для каждого $i \in [n]$. Поэтому

$$\begin{aligned} \det(\lambda_1) &= \lambda_1 < 0, \\ \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} &= \lambda_1 \lambda_2 > 0, \\ \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} &= \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 < 0, \end{aligned}$$

и вообще,

$$\operatorname{sgn} \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \lambda_3 & \\ & & & \ddots \\ & & & & \lambda_k \end{pmatrix} = \operatorname{sgn}(\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \cdots \lambda_k) = (-1)^k.$$

Но определители главных угловых миноров (то есть первых k строк и k столбцов) не зависят от выбора координат, то есть знаки для $\det$ не зависят от выбора координат.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда все $\lambda_i > 0$. В этом случае

$$\operatorname{sgn} \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \lambda_3 & \\ & & & \ddots \\ & & & & \lambda_k \end{pmatrix} = \operatorname{sgn}(\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \cdots \lambda_k) = 1.$$

Иными словами, имеет место

Лемма 4.3. Если 0 — точка максимума для q , то знаки главных угловых миноров чередуются, начиная с -1 .

Если 0 — точка минимума для q , то знаки главных угловых миноров равны 1.

Определение. Если 0 — точка максимума для q , то q называется отрицательно определённой.

Если 0 — точка минимума для q , то q называется положительно определённой.

Если для знаков угловых миноров не выполняется ни одна из этих альтернатив, то форма называется неопределённой.

Формулировка критерия Сильвестра с другим привкусом.

Теорема 4.4 (критерий Сильвестра). Пусть Δ_k означает главный угловой минор порядка k матрицы формы q .

Форма q :

- положительно определена тогда и только тогда, когда все ведущие главные миноры положительны;
- отрицательно определена тогда и только тогда, когда $(-1)^k \Delta_k > 0$;
- не определена во всех остальных случаях.

Определение. Если форма q :

- вдоль направлений $e_1, \dots, e_{n_+}$ (всего в n_+ штуках) возрастает,
- вдоль $e_{n_++1}, \dots, e_{n_++n_-}$ (всего в n_- штуках) убывает,
- вдоль $e_{n_++n_-+1}, \dots, e_{n_++n_-+n_0}$ (всего в n_0 штуках) равна 0,

то набор (n_+, n_-, n_0) называется сигнатурой квадратичной формы q .

Лемма 4.5. Сигнатура не зависит от выбора базиса.

5 Тензорные произведения

Пусть $V_1, \dots, V_m$ — (конечномерные) модули над кольцом K (или свободные модули над кольцом R , или векторные пространства над полем $\mathbb{k}$).

5.1 С высоты птичьего полёта

Возьмём их декартово произведение $V_1 \times \dots \times V_m$ и отождествим в нём элементы, которые удовлетворяют соотношениям полилинейности:

$$\begin{aligned}(v_1, \dots, v'_i + v''_i, \dots, v_m) &\sim (v_1, \dots, v'_i, \dots, v_m) + (v_1, \dots, v''_i, \dots, v_m); \\ (v_1, \dots, \lambda v_i, \dots, v_m) &\sim \lambda \cdot (v_1, \dots, v_i, \dots, v_m)\end{aligned}$$

для любого $\lambda \in R$ ($\lambda \in \mathbb{k}$) (соотношения линейности для каждого из множителей при фиксированных остальных).

Тензорное произведение — это пространство, получающееся после такого отождествления:

$$V_1 \otimes \dots \otimes V_m := (V_1 \times \dots \times V_m) / \sim,$$

его элементы — классы эквивалентностей m -ок векторов:

$$v_1 \otimes \dots \otimes v_m := [(v_1, \dots, v_m)]_{\sim}.$$

5.2 Подробнее

Рассмотрим этот процесс детально.

Будем рассматривать модули $V_1, \dots, V_m$ над коммутативным кольцом K . Обозначим $V := V_1 \times \dots \times V_m$.

Для начала, чтобы факторизовать декартово произведение по подпространству, нужно, чтобы в декартовом произведении была структура векторного пространства (или модуля над кольцом). Ввести такую структуру означает научиться складывать элементы и умножать их на числа (точнее, элементы кольца). Сделаем сложение и умножение покомпонентным:

$$\begin{aligned}(v'_1, \dots, v'_m) + (v''_1, \dots, v''_m) &:= (v'_1 + v''_1, \dots, v'_m + v''_m); \\ k \cdot (v_1, \dots, v_m) &:= (kv_1, \dots, kv_m).\end{aligned}$$

При этом нейтральным элементом по сложению будет набор вида $(0, \dots, 0)$.

5.3 Обоснование структуры модуля на произведении

Если читательница сего опуса в достаточной степени любопытна (на что мы втайне надеемся), то может возникнуть вопрос: а почему определение *именно такое*? Ничто же не мешает определить сложение как-нибудь поэкзотичнее — к примеру, если $V_1 = V_2 = \dots = V_m$, то операцию сложения можно было бы определить так:

$$(v'_1, \dots, v'_{m-1}, v'_m) + (v''_1, \dots, v''_{m-1}, v''_m) := (v'_2 + v''_2, \dots, v'_m + v''_m, v'_1 + v''_1).$$

Почему же был выбран именно тот вариант?

Один из способов придать смысл первоначальному выбору — рассмотреть операции сложения и умножения с категорных позиций. Сложение задаётся такой коммутативной диаграммой:

$$\begin{array}{ccc} \left(\prod_{\mu=1}^m V_{\mu} \right)^2 & \xrightarrow{+} & \prod_{\mu=1}^m V_{\mu} \\ \pi_v \times \pi_v \downarrow & & \downarrow \pi_v \\ V_v^2 & \xrightarrow{+} & V_v \end{array}$$

Она говорит: хочется, чтобы операция сложения, показанная пунктирной стрелкой сверху, замыкала диаграмму, то есть действовала таким образом, чтобы v -ая компонента w_v результата сложения двух наборов была такой же, как результат сложения v -ых компонент исходных наборов:

$$\begin{array}{ccc} ((\dots, v'_{\mu}, \dots), (\dots, v''_{\mu}, \dots)) & \xrightarrow{+} & (\dots, w_{\mu}, \dots) \\ \pi_v \times \pi_v \downarrow & & \downarrow \pi_v \\ (v'_v, v''_v) & \xrightarrow{+} & \begin{pmatrix} w_v \\ v'_v + v''_v \end{pmatrix} \end{array}$$

Если описать эту же диаграмму формулами, то в ней написано, что

$$+ \circ (\pi_v \times \pi_v) = \pi_v \circ +.$$

Это значит, что взять сначала v -ые элементы пары, а затем сложить, — то же самое, что сначала сложить наборы, а затем взять v -ый элемент результата:

$$\begin{aligned} (+ \circ (\pi_v \times \pi_v))((\dots, v'_{\mu}, \dots), (\dots, v''_{\mu}, \dots)) &= (\pi_v \circ +)((\dots, v'_{\mu}, \dots), (\dots, v''_{\mu}, \dots)) \\ +(\pi_v(\dots, v'_{\mu}, \dots), \pi_v(\dots, v''_{\mu}, \dots)) &= \pi_v((\dots, v'_{\mu}, \dots) + (\dots, v''_{\mu}, \dots)) \\ + (v'_v, v''_v) &= \pi_v(\dots, w_{\mu}, \dots) \\ v'_v + v''_v &= w_v. \end{aligned}$$

Voilà, формула готова.

Точно такая же мотивация у умножения на элемент кольца: мы хотим, чтобы диаграмма

$$\begin{array}{ccc} K \times \prod_{\mu=1}^m V_{\mu} & \xrightarrow{\cdot} & \prod_{\mu=1}^m V_{\mu} \\ \text{id}_K \times \pi_v \downarrow & & \downarrow \pi_v \\ K \times V_v & \xrightarrow{\cdot} & V_v \end{array}$$

была коммутативна, то есть чтобы выполнялись равенства

$$\begin{aligned} (\cdot \circ (\text{id}_K \times \pi_v))(k, (\dots, v_{\mu}, \dots)) &= (\pi_v \circ \cdot)(k, (\dots, v_{\mu}, \dots)) \\ \cdot(k, v_v) &= (\pi_v)(\dots, w_{\mu}, \dots) \\ k \cdot v_v &= w_v \end{aligned}$$

(здесь $(\dots, w_{\mu}, \dots) := k \cdot (\dots, v_{\mu}, \dots)$).

Итак, $V_1 \times \dots \times V_m$ — модуль над кольцом K с покомпонентными сложением и умножением на элементы из K .

В частности, в нём можно выделить подмодуль и факторизовать по нему. Этим мы займёмся чуть позже.

Чтобы двигаться дальше, нам понадобится понятие полилинейной функции.

5.4 Полилинейные функции

Напомню определения.

Определение. Пусть V и W — модули над кольцом K . Функция $\varphi: V \rightarrow W$ называется *линейной*, если она уважает сложение и умножение на число: для любых $v, v_1, v_2 \in V$ и $k \in K$

$$\begin{aligned} \varphi(v_1 + v_2) &= \varphi(v_1) + \varphi(v_2), \\ \varphi(kv) &= k \varphi(v). \end{aligned}$$

Определение. Пусть $V_1, \dots, V_m, W$ — модули над кольцом K . Функция

$$\varphi: V_1 \times \dots \times V_m \rightarrow W$$

называется *полилинейной*, если она линейна по каждому аргументу при фиксированных остальных. Иными словами, φ полилинейна, если *линейны* все отображения

$$\varphi_v: V_v \rightarrow W,$$

замыкающие коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} V_1 \times \cdots \times V_m & \xrightarrow{\varphi} & W \\ \uparrow \iota_v & \nearrow \varphi_v & \\ V_v & & \end{array}$$

Здесь $\iota_v: V_v \hookrightarrow V_1 \times \cdots \times V_m$ — каноническое вложение в v -ую компоненту:

$$\iota_v(v_v) := (0, \dots, 0, v_v, 0, \dots, 0).$$

В записи формулами это выглядит так:

$$\begin{aligned} (\varphi \circ \iota_v)(v_v) &= \varphi_v(v_v) \\ \varphi(0, \dots, 0, v_v, 0, \dots, 0) &= \varphi_v(v_v). \end{aligned}$$

Интуитивно, φ_v получается, если в наборе

$$(v_1, \dots, v_{v-1}, v_v, v_{v+1}, \dots, v_m)$$

зафиксировать все элементы, кроме v -го, и сказать, что

$$\begin{aligned} \varphi(\dots, v'_v + v''_v, \dots) &= \varphi(\dots, v'_v, \dots) + \varphi(\dots, v''_v, \dots), \\ k \cdot \varphi(\dots, v_v, \dots) &= \varphi(\dots, kv_v, \dots). \end{aligned}$$

Определение. Полилинейные отображения при $m = 2$ называются *билинейными*, а при $m = 3$ — *трилинейными*.

Пример. Скалярное произведение является билинейным отображением.

Пример. Определитель матрицы как функция столбцов (или строк) является полилинейным отображением: если $A = (a_1, \dots, a_m)$, где a_v — столбцы матрицы, то

$$\begin{aligned} \det(a_1, \dots, a'_v + a''_v, \dots, a_m) &= \det(a_1, \dots, a'_v, \dots, a_m) + \det(a_1, \dots, a''_v, \dots, a_m), \\ \det(a_1, \dots, \lambda a_v, \dots, a_m) &= \lambda \det(a_1, \dots, a_v, \dots, a_m). \end{aligned}$$

5.5 Свойства полилинейных отображений

Посмотрим сначала на полилинейные отображения в общем виде, а потом разберём частные случаи. Поэтому если «общая» часть покажется перегруженной, можно посмотреть на конкретные примеры ниже и вернуться к ней потом.

Замечание. Всюду в этом разделе можно заменять слова «свободный модуль над кольцом» на «векторное пространство с базисом». Напомню, что модуль над кольцом — это аналог векторного пространства над полем. В отличие от векторных пространств, в модулях не всегда можно выбрать базис.

Пусть $V_1, \dots, V_m, W$ — свободные модули с базисами

$$\begin{aligned} \mathbf{e}^v &= (e_1^v, \dots, e_{n_v}^v) \subset V_v, & v &\in [m], \\ \mathbf{h} &= (h_1, \dots, h_k) \subset W. \end{aligned}$$

Таким образом, $\dim V_v = n_v$, $\dim W = k$.

Тогда любой вектор $v_v \in V_v$ можно разложить по базису в V_v :

$$v_v = \sum_{i=1}^{n_v} v_v^i e_i^v = v_v^1 e_1^v + v_v^2 e_2^v + \dots + v_v^{n_v} e_{n_v}^v,$$

где $v_v^i \in K$. Обрати внимание, что значок i повторяется сверху и снизу в сумме. В дальнейших записях мы часто будем опускать знак суммирования, предполагая, что суммирование происходит по повторяющимся сверху и снизу индексам, а пределы изменения каждой переменной-итератора понятны из контекста. Такой способ записи — *соглашение суммирования Эйнштейна*. В этом случае разложение выше можно записать в виде

$$v_v = v_v^i e_i^v.$$

Мнемонически это можно понять так: мы приписываем индексы, как числитель и знаменатель дроби, и при этом ничего не меняется.

Обрати внимание, что местоположение индексов, нумерующих векторы и координаты, *важно* и несёт смысловую нагрузку: оно позволяет отличить вектор от ковектора (или, как ещё говорят, *ковариантные* составляющие от *контравариантных*). А вот индекс вверху символа e не участвует в соглашении о суммировании, его можно было бы написать где угодно. Он нумерует модуль, из которого взят базисный вектор.

Теперь возьмём набор $(v_1, \dots, v_m) \in V_1 \times \dots \times V_m$ и применим к нему полилинейную функцию $\varphi: V_1 \times \dots \times V_m \rightarrow W$. Я распишу это разложение дважды: в первый раз во всех подробностях, а во второй — в сокращённом виде.

$$\varphi(v_1, \dots, v_m) = \varphi \left(\sum_{i_1=1}^{n_1} v_1^{i_1} e_{i_1}^1, \sum_{i_2=1}^{n_2} v_2^{i_2} e_{i_2}^2, \dots, \sum_{i_m=1}^{n_m} v_m^{i_m} e_{i_m}^m \right) =$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i_1=1}^{n_1} v_1^{i_1} \varphi \left(e_{i_1}^1, \sum_{i_2=1}^{n_2} v_2^{i_2} e_{i_2}^2, \dots, \sum_{i_m=1}^{n_m} v_m^{i_m} e_{i_m}^m \right) = \\
&= \sum_{i_1=1}^{n_1} \sum_{i_2=1}^{n_2} \dots \sum_{i_m=1}^{n_m} v_1^{i_1} v_2^{i_2} \dots v_m^{i_m} \varphi \left(e_{i_1}^1, e_{i_2}^2, \dots, e_{i_m}^m \right). \quad (5.1)
\end{aligned}$$

В первом равенстве вынесли суммирование и умножение на числовой множитель по линейности по первому аргументу, а дальше повторили эту процедуру для остальных аргументов.

Теперь — то же самое, но компактнее:

$$\begin{aligned}
\varphi(v_1, \dots, v_m) &= \varphi(v_1^{i_1} e_{i_1}^1, v_2^{i_2} e_{i_2}^2, \dots, v_m^{i_m} e_{i_m}^m) = \\
&= v_1^{i_1} v_2^{i_2} \dots v_m^{i_m} \varphi(e_{i_1}^1, e_{i_2}^2, \dots, e_{i_m}^m). \quad (5.2)
\end{aligned}$$

В этом разложении $v_v^{i_v}$ — это элементы кольца (например, числа), а

$$\varphi(e_{i_1}^1, e_{i_2}^2, \dots, e_{i_m}^m) \in W \quad (5.3)$$

— вектор.

Обрати внимание, что до сей поры мы не пользовались никакой спецификой функции φ , кроме полилинейности. Поэтому разложение выше применимо для *любой* полилинейной функции. А вот то, *какая именно* перед нами функция φ , характеризуют её значения (5.3) на базисных векторах. Выражение (5.3), как и всякий вектор из W , можно разложить по базису $\mathbb{h}$:

$$\varphi(e_{i_1}^1, e_{i_2}^2, \dots, e_{i_m}^m) = \sum_{i=1}^k \varphi_{i_1, i_2, \dots, i_m}^i h_i,$$

где коэффициенты $\varphi_{i_1, i_2, \dots, i_m}^i \in K$ — элемент кольца. Эти коэффициенты можно воспринимать как координаты полилинейной функции φ в наборе базисов $(e^1, \dots, e^m, \mathbb{h})$.

Итак, у нас есть полилинейные функции, которые «раскладывают» свои аргументы по базису и характеризуются своими значениями на наборах базисных векторов.

5.6 Универсальное полилинейное отображение

Создадим полилинейное отображение $\tau: V_1 \times \dots \times V_m \rightarrow W$, которое будет заниматься «разборкой» набора $(v_1, \dots, v_m) \in V_1 \times \dots \times V_m$ «до базисных векторов» — так же, как в (5.1).

Определение. Полилинейное отображение

$$\tau: V_1 \times \cdots \times V_m \rightarrow W$$

называется *универсальным*, если пара сплошных стрелок в диаграмме

$$\begin{array}{ccc} & & U \\ & \nearrow \tau & \vdots F \\ V_1 \times \cdots \times V_m & & \\ & \searrow \varphi & \vdots \\ & & W \end{array} \quad (5.4)$$

где W — произвольный модуль, а φ — полилинейное отображение, замыкается в коммутативный треугольник единственным *линейным* отображением F .

С категорной точки зрения мы *пропустили* полилинейное отображение φ через полилинейное отображение τ .

Проследив за стрелками в диаграмме (5.4), получим такое описание τ : сделать отображение φ — то же самое, что подействовать композицией $F \circ \tau$, то есть сначала разложить набор векторов $(v_1, \dots, v_m) \in V_1 \times \cdots \times V_m$ по полилинейности в линейную комбинацию базисных векторов отображением τ (при этом результат будет лежать в пока неизвестном нам пространстве U), а потом применить к полученной сумме отображение F , которая по линейности пройдёт через суммы и численные множители:

$$\begin{aligned} \varphi(v_1, \dots, v_m) &= (F \circ \tau)(v_1, \dots, v_m) = \\ &= F(v_1^{i_1} \cdots v_m^{i_m} \underbrace{\tau(e_{i_1}, \dots, e_{i_m})}_{\in U}) = \\ &= v_1^{i_1} \cdots v_m^{i_m} F(\tau(e_{i_1}, \dots, e_{i_m})). \end{aligned}$$

При этом равенство $\varphi = F \circ \tau$ удовлетворяется только в том случае, когда

$$F(\tau(e_{i_1}, \dots, e_{i_m})) := \varphi(e_{i_1}, \dots, e_{i_m}).$$

5.7 Категорное определение тензорного произведения

Универсальное полилинейное отображение подводит нас к первому из двух определений тензорного произведения.

Определение. Тензорным произведением модулей $V_1, \dots, V_m$ называется образ универсального полилинейного отображения $\tau: V_1 \times \cdots \times V_m \rightarrow U$:

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_m := \tau(V_1 \times \cdots \times V_m).$$

Это определение неконструктивно: используя его, мы не можем *предъявить явную конструкцию* тензорного произведения, поэтому мы не можем доказать его существования. (Конструктивное определение будет дано ниже.) Однако определение тензорного произведения как образа универсального полилинейного отображения позволяет установить его *единственность*, если оно существует.

Единственность тензорного произведения опирается на следующую лемму.

Лемма 5.1. *Универсальное полилинейное отображение единственно с точностью до линейного изоморфизма.⁴⁾ Более точно, для любых двух универсальных полилинейных отображений*

$$\tau_1: V_1 \times \cdots \times V_m \rightarrow U_1 \quad \text{и} \quad \tau_2: V_1 \times \cdots \times V_m \rightarrow U_2$$

существует единственный линейный изоморфизм $\iota: U_1 \rightarrow U_2$, такой, что $\tau_2 = \iota \circ \tau_1$, то есть замыкающий диаграмму

$$\begin{array}{ccc} & & U_1 \\ & \nearrow \tau_1 & \vdots \\ V_1 \times \cdots \times V_m & & \iota \\ & \searrow \tau_2 & \vdots \\ & & U_2 \end{array}$$

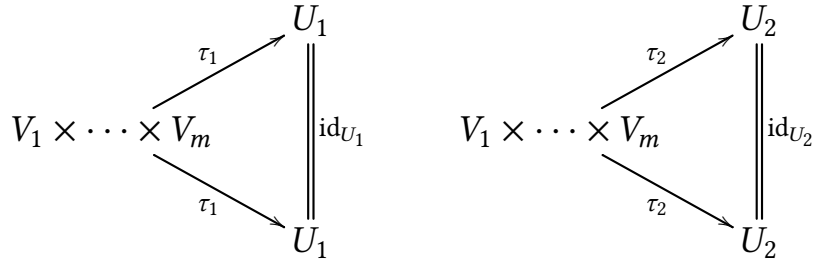
◀ Если τ_1 и τ_2 — два универсальных полилинейных отображения, то диаграмма (5.4) применима для $\tau = \tau_1$ и $W = U_1$ и точно так же для $\tau = \tau_2$ и $W = U_2$:

$$\begin{array}{ccc} & & U_1 \\ & \nearrow \tau_1 & \uparrow \\ & & \vdots \\ & & F_{12} \quad F_{21} \\ & & \vdots \\ & \searrow \tau_2 & \downarrow \\ & & U_2 \end{array}$$

Так как τ_1 и τ_2 универсальны, то существуют такие линейные отображения F_{12} и F_{21} , что $\tau_2 = F_{21} \circ \tau_1$ и $\tau_1 = F_{12} \circ \tau_2$. Так как τ_1 и τ_2 универсальны, равенства $\tau_1 = \psi_1 \circ \tau_1$ и $\tau_2 = \psi_2 \circ \tau_2$ выполняются только при $\psi_1 = \text{id}_{U_1}$ и

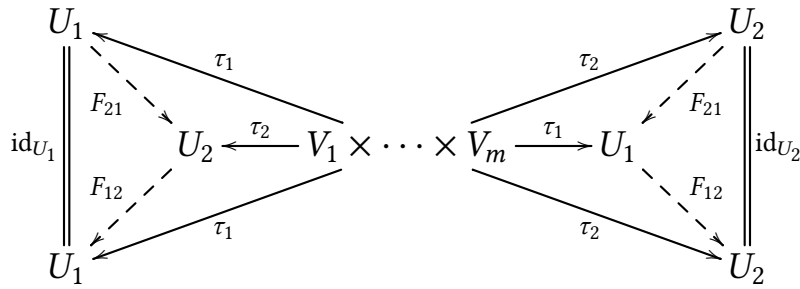
⁴⁾Напомним, что *линейный изоморфизм* — это линейное отображение, для которого существует линейное обратное, то есть невырожденная линейная функция. Изоморфные пространства с точки зрения линейной алгебры неразличимы.

$$\psi_2 = \text{id}_{U_2}.$$



Это же рассуждение срабатывает при $\psi_1 = F_{21} \circ F_{12}$ и $\psi_2 = F_{12} \circ F_{21}$. Поэтому $F_{12} \circ F_{21} = \text{id}_{U_2}$ и $F_{21} \circ F_{12} = \text{id}_{U_1}$.

То же самое можно выразить «трёхмерной» коммутативной диаграммой:



Следствие 5.2. Тензорное произведение единственно с точностью до линейного изоморфизма, если существует.

◀ Тензорное произведение — образ универсального полилинейного отображения, по [теор. 5.1](#) единственного с точностью до линейного изоморфизма. Значит, и его образ единствен с точностью до линейного изоморфизма: если $\tau_2 = \iota \circ \tau_1$, где τ_v — универсальные полилинейные отображения, а ι — изоморфизм, то $\text{im } \tau_2 = \text{im}(\iota \circ \tau_1) = \iota(\text{im } \tau_1)$. ►

5.8 Конструктивное определение тензорного произведения

Следующий шаг — определить тензорное произведение конструктивно. Этим ещё и докажем существование.

Пусть $V := V_1 \times \dots \times V_m$ наделено структурой K -модуля, как в [разд. 5.3](#).

5.8.1 По Городенцеву

Рассмотрим свободный K -модуль W , базисом в котором будут всевозможные n -буквенные слова $[v_1 \dots v_n]$, в которых в качестве i -ой буквы

выступает произвольный вектор $v_i \in V_i$. В этом модуле рассмотрим подмодуль $R \leq W$, порождённый линейными комбинациями вида

$$[\cdots (\lambda u + \mu w) \cdots] - \lambda[\cdots u \cdots] - \mu[\cdots w \cdots],$$

где обозначенные многоточиями фрагменты одинаковые. Положим по определению

$$\begin{aligned} V_1 \otimes \cdots \otimes V_m &:= W/R, \\ v_1 \otimes \cdots \otimes v_m &:= [v_1 \cdots v_m]_R, \end{aligned}$$

5.8.2 Более подробно

Введём на $V_1 \times \cdots \times V_m$ отношение эквивалентности, отождествляющее наборы, получающиеся друг из друга применением соотношений полилинейности:

$$(\dots, v'_\mu + v''_\mu, \dots) \sim (\dots, v'_\mu, \dots) + (\dots, v''_\mu, \dots), \quad (5.5)$$

$$\lambda \cdot (\dots, v_\mu, \dots) \sim (\dots, \lambda \cdot v_\mu, \dots) \quad (5.6)$$

для каждого $\mu \in [m]$.

А далее положим

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_m := \frac{V_1 \times \cdots \times V_m}{\left\langle \begin{aligned} &(\dots, v'_\mu + v''_\mu, \dots) \sim (\dots, v'_\mu, \dots) + (\dots, v''_\mu, \dots) \\ &\lambda \cdot (\dots, v_\mu, \dots) \sim (\dots, \lambda \cdot v_\mu, \dots) \end{aligned} \right\rangle}.$$

Эквивалентно, введём в $V_1 \times \cdots \times V_m$ подмодуль R , порождённый соотношениями

$$(\dots, v'_\mu + v''_\mu, \dots) \sim (\dots, v'_\mu, \dots) + (\dots, v''_\mu, \dots),$$

$$\lambda \cdot (\dots, v_\mu, \dots) \sim (\dots, \lambda \cdot v_\mu, \dots),$$

и положим

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_m := \frac{V_1 \times \cdots \times V_m}{R}.$$

Построенное так факторпространство называется *тензорным произведением* пространств $V_1, \dots, V_m$.

Рассмотрим гомоморфизм факторизации

$$\pi: V_1 \times \cdots \times V_m \rightarrow \frac{V_1 \times \cdots \times V_m}{R} =: V_1 \otimes \cdots \otimes V_m:$$

$$(v_1, \dots, v_m) \mapsto [(v_1, \dots, v_m)],$$

переводящий набор $(v_1, \dots, v_m)$ в класс эквивалентности $[(v_1, \dots, v_m)]$. Для классов эквивалентности выполняются все условия, которые предписаны подмодулем R :

$$\begin{aligned} [(\dots, v'_\mu + v''_\mu, \dots)] &= [(\dots, v'_\mu, \dots)] + [(\dots, v''_\mu, \dots)], \\ \lambda \cdot [(\dots, v_\mu, \dots)] &= [(\dots, \lambda \cdot v_\mu, \dots)]. \end{aligned}$$

Определение. Класс эквивалентности набора $(v_1, \dots, v_m)$ по подмодулю, порождённому отношениями эквивалентности (5.5)–(5.6), называется *тензорным произведением* векторов $v_1, \dots, v_m$ и обозначается

$$v_1 \otimes \dots \otimes v_m := [(v_1, \dots, v_m)].$$

С учётом этого обозначения соотношения (5.5)–(5.6) можно переписать в виде

$$\begin{aligned} \dots \otimes (v'_\mu + v''_\mu) \otimes \dots &= (\dots \otimes v'_\mu \otimes \dots) + (\dots \otimes v''_\mu \otimes \dots), \\ \lambda \cdot (\dots \otimes v_\mu \otimes \dots) &= \dots \otimes (\lambda \cdot v_\mu) \otimes \dots, \end{aligned}$$

где на местах, обозначенных многоточиями, стоят одинаковые наборы векторов.

Иными словами, «числа (элементы кольца) проносятся через $\otimes$ свободно, а скобки раскрываются как в седьмом классе школы».

Замечание. Тензорные

5.9 Базис в тензорном произведении

Лемма 5.3. Если $V_1, \dots, V_m$ — свободные K -модули, то и $V_1 \otimes \dots \otimes V_m$ — тоже свободный модуль.

◀ Если $V_1, \dots, V_m$ свободны, то в каждом из них есть базис

$$\overset{v}{e} = (e_1^v, \dots, e_{n_v}^v) \subset V_v.$$

Тогда векторы, из которых состоит разложимый тензор

$$v_1 \otimes \dots \otimes v_m \in V_1 \otimes \dots \otimes V_m,$$

можно разложить по базису:

$$v_1 \otimes \dots \otimes v_m = \left(\sum_{i_1=1}^{n_1} v_1^{i_1} e_{i_1}^1 \right) \otimes \dots \otimes \left(\sum_{i_m=1}^{n_m} v_m^{i_m} e_{i_m}^m \right) =$$

$$= \sum_{i_1=1}^{n_1} \cdots \sum_{i_m=1}^{n_m} v_1^{i_1} \cdots v_m^{i_m} \cdot e_{i_1}^1 \otimes \cdots \otimes e_{i_m}^m,$$

или, короче,

$$\begin{aligned} v_1 \otimes \cdots \otimes v_m &= (v_1^{i_1} e_{i_1}^1) \otimes \cdots \otimes (v_m^{i_m} e_{i_m}^m) = \\ &= v_1^{i_1} \cdots v_m^{i_m} \cdot e_{i_1}^1 \otimes \cdots \otimes e_{i_m}^m, \end{aligned}$$

так что любой разложимый тензор представляется в виде линейной комбинации тензорных произведений $e_{i_1}^1 \otimes \cdots \otimes e_{i_m}^m$ базисных векторов единственным образом. Поэтому всевозможные такие наборы образуют базис.



Определение. В условиях предыдущей теоремы базис тензорного произведения обозначается

$$e^1 \otimes \cdots \otimes e^m := \left\{ e_{i_1}^1 \otimes \cdots \otimes e_{i_m}^m \mid (i_1, \dots, i_m) \in [n_1] \times \cdots \times [n_m] \right\}$$

и состоит из всевозможных тензорных произведений базисных векторов исходных пространств.

5.10 Канонические изоморфизмы

Рассмотрим три K -модуля U , V и W . Несмотря на то, что пространства $U \otimes V$ и $V \otimes U$ не равны друг другу (у них могут не совпадать подлежащие множества), можно установить *естественный изоморфизм* между ними (естественность означает, что этот изоморфизм не зависит от выбора базиса).

Имеются следующие естественные изоморфизмы:

$$U \otimes V \cong V \otimes U; \quad (5.7)$$

$$U \otimes (V \otimes W) \cong (U \otimes V) \otimes W; \quad (5.8)$$

$$U \otimes (V \oplus W) \cong (U \otimes V) \oplus (U \otimes W). \quad (5.9)$$

Первый из них говорит о коммутативности, второй — об ассоциативности (скобки в произведении можно не писать), третий — о дистрибутивности тензорного умножения относительно прямой суммы.

Замечание. Несмотря на наличие изоморфизма (5.7) *неверно* говорить, что $u \otimes v = v \otimes u$ при $u \in U$, $v \in V$. Иными словами, изоморфизмы (5.7)–(5.9) не устанавливают равенств.

5.11 Линейные операторы как тензоры

Лемма 5.4. Пусть U и W — векторные пространства. Тогда элементы $U^* \otimes W$ — это линейные операторы вида $\varphi: U \rightarrow W$.

◀ Действительно, пусть $\xi \otimes w \in U^* \otimes W$. Тогда можно описать действие этого тензора на вектор $u \in U$ так:

$$(\xi \otimes w)(u) := \xi(u) w.$$

В обозначениях Дирака это выглядит так: $\langle \xi | \in U^*, |w\rangle \in W$,

$$(|w\rangle \otimes \langle \xi |)(|u\rangle) := |w\rangle \cdot \langle \xi | u \rangle.$$

Из вектора $|u\rangle \in U$ получился вектор $\langle \xi | u \rangle |w\rangle \in W$. ►

Можно задаться вопросом: как выглядит матрица оператора $\xi \otimes w \in U^* \otimes W$?

Выберем базисы:

$$\begin{aligned} e &= (e_1, \dots, e_n) \subset U, \\ e^* &= (e^1, \dots, e^n) \subset U^*, \\ h &= (h_1, \dots, h_m) \subset W, \end{aligned}$$

где e^* — дуальный к e .

Будем записывать координаты векторов в столбик, а координаты ковекторов — в строчку:

$$\begin{aligned} u &= (e_1, \dots, e_n) \begin{pmatrix} u^1 \\ \dots \\ u^n \end{pmatrix} = e \begin{pmatrix} u^1 \\ \dots \\ u^n \end{pmatrix}; \\ \xi &= (\xi_1, \dots, \xi_n) \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} = (\xi_1, \dots, \xi_n) e^*; \\ w &= (h_1, \dots, h_m) \begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^m \end{pmatrix} = h \begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^m \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Тогда, с одной стороны,

$$\xi \otimes w = \left(\sum_{i=1}^n \xi_i e^i \right) \otimes \left(\sum_{j=1}^m w^j h_j \right) =$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \xi_i w^j e^i \otimes h_j.$$

С другой, если воспользоваться матричным формализмом, видно, что если перемножить матрицы координат

$$(\xi_1, \dots, \xi_n) \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^m \end{pmatrix} \quad (5.10)$$

ВОТ ТАК:

$$\begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^m \end{pmatrix} (\xi_1, \dots, \xi_n),$$

то в строке номер i и столбце номер j будет элемент $w^j \xi_i$ — как раз тот, который появляется в разложении $\xi \otimes w$ по базису $e \otimes h$. Поэтому если добавить базисы e^* и h , то получим верное равенство:

$$\begin{aligned} \xi \otimes w &= \left[(\xi_1, \dots, \xi_n) \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} \right] \otimes \left[(h_1, \dots, h_m) \begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^m \end{pmatrix} \right] = \\ &= (h_1, \dots, h_m) \left[\begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^m \end{pmatrix} \otimes (\xi_1, \dots, \xi_n) \right] \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} = \\ &= (h_1, \dots, h_m) \left[\begin{pmatrix} w^1 \cdot (\xi_1, \dots, \xi_n) \\ \dots \\ w^m \cdot (\xi_1, \dots, \xi_n) \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} = \\ &= (h_1, \dots, h_m) \begin{pmatrix} \xi_1 w^1 & \dots & \xi_n w^1 \\ \dots & \dots & \dots \\ \xi_1 w^m & \dots & \xi_n w^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \xi_i w^j e^i \otimes h_j. \end{aligned}$$

Матрицу в середине естественно назвать *тензорным произведением* матриц (5.10).

5.12 Тензорные произведения линейных отображений

Линейные отображения

$$f: V_1 \otimes \dots \otimes V_m \rightarrow W$$

можно задать указанием их значений $f(v_1 \otimes \cdots \otimes v_m)$ на разложимых тензорах, а затем по линейности продолжить f на произвольные тензоры. Разложимые тензоры порождают $V_1 \otimes \cdots \otimes V_m$, так что это продолжение единственно, если существует. Из этого следует, что все линейные соотношения, которые существуют между разложимыми тензорами вида $v_1 \otimes \cdots \otimes v_m$, в том числе соотношения полилинейности, должны выполняться и между их образами вида $f(v_1 \otimes \cdots \otimes v_m)$ в модуле W . Но все такие соотношения линейно порождаются соотношениями полилинейности, так что имеет место

Лемма 5.5. *Линейное отображение*

$$\begin{aligned} f: V_1 \otimes \cdots \otimes V_m &\rightarrow W \\ v_1 \otimes \cdots \otimes v_m &\mapsto f(v_1 \otimes \cdots \otimes v_m) \end{aligned}$$

существует, если и только если векторы $f(v_1 \otimes \cdots \otimes v_m) \in W$ полилинейно зависят от векторов $v_i \in V_i$.

Пусть есть набор K -линейных отображений $f_i: V_i \rightarrow W_i$ между произвольными модулями над коммутативным кольцом K . Тогда тензор

$$f_1(v_1) \otimes \cdots \otimes f_m(v_m) \in W_1 \otimes \cdots \otimes W_m$$

полилинейно зависит от векторов $(v_1, \dots, v_m) \in V_1 \times \cdots \times V_m$. Поэтому по [теор. 5.5](#) существует единственное линейное отображение

$$\begin{aligned} f_1 \otimes \cdots \otimes f_m: V_1 \otimes \cdots \otimes V_m &\rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_m: \\ v_1 \otimes \cdots \otimes v_m &\mapsto f_1(v_1) \otimes \cdots \otimes f_m(v_m), \end{aligned}$$

которое называется *тензорным произведением* отображений $f_i: V_i \rightarrow W_i$.

5.12.1 Тензорное произведение матриц

Пусть в векторных пространствах V и W заданы базисы

$$\begin{aligned} \mathfrak{e} &= (e_1, \dots, e_n) \subset V, \\ \mathfrak{h} &= (h_1, \dots, h_m) \subset W. \end{aligned}$$

Пусть также заданы линейные операторы $\varphi: V \rightarrow V$ и $\psi: W \rightarrow W$. Если φ в базисе $\mathfrak{e}$ имеет матрицу $A = (a_j^i)$, а ψ в базисе $\mathfrak{h}$ — матрицу $B = (b_\ell^k)$, то матрица оператора $\varphi \otimes \psi: V \otimes W \rightarrow V \otimes W$ в базисе $\mathfrak{e} \otimes \mathfrak{h} := \{e_\mu \otimes h_\nu\}$ имеет размеры $(mn) \times (mn)$; её элементы нумеруются парами чисел $(\alpha, \beta) \in [n] \times$

$[m]$. Эта матрица называется *кронекеровым*, или *тензорным произведением* матриц A и B и обозначается $A \otimes B$. Так как

$$\begin{aligned} (\varphi \otimes \psi)(e_\mu \otimes h_\nu) &= \varphi(e_\mu) \otimes \psi(h_\nu) = \\ &= \left(\sum_{i=1}^n a_\mu^i e_i \right) \otimes \left(\sum_{j=1}^m b_\nu^j h_j \right) = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_\mu^i b_\nu^j \cdot e_i \otimes h_j, \end{aligned}$$

в пересечении строки номер (i, j) и столбца номер (μ, ν) матрицы $A \otimes B$ стоит произведение $a_\mu^i b_\nu^j$. Если упорядочить базис $e \otimes h$ отношением

$$e_1 \otimes h_1 \leq \dots \leq e_1 \otimes h_m \leq e_2 \otimes h_1 \leq \dots \leq e_2 \otimes h_m \leq \dots \leq e_n \otimes h_1 \leq \dots \leq e_n \otimes h_m,$$

то матрица $A \otimes B$ имеет блочный вид:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_1^1 B & \dots & a_m^1 B \\ \dots & \dots & \dots \\ a_1^n B & \dots & a_m^n B \end{pmatrix}.$$

Определение. Тензорным, или кронекеровым произведением матриц

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & \dots & a_m^1 \\ \dots & \dots & \dots \\ a_1^n & \dots & a_m^n \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad B = \begin{pmatrix} b_1^1 & \dots & b_k^1 \\ \dots & \dots & \dots \\ b_1^\ell & \dots & b_k^\ell \end{pmatrix}$$

размерностей $m \times n$ и $k \times \ell$ называется блочная матрица

$$A \otimes B := \begin{pmatrix} a_1^1 B & \dots & a_m^1 B \\ \dots & \dots & \dots \\ a_1^n B & \dots & a_m^n B \end{pmatrix}.$$

5.13 Примеры

Кажется, что рассуждения в терминах универсальности — это какая-то абстракция. Ан-нет, с помощью только этого принципа можно многое понять, как показывает следующий пример (см. [gorodentsev03]).

Пример. При взаимно простых⁵⁾ m и n выполняется равенство $\mathbb{Z}/(m) \otimes \mathbb{Z}/(n) = 0$.

⁵⁾Целые числа m и n называются *взаимно простыми*, если $\text{НОД}(m, n) = 1$.

◀ Так как $m \perp n$, то $[n]_m \in \mathbb{Z}/(m)$ обратим. Поэтому каждый элемент $[a] \in \mathbb{Z}/(m)$ представляется в виде $[a]_m = [n]_m [a']_m = [na']_m$, где $[a']_m = [n]_m^{-1} [a]_m$. Но также для всех $[b]_n \in \mathbb{Z}/(n)$ имеем $[bn]_n = [b]_n [n]_n = [0]_n$. Тогда

$$\begin{aligned} [a]_m \otimes [b]_n &= [na']_m \otimes [b]_n = n \cdot ([a']_m \otimes [b]_n) = [a']_m \otimes (n \cdot [b]_n) = \\ &= [a']_m \otimes [nb]_n = [a']_m \otimes [0]_n = 0 \end{aligned}$$

для любого разложимого тензора $[a]_m \otimes [b]_n \in \mathbb{Z}/(m) \otimes \mathbb{Z}/(n)$. Так как такие тензоры линейно порождают $\mathbb{Z}/(m) \otimes \mathbb{Z}/(n)$, этот модуль равен нулю. ►

Пример. При $n \leq m$ имеем

$$\mathbb{Z}/(p^n) \otimes \mathbb{Z}/(p^m) \cong \mathbb{Z}/(p^n).$$

◀ Мы знаем, что $\mathbb{Z}/(p^n) \otimes \mathbb{Z}/(p^m)$ — это образ универсального полилинейного отображения сигнатуры

$$\frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(p^m)} \rightarrow U.$$

Если мы предъявим некоторое отображение

$$\mu: \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(p^m)} \rightarrow \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)}$$

и докажем его универсальность и полилинейность (в данном случае — билинейность), то по определению окажется, что

$$\frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} = \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} \otimes \frac{\mathbb{Z}}{(p^m)}.$$

Пусть μ устроено так:

$$\mu: ([a]_{p^n}, [b]_{p^m}) \mapsto [ab]_{p^n} = ab \cdot [1]_{p^n}.$$

Нужно проверить три вещи: корректность, билинейность и универсальность.

Корректность. Это свойство означает, что μ — действительно отображение, то есть что оно всюду определено и функционально. Оно действительно определено для всех пар $([a]_{p^n}, [b]_{p^m}) \in \mathbb{Z}/(p^n) \times \mathbb{Z}/(p^m)$. Функциональность означает, что оно «не расклеивает точки», то есть что образ одной и той же точки не может быть двумя разными точками.

Если в нашем случае взять две разных записи одной и той же точки

$$([a]_{p^n}, [b]_{p^m}) = ([a']_{p^n}, [b']_{p^m}),$$

то есть взять двух разных представителей одной и той же пары классов, то результат применения к ним отображения μ должен быть одинаковым. И действительно, если $[a]_{p^n} = [a']_{p^n}$, то $a - a' \in (p^n)$, и аналогично для $[b]_{p^m}$ и $[b']_{p^m}$. Тогда

$$\begin{aligned} [a'b']_{p^n} &= [(a + \alpha p^n)(b + \beta p^m)]_{p^n} = [ab + a\beta p^m + b\alpha p^n + p^m p^n]_{p^n} = \\ &= [ab]_{p^n} + a\beta [p^m]_{p^n} + p^m [p^n]_{p^n} = [ab]_{p^n}, \end{aligned}$$

так как $p^m = p^n \cdot p^{m-n}$, и $[p^m]_{p^n} = [0]_{p^n}$. Но это значит, что одинаковые точки на входе μ переводит в одинаковые точки на выходе:

$$\begin{array}{ccc} ([a']_{p^n}, [b']_{p^m}) & \xrightarrow{\mu} & [a'b']_{p^n} \\ \parallel & & \parallel \\ ([a]_{p^n}, [b]_{p^m}) & \xrightarrow{\mu} & [ab]_{p^n} \end{array}$$

Билинейность. Проверим, что μ линейно по каждому из аргументов при фиксированном другом:

$$\begin{aligned} \mu(\alpha[a]_{p^n}, [b]_{p^m}) &= \mu([\alpha a]_{p^n}, [b]_{p^m}) := [\alpha ab]_{p^n} = \alpha[ab]_{p^n}, \\ \mu([a_1]_{p^n} + [a_2]_{p^n}, [b]_{p^m}) &= \mu([a_1 + a_2]_{p^n}, [b]_{p^m}) := [(a_1 + a_2)b]_{p^n} = \\ &= [a_1 b]_{p^n} + [a_2 b]_{p^n}. \end{aligned}$$

Линейность по второму аргументу проверяется аналогично.

Универсальность. Напомню, что универсальность отображения μ заключается в том, что для любого билинейного отображения φ в любой модуль W должно существовать *линейное* отображение F , замыкающее диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(p^m)} & \xrightarrow{\varphi} & W \\ \mu \downarrow & \nearrow F & \\ \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} & & \end{array}$$

Пусть φ — произвольное билинейное отображение на диаграмме. Тогда

$$\varphi([a]_{p^n}, [b]_{p^m}) = \varphi(a[1]_{p^n}, b[1]_{p^m}) = ab \varphi([1]_{p^n}, [1]_{p^m}).$$

Поэтому условие $\varphi = F \circ \mu$ достаточно проверить на элементе

$$([1]_{p^n}, [1]_{p^m}).$$

Найдём условия, при которых оно выполняется:

$$\varphi([1]_{p^n}, [1]_{p^m}) = (F \circ \mu)([1]_{p^n}, [1]_{p^m}) = F([1 \cdot 1]_{p^n}) = F([1]_{p^n}).$$

Значит, F должно переводить $[1]_{p^n}$ в $\varphi([1]_{p^n}, [1]_{p^m})$. Это правило однозначно задаёт F (продолжается по линейности), если оно корректно, то есть если F функционально. Это, снова, означает, что один и тот же элемент — по линейности достаточно проверить 0 — переходит в один и тот же элемент. Два разных представления нуля в $\mathbb{Z}/(p^n)$ могут быть только вида $[0]_{p^n} = \lambda \cdot [1]_{p^n}$, где λ пропорционально p^n . Поэтому нужно проверить импликацию

$$(\lambda[1]_{p^n} = 0) \implies (\lambda\varphi([1]_{p^n}, [1]_{p^m}) = 0).$$

Но соотношения $\lambda \cdot [1]_{p^n} = 0$ вытекают из соотношения $p^n \cdot [1]_{p^n} = 0$, которое применимо и к правой части импликации:

$$p^n \varphi([1]_{p^n}, [1]_{p^m}) = \varphi(p^n \cdot [1]_{p^n}, [1]_{p^m}) = \varphi([0]_{p^n}, [1]_{p^m}) = 0.$$

Поэтому $\mathbb{Z}$ -линейное отображение F существует.

Итак, μ — действительно универсальное билинейное отображение. А так как оно с точностью до линейного изоморфизма единственно и так как его образ, по определению, — это тензорное произведение, то

$$\frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} \otimes \frac{\mathbb{Z}}{(p^m)} \cong \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)}.$$



6 Тензорная алгебра

6.1 Тензорные степени

Пусть теперь V — произвольный (возможно, свободный) K -модуль, а V^* — модуль, двойственный ему, то есть как множество состоящий из линейных функционалов:

$$V^* := \underset{\text{Lin}}{\text{Hom}}(V, K) := \{\varphi: V \rightarrow K \mid \varphi \text{ — линейная}\}.$$

Будем писать

$$V^{\otimes m} := \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_m,$$

причём положим $V^{\otimes 0} := K$, $V^{\otimes 1} := V$.

Тензорное произведение m экземпляров модуля V называется его m -ой тензорной степенью.

6.2 Тензорная алгебра

Рассмотрим прямую сумму

$$TV := \bigoplus_{n \geq 0} V^{\otimes n}.$$

В n -ом её слагаемом живут всевозможные тензоры «длины n »

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_n, \quad v_i \in V,$$

и их линейные комбинации. При этом элемент прямой суммы TV — это конечная сумма тензоров конечной длины, например

$$v_1 + w_1 \otimes \cdots \otimes w_5 + u_1 \otimes u_2 \otimes u_3,$$

где $v_1, w_i, u_j \in V$.

6.2.1 Тензорное умножение

Тензорное умножение задаёт на TV структуру ассоциативной не обязательно коммутативной градуированной алгебры над K .

Введём операцию тензорного умножения мономов (временно обозначим её $\widetilde{\otimes}$):

$$\begin{aligned} \widetilde{\otimes}: V^{\otimes m} \times V^{\otimes n} &\rightarrow V^{\otimes(m+n)} \\ (u_1 \otimes \cdots \otimes u_m, v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) &\mapsto u_1 \otimes \cdots \otimes u_m \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_n. \end{aligned}$$

Эта операция билинейна и ассоциативна, так как эти свойства выполняются для тензорных мономов (докажите!).

6.2.2 Базис в тензорном произведении

Если модуль V свободен с базисом $E \subset V$ (не обязательно конечным!), то базис модуля TV над K состоит из монома $1 \in V^{\otimes 0}$ и

$$\left\{ e_1 \otimes \cdots \otimes e_m \mid \begin{array}{l} e_i \in E \\ m \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

— всевозможных тензорных мономов от конечного числа базисных векторов.

Пример. Если в V есть конечный базис (e_1, e_2, e_3) , то базис в TV — это

$$\left\{ \begin{array}{c} 1, \\ e_1, e_2, e_3, \\ e_1 \otimes e_2, e_2 \otimes e_1, e_1 \otimes e_3, e_3 \otimes e_1, e_2 \otimes e_3, e_3 \otimes e_2, \\ e_1 \otimes e_2 \otimes e_3, e_2 \otimes e_1 \otimes e_3, \dots \\ \dots \end{array} \right\}.$$

Определение. Алгебра TV называется *тензорной алгеброй* модуля V или *свободной ассоциативной K -алгеброй*, порождённой V .

Теорема 6.1 (универсальное свойство тензорной алгебры). Для любого K -линейного отображения $f: V \rightarrow A$ в произвольную ассоциативную K -алгебру A существует единственный гомоморфизм K -алгебр $\alpha: TV \rightarrow A$, что $f = \alpha \circ \iota$, где

$$\begin{aligned} \iota: V &\hookrightarrow TV: \\ v &\mapsto v \end{aligned}$$

— каноническое вложение V в TV в качестве подмодуля.

Иными словами, коммутативна диаграмма

$$\begin{array}{ccc} & TV & \xrightarrow{\alpha} A \\ \iota \uparrow & \nearrow f & \\ V & & \end{array} \quad (6.1)$$

Иными словами, имеется биекция

$$\left(\begin{array}{c} \text{гомоморфизмы} \\ K\text{-алгебр} \\ TV \rightarrow A \end{array} \right) \longleftrightarrow \left(\begin{array}{c} K\text{-линейные} \\ \text{отображения} \\ V \rightarrow A \end{array} \right).$$

◀ **Единственность.** Пусть α — искомый гомоморфизм. Он должен переводить разложимый тензор

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_m \in TV$$

в произведение $f(v_1) \cdots f(v_m) \in A$. Но разложимые тензоры линейно порождают алгебру TV ; а значит, α единствен, если существует.

Существование. Для любого K -линейного отображения $f: V \rightarrow A$ произведение $f(v_1) \cdots f(v_n) \in A$ полилинейно по v_i (по определению полилинейности), так что по [теор. 5.5](#) для каждого $n \in \mathbb{N}$ существует *линейное* отображение

$$\alpha_n: V^{\otimes n} \rightarrow A: v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \mapsto f(v_1) \cdots f(v_n).$$

Нужный гомоморфизм $\alpha: TV \rightarrow A$ переводит конечную сумму $\sum_k t_k$ однородных тензоров $t_k \in V^{\otimes k}$ в сумму $\sum_k \alpha_k(t_k) \in A$, где $\alpha_0: V^{\otimes 0} \rightarrow A$ переводит единицу в единицу. ►

6.3 Ковариантное и контравариантное

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n) \subset V$ — базис в V , а $e^* = (e^1, \dots, e^n) \subset V^*$ — дуальный ему базис в V^* . Напомню, что дуальность означает, что $e^i(e_j) = \delta_j^i$.

Рассмотрим тензорное произведение вида

$$V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q} := \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_p \otimes \underbrace{V^* \otimes \cdots \otimes V^*}_q.$$

Элементы

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_p \otimes \xi^1 \otimes \cdots \otimes \xi^q \in V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}$$

называются *разложимыми тензорами*. Если мы разложим каждый из сомножителей по базису, получим:

$$\begin{aligned} v_1 \otimes \cdots \otimes v_p \otimes \xi^1 \otimes \cdots \otimes \xi^q &= \\ &= (v_1^{i_1} e_{i_1}) \otimes \cdots \otimes (v_p^{i_p} e_{i_p}) \otimes (\xi_{j_1}^1 e^{j_1}) \otimes \cdots \otimes (\xi_{j_q}^q e^{j_q}) = \\ &= v_1^{i_1} \cdots v_p^{i_p} \cdot \xi_{j_1}^1 \cdots \xi_{j_q}^q \cdot e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_q}. \end{aligned}$$

Множители $v_1^{i_1} \cdots v_p^{i_p} \cdot \xi_{j_1}^1 \cdots \xi_{j_q}^q$ при базисных тензорах называются *координатами* тензора. Так как произведение элементов кольца — снова элемент кольца (например, произведение чисел — это число), то можно составить

произвольный тензор $T \in V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}$, задав его координатами в базисах (e, e^*) :

$$T = T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \cdot e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q}.$$

При этом $T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \in K$ — координаты тензора T , а по наборам

$$(i_1, \dots, i_p) \in [n]^p \quad \text{и} \quad (j_1, \dots, j_q) \in [n]^q$$

предполагается суммирование.

Замечание. Обрати внимание, что координаты, относящиеся к *векторам*, мы пишем *сверху*, а координаты, относящиеся к *ковекторам*, пишем *снизу*.

То, что относится к координатам *векторов*, называется *контравариантной* частью тензора, а то, что относится к координатам *ковекторов*, называется *ковариантной* его частью.

Приставки *ко-* и *контра-* описывают ситуацию с преобразованием координат: если $F: V \rightarrow V$ — линейное отображение, которое переводит базис e в базис $\mathbb{h}$, то координаты *ковекторов* переводятся *в ту же сторону*, а координаты *векторов* — *в обратную* (см. 4.1).

Определение. Тензоры, живущие в $V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}$, называют p раз контравариантными и q раз ковариантными (по числу входящих координат векторов и ковекторов), а также *тензорами валентности* $\binom{p}{q}$ (по числу верхних и нижних индексов у координат).

6.4 Свёртка

Определение. Пусть $v_1 \otimes \dots \otimes v_p \otimes \xi^1 \otimes \dots \otimes \xi^q \in V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}$. Его *свёрткой по паре индексов* $(i, j) \in [p] \times [q]$ называется тензор

$$\langle \xi^j \mid v_i \rangle \cdot v_1 \otimes \dots \otimes \widehat{v_i} \otimes \dots \otimes v_p \otimes \xi^1 \otimes \dots \otimes \widehat{\xi^j} \otimes \dots \otimes \xi^q,$$

в котором j -ый ковектор ξ^j подействовал на i -ый вектор v_i . Крышками обозначены сомножители, которых нет.

Результирующий тензор будет иметь валентность $\binom{p-1}{q-1}$.

Оператор свёртки по паре индексов $(i, j) \in [p] \times [q]$ обозначим C_j^i , так как индекс i у вектора пишется сверху, а индекс j у ковектора пишется сверху.

Пример. Найдём свёртку

$$C_1^2((e_1 + 3e_2 - 2e_3) \otimes (-e_1 + 2e_2) \otimes (e^1 + 3e^3) \otimes (e^4 - e^1))$$

по паре индексов $(2, 1)$.

Номер вектора равен 2, номер ковектора — 1. Значит, нужно свернуть второй вектор $(-e_1 + 2e_2)$ и первый ковектор $(e^1 + 3e^3)$:

$$\begin{aligned}\langle e^1 + 3e^3 \mid -e_1 + 2e_2 \rangle &= \langle e^1 \mid -e_1 \rangle + \langle e^1 \mid 2e_2 \rangle + \langle 3e^3 \mid -e_1 \rangle + \langle 3e^3 \mid 2e_2 \rangle = \\ &= -\langle e^1 \mid e_1 \rangle + 2\langle e^1 \mid e_2 \rangle - 3\langle e^3 \mid e_1 \rangle + 6\langle e^3 \mid e_2 \rangle = \\ &= \delta_1^1 + 2\delta_2^1 - 3\delta_1^3 + 6\delta_2^3 = \\ &= 1.\end{aligned}$$

Тогда результат будет иметь вид

$$1 \cdot (e_1 + 3e_2 - 2e_3) \otimes (e^4 - e^1).$$

7 Грассманова алгебра

Всюду в этом подразделе векторы обозначаются полужирными буквами, а греческими обозначаются числа (элементы поля или кольца).

Символом $[m]$ обозначено множество

$$[m] := \{1, \dots, m\};$$

символом $[m]^k$ обозначается k -ая декартова степень, то есть множество

$$[m]^k := \underbrace{[m] \times \dots \times [m]}_k := \left\{ (i_1, \dots, i_k) \mid \begin{array}{l} \text{для всех } v \in [k] \\ i_v \in [m] \end{array} \right\}.$$

Также символом Δ^k обозначается множество наборов $(i_1, \dots, i_k) \in [n]^k$, в которых совпадают хотя бы два элемента i_μ и i_ν .

Пусть $k \leq n$ и

$$I = (1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n)$$

— набор из k упорядоченных по возрастанию элементов. Назовём *дополнительным к I набором* набор

$$\hat{I} := (1 \leq \hat{i}_1 < \hat{i}_2 < \dots < \hat{i}_{n-k} \leq n),$$

состоящий из всех элементов из $[n]$, не входящих в I . Для краткости будем обозначать $\hat{I} = [n] \setminus I$.

Грассманово произведение обозначается $\wedge$ и индуцируется тензорным произведением, факторизованным по соотношениям кососимметричности. Иными словами, для любых векторов $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ выполнены следующие равенства:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0,$$

$$\begin{aligned}
(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \wedge \mathbf{c} &= \mathbf{a} \wedge \mathbf{c} + \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}, \\
\mathbf{a} \wedge (\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{c}, \\
(\alpha \mathbf{a}) \wedge \mathbf{b} &= \alpha(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}), \\
\mathbf{a} \wedge (\alpha \mathbf{b}) &= \alpha(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}).
\end{aligned}$$

заметим, что из свойства $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$ вытекает, что $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = -\mathbf{w} \wedge \mathbf{v}$ (достаточно подставить $\mathbf{a} := \mathbf{v} + \mathbf{w}$).

Одно из основных свойств грассмановых произведений вытекает из кососимметричности: если $\sigma \in S_k$ — перестановка, а $(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k)$ — набор векторов из n -мерного пространства, то

$$\mathbf{a}_{\sigma(1)} \wedge \mathbf{a}_{\sigma(2)} \wedge \dots \wedge \mathbf{a}_{\sigma(k)} = \operatorname{sgn} \sigma \cdot \mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \dots \wedge \mathbf{a}_k.$$

Из этого следует удобное определение определителя.

Определение. Пусть $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ — базис n -мерного пространства V , а $\mathbf{a} = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$ — набор из n векторов. (Обрати внимание, что векторов столько же, какова размерность пространства!)

Если $\mathbf{a} = \mathbf{e}A$, то есть A — матрица, состоящая из координат векторов $\mathbf{a}$ в базисе $\mathbf{e}$, то $\det A$ определяется как множитель в равенстве

$$\mathbf{a}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{a}_n = \det A \cdot \mathbf{e}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{e}_n.$$

Если хочется связать со знакомым определением, милости прошу. Пусть $A = (a_j^i)$, где верхний индекс нумерует строки, а нижний — столбцы. Таким образом,

$$\mathbf{a}_j = \begin{pmatrix} a_j^1 \\ \dots \\ a_j^n \end{pmatrix}$$

— координаты вектора $\mathbf{a}_j$, составляющие j -ый столбец матрицы A . Тогда

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{a}_n &= \left(\sum_{i_1=1}^n a_1^{i_1} \mathbf{e}_{i_1} \right) \wedge \dots \wedge \left(\sum_{i_n=1}^n a_n^{i_n} \mathbf{e}_{i_n} \right) = \\
&= \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_n=1}^n a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n} \cdot \mathbf{e}_{i_1} \wedge \dots \wedge \mathbf{e}_{i_n}.
\end{aligned}$$

Мы вынесли суммы и числовые множители по линейности. Теперь заметим, что если в наборе индексов $(i_1, \dots, i_n)$ есть одинаковые, то

$$\mathbf{e}_{i_1} \wedge \dots \wedge \mathbf{e}_{i_n} = 0.$$

Поэтому останутся только слагаемые с попарно разными индексами, и сумму можно записать в виде

$$\begin{aligned}
\sum_{\sigma \in S_n} a_1^{\sigma(1)} \cdots a_n^{\sigma(n)} \cdot \mathbf{e}_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{\sigma(n)} &= \\
&= \sum_{\sigma \in S_n} a_1^{\sigma(1)} \cdots a_n^{\sigma(n)} \cdot \operatorname{sgn} \sigma \cdot \mathbf{e}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_n = \\
&= \left(\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_1^{\sigma(1)} \cdots a_n^{\sigma(n)} \right) \cdot \mathbf{e}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_n = \\
&= \det A \cdot \mathbf{e}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_n.
\end{aligned}$$

Итак, определение определителя через грасманову алгебру совпадает со старым.

Спрашивается: а зачем это всё? А затем, чтобы можно было проще работать с минорами, которые кодируют площади k -мерных объёмов в n -мерном пространстве. Если, например,

$$\mathbf{a} = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k) = \mathbf{e}A$$

— набор из $k < n$ векторов в n -мерном пространстве, то определитель A взять не получится (матрица не квадратная), зато получится взять грасманово произведение:

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_k &= \left(\sum_{i_1=1}^n a_1^{i_1} \mathbf{e}_{i_1} \right) \wedge \cdots \wedge \left(\sum_{i_k=1}^n a_k^{i_k} \mathbf{e}_{i_k} \right) = \\
&= \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n a_1^{i_1} \cdots a_k^{i_k} \cdot \mathbf{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{i_k} = \\
&= \sum_{(i_1, \dots, i_k) \in [n]^k \setminus \Delta} a_1^{i_1} \cdots a_k^{i_k} \cdot \mathbf{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{i_k},
\end{aligned}$$

где суммирование идёт по всем наборам $(i_1, \dots, i_k) \in [n]$, попарно не совпадающими друг с другом.

Частный случай этой ситуации, который для нас важен, — это многомерный аналог векторного произведения, получающийся при $k = n - 1$. В этом случае

$$\mathbf{a}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_{n-1} = \left(\sum_{i_1=1}^n a_1^{i_1} \mathbf{e}_{i_1} \right) \wedge \cdots \wedge \left(\sum_{i_{n-1}=1}^n a_{n-1}^{i_{n-1}} \mathbf{e}_{i_{n-1}} \right) =$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_{n-1}=1}^n a_1^{i_1} \cdots a_{n-1}^{i_{n-1}} \cdot \mathbf{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{i_{n-1}} = \\
&= \sum_{(i_1, \dots, i_{n-1}) \in [n] \setminus \Delta} a_1^{i_1} \cdots a_{n-1}^{i_{n-1}} \cdot \mathbf{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{i_{n-1}}.
\end{aligned}$$

Суммирование ведётся по попарно не повторяющимся наборам чисел $(i_1, \dots, i_{n-1})$. Но создать такой набор значит выбрать $n - 1$ число, входящее в набор, из n чисел, или, что то же самое, *выбрать одно число, которое не входит в набор*. Поэтому суммирование можно вести по *одному* числу i , *не входящему в грассманов моном*.

Каждое слагаемое

$$a_1^{i_1} \cdots a_{n-1}^{i_{n-1}} \cdot \mathbf{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{i_{n-1}}$$

умножим на *фиктивный* вектор $\tilde{a}^i \tilde{\mathbf{e}}_i$, где i — единственное число, не входящее в набор $(i_1, \dots, i_{n-1})$. Тогда

$$\begin{aligned}
&\sum_{(i_1, \dots, i_{n-1}) \in [n] \setminus \Delta} a_1^{i_1} \cdots a_{n-1}^{i_{n-1}} \tilde{a}_i \cdot \tilde{\mathbf{e}}_i \wedge \mathbf{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{i_{n-1}} = \\
&= \sum_{(i_1, \dots, i_{n-1}) \in [n] \setminus \Delta} a_1^{i_1} \cdots a_{n-1}^{i_{n-1}} \tilde{a}_i \cdot \text{sgn}(i_1, \dots, i_{n-1}) \cdot \tilde{\mathbf{e}}_i \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathbf{e}}_i \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_n = \\
&= \sum_{(i_1, \dots, i_{n-1}) \in [n] \setminus \Delta} a_1^{i_1} \cdots a_{n-1}^{i_{n-1}} \tilde{a}_i \cdot \text{sgn}(i_1, \dots, i_{n-1}) \cdot (-1)^{i-1} \cdot \mathbf{e}_1 \wedge \cdots \wedge \tilde{\mathbf{e}}_i \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_n = \\
&= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \tilde{a}_i \left(\sum_{(i_1, \dots, i_{n-1}) \in S_{n-1}} a_1^{i_1} \cdots a_{n-1}^{i_{n-1}} \cdot \text{sgn}(i_1, \dots, i_{n-1}) \right) \cdot \mathbf{e}_1 \wedge \cdots \wedge \tilde{\mathbf{e}}_i \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_n.
\end{aligned}$$

Выражение в скобках — это определитель минора матрицы, в которой вычеркнули первую строку и i -ый столбец. А сумма со знаками таких миноров, умноженных на $\tilde{a}_i$, — это определитель матрицы

$$\begin{pmatrix} \tilde{a}_1 & \tilde{a}_2 & \cdots & \tilde{a}_n \\ a_1^1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n-1}^1 & a_{n-1}^2 & \cdots & a_{n-1}^n \end{pmatrix}.$$

Обычно в верхней строке такого определителя стоят формальные базисные векторы:

$$[\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n-1}] := \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \cdots & \mathbf{e}_n \\ a_1^1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n-1}^1 & a_{n-1}^2 & \cdots & a_{n-1}^n \end{vmatrix}.$$

Такой определитель естественно назвать *векторным произведением* векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n-1}$ в n -мерном векторном пространстве V .

Замечание. Определитель можно написать и транспонированным:

$$[\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n-1}] = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & a_1^1 & a_2^1 & \dots & a_{n-1}^1 \\ \mathbf{e}_2 & a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_{n-1}^2 \\ \mathbf{e}_3 & a_1^3 & a_2^3 & \dots & a_{n-1}^3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mathbf{e}_{n-1} & a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \dots & a_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Это соответствует записи координат векторов в столбик.

7.1 Скалярные произведения

В грассмановой алгебре можно ввести скалярное произведение. Для мономов $\mathbf{a}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{a}_m$ и $\mathbf{b}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{b}_m$ по определению полагают

$$\langle \mathbf{a}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{a}_m, \mathbf{b}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{b}_m \rangle := \det(\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{b}_j \rangle).$$

Также вводят норму соотношением

$$\|\mathbf{a}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{a}_m\|^2 := \langle \mathbf{a}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{a}_m, \mathbf{a}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{a}_m \rangle.$$

Заметим, что

$$\langle \mathbf{a}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{a}_m, \mathbf{a}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{a}_m \rangle = \det(\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle)$$

— определитель матрицы Грама набора векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$.

Тогда m -мерная площадь параллелепипеда (в n -мерном пространстве), натянутого на m векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$, равна

$$\text{vol}_m(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m) = \|\mathbf{a}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{a}_m\|.$$

8 Грассманова алгебра во всём обличье

Пусть V — модуль над кольцом K (не обязательно свободный). Рассмотрим

$$V^{\otimes n} := \underbrace{V \otimes \dots \otimes V}_{n \text{ раз}}.$$

Пусть $V^{\otimes 0} := K$, $V^{\otimes 1} := V$. Тогда определим

$$TV := \bigoplus_{n \geq 0} V^{\otimes n}.$$

Это универсальная ассоциативная K -алгебра, порождённая элементами $v \in V$. Её элементы — это мономы длины n

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \in V^{\otimes n}$$

при $n \geq 0$ и их всевозможные K -линейные комбинации.

Рассмотрим идеал $\mathcal{I}_{\text{skew}} \leq TV$, порождённый мономами вида $v \otimes v$, где $v \in V$, то есть

$$\mathcal{I}_{\text{skew}} = \langle v \otimes v \rangle_{TV} = \langle \cdots \otimes v \otimes v \otimes \cdots \rangle,$$

где многоточиями обозначены произвольные мономы из TV . Иными словами, $\mathcal{I}_{\text{skew}}$ порождён всеми TV -линейными комбинациями мономов $v \otimes v$, или, что то же самое, $\mathcal{I}_{\text{skew}}$ порождён всеми мономами, в которых есть два рядом стоящих одинаковых сомножителя.

Рассмотрим факторалгебру

$$\Lambda V := TV / \mathcal{I}_{\text{skew}},$$

в которой все элементы идеала $\mathcal{I}_{\text{skew}}$ равны нулю. Она распадается в прямую сумму

$$\Lambda V = \bigoplus_{n \geq 0} \Lambda^n V,$$

где

$$\Lambda^n V := V^{\otimes n} / (\mathcal{I}_{\text{skew}} \cap V^{\otimes n}),$$

а $\mathcal{I}_{\text{skew}} \cap V^{\otimes n}$ состоит из тензоров вида $\cdots \otimes v \otimes v \otimes \cdots$, состоящих из n сомножителей.

Рассмотрим эпиморфизм

$$\begin{aligned} \pi_{\Lambda^n}: V^{\otimes n} &\rightarrow \Lambda^n V: \\ v_1 \otimes \cdots \otimes v_n &\mapsto [v_1 \otimes \cdots \otimes v_n]_{\Lambda^n} =: v_1 \wedge \cdots \wedge v_n. \end{aligned}$$

Штука вида $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n$ называется *грассмановым мономом*.

Для любого грассманова монома $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \in \Lambda^n V$ выполняется следующее свойство: если где-то нашлись два рядом стоящих одинаковых сомножителя w , то

$$v_1 \wedge \cdots \wedge w \wedge w \wedge \cdots \wedge v_n = 0.$$

Поглядим внимательнее на свойство $v \wedge v = 0$. Представим вектор v в виде $v = a + b$ и подставим:

$$(a + b) \wedge (a + b) = 0,$$

$$a \wedge a + a \wedge b + b \wedge a + b \wedge b = 0.$$

По определению $a \wedge a = 0$ и $b \wedge b = 0$, так что

$$a \wedge b + b \wedge a = 0,$$

или, что то же самое,

$$a \wedge b = -b \wedge a.$$

Говорят, что гассманово умножение *некоммутативно*, или *косокоммутативно*: при перемене двух соседних сомножителей местами меняется знак.

Из этого утверждения есть следствие. Пусть $\sigma \in S_n$ — перестановка из n элементов. Тогда

$$v_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge v_{\sigma(n)} = \operatorname{sgn} \sigma \cdot v_1 \wedge \cdots \wedge v_n.$$

Замечание. Из этого свойства следует, что если гассманово моном содержит два одинаковых сомножителя, то он равен нулю.

◀ Пусть в мономе

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_n$$

векторы v_i и v_j равны. Тогда последовательно будем менять местами вектор v_j с соседним слева вектором до тех пор, пока v_i и v_j не окажутся соседними. При этом мы сменим знак столько раз, сколько получится перемен местами, то есть $j - i - 1$ раз:

$$\begin{aligned} v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_n &= \\ &= (-1)^{j-i-1} \cdot v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_n = 0. \end{aligned} \quad \blacktriangleright$$

8.1 Гассманово умножение

Для тизорных произведений мы вначале определили тензорные мономы, а затем научились их умножать — «состыковывать» друг с другом и получать тем самым «более длинные» тензорные мономы. С гассмановыми мономами ситуация такая же. Мы определили гассмановы мономы, а сейчас определим, как их умножать друг на друга и получать «более длинные» мономы (заметим в скобках, что в этот раз мономы могут получиться и нулевой длины).

Пусть $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \in \Lambda^n V$, $w_1 \wedge \cdots \wedge w_m \in \Lambda^m V$ — два гассманова монома, находящихся на «этажах» n и m соответственно. Определим операцию

$$\widetilde{\wedge}: \Lambda^n V \times \Lambda^m V \rightarrow \Lambda^{n+m} V:$$

$$(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n, w_1 \wedge \cdots \wedge w_m) \mapsto v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \wedge w_1 \wedge \cdots \wedge w_m.$$

Если оператор $\widetilde{\wedge}$ записать инфиксным способом (между операндами), то получим, что

$$(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n) \widetilde{\wedge} (w_1 \wedge \cdots \wedge w_m) := v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \wedge w_1 \wedge \cdots \wedge w_m. \quad (8.1)$$

Итак, $\widetilde{\wedge}$ действует приписыванием одного тензорного монома к концу другого и ставит между ними знак $\wedge$. Поэтому оператор $\widetilde{\wedge}$ обычно обозначают просто как $\wedge$. (Заметим в скобках, что по-хорошему надо бы использовать указать ещё и этажи грассмановой алгебры, на которые действует $\widetilde{\wedge}$ — например, в виде $\widetilde{\wedge}^{m,n}$. Но в конце определения мы бы всё равно сказали, что так как $\widetilde{\wedge}^{m,n}$ действует как приписывание значка $\wedge$ между мономами, то индексы и тильду не пишут.)

Можно определить и операцию

$$\wedge: \Lambda V \rightarrow \Lambda V,$$

которая на мономах из $\Lambda^n V \leq \Lambda V$ и $\Lambda^m V \leq \Lambda V$ определена так же, как в (8.1), а для K -линейных комбинаций мономов продолжена по K -линейности.

8.2 Базис в грассмановой алгебре

Пусть V — свободный (не обязательно конечно порождённый) K -модуль, а $E \subset V$ — его базис.

Так как $\Lambda V = TV / \mathcal{I}_{\text{skew}}$, то базис $\widetilde{E}$ в ΛV состоит из классов эквивалентности базисных тензоров из TV по модулю $\mathcal{I}_{\text{skew}}$:

$$\widetilde{E} := \{[e] \mid e \in E\}.$$

При этом в базисных мономах нет таких, в которых повторялись бы сомножители.

Пример. Если в V есть конечный базис (e_1, e_2, e_3) , то базис в ΛV — это

$$\left\{ \begin{array}{c} 1, \\ e_1, e_2, e_3, \\ e_1 \wedge e_2, e_3 \wedge e_1, e_2 \wedge e_3, \\ e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \end{array} \right\},$$

а остальных мономов нет, так как если сомножителей больше трёх, то какие-то два (по принципу Дирихле) повторяются. Например,

$$e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2 \wedge e_1 \wedge e_3 = e_1 \wedge e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 = 0.$$

Лемма 8.1. Пусть $\dim V = n$. Тогда

$$\dim \Lambda^k V = \binom{n}{k}.$$

◀ Базис в $\Lambda^k V$ составляют образы всевозможных тензорных мономов вида

$$e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_k}, \quad (8.2)$$

где $(i_1, \dots, i_k) \in [n]^k$, при отображении π_{Λ^k} , которое переводит каждый такой тензорный моном в грассманов моном

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}.$$

При этом, если среди индексов $(i_1, \dots, i_k)$ есть совпадающие, то образ монома (8.2) равен нулю. Среди всех мономов вида (8.2) ненулевой образ имеют только те, у которых все индексы $(i_1, \dots, i_k)$ различны. При этом если наборы индексов $(i_1, \dots, i_k)$ и $(i'_1, \dots, i'_k)$ отличаются только перестановкой элементов, то есть если существует перестановка $\sigma \in S_k$, такая, что

$$(i'_1, \dots, i'_k) = (i_{\sigma(1)}, \dots, i_{\sigma(k)}),$$

то

$$e_{i'_1} \wedge \cdots \wedge e_{i'_k} = \operatorname{sgn} \sigma \cdot e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k},$$

так что тензорные мономы (8.2), отличающиеся лишь перестановкой индексов, переходят в один и тот же грассманов моном с точностью до знака. Поэтому в качестве базисного грассманова монома можно выбрать какой-нибудь из них — например, тот, в котором индексы упорядочены по возрастанию.

Поэтому размерность пространства $\Lambda^k V$ — это число способов выбрать такие наборы индексов, то есть в точности число способов выбрать k элементов из n без учёта порядка. А это и есть $\binom{n}{k}$. ▶

Следствие 8.2. $\dim \Lambda V = 2^n$, где $n = \dim V$.

◀ Так как

$$\Lambda V = \bigoplus_{k \geq 0} \Lambda^k V,$$

а $\Lambda^k V = 0$ при $k > n$, то

$$\Lambda V = \bigoplus_{k=0}^n \Lambda^k V,$$

так что

$$\dim \Lambda V = \sum_{k=0}^n \dim \Lambda^k V = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$



Замечание. Последнее равенство можно получить, рассмотрев разложение по биному Ньютона суммы $1 + 1$:

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot 1^k \cdot 1^{n-k}.$$

9 Грассманова алгебра ковекторов

Пусть V — свободный K -модуль (не обязательно конечномерный) с базисом $E \subset V$. Рассмотрим

Часть II

Задачи

10 Задача 5

10.1 Пункт 5 б

Пусть $f_k(x) := x^{p^k} - x \in \mathbb{F}_p[x]$. Нам предлагается найти $f_n(x) \bmod f_m(x)$. Это то же самое, что найти $[f_n(x)]$ в $\mathbb{F}_p[x]/(f_m)$.

Есть факторкольцо — посмотрим на гомоморфизм факторизации

$$\begin{aligned} \pi: \mathbb{F}_p[x] &\rightarrow \frac{\mathbb{F}_p[x]}{(f_m)}: \\ x &\mapsto [x] =: \theta. \end{aligned}$$

Как и выше, $\mathbb{F}_p[x]/(f_m)$ можно воспринимать как кольцо $\mathbb{F}_p[\theta]$, где для θ выполняется равенство $f_m(\theta) = 0$. Найдём $[f_n(x)] = f_n(\theta)$:

$$\pi(f_n) = [f_n(x)] = f_n([x]) = f_n(\theta) = \theta^{p^n} - \theta$$

при условии $\theta^{p^m} - \theta = 0$ или, что то же самое, $\theta^{p^m} = \theta$. Чтобы воспользоваться этим равенством, в выражении $f_n(\theta) = \theta^{p^n} - \theta$ надо получить элемент θ^{p^m} . Это просто сделать: если $n > m$, то существуют $k \in \mathbb{N}$ и $r \in [0, m) \cap \mathbb{N}$, такие, что

$$n = km + r$$

(деление с остатком).

Поэтому

$$\begin{aligned} f_n(\theta) &= \theta^{p^n} - \theta = \theta^{p^{km+r}} - \theta = \theta^{p^{km}p^r} - \theta = (\theta^{p^{km}})^{p^r} - \theta = \\ &= \overbrace{(\theta^{p^m} \cdots \theta^{p^m})}^{k \text{ раз}})^{p^r} - \theta = \theta^{p^r} - \theta, \end{aligned}$$

так как $\theta^{p^m p^m} = (\theta^{p^m})^{p^m} = \theta^{p^m} = \theta$.

А что такое r ? Это $r = n \bmod m$.

Итак,

$$[x^{p^n} - x] = [x]^{p^r} - [x] = [x^{p^r} - x].$$

Но $x^{p^r} - x$ — это многочлен степени p^r , меньшей, чем $\deg f_m = p^m$, так что $x^{p^r} - x$ — это искомый остаток.

10.2 Пункт 5 с

При каких m и n поле $\mathbb{F}_{p^m}$ содержит $\mathbb{F}_{p^n}$?

* * *

Вспомним, что такое $\mathbb{F}_{p^m}$. При $m = 1$

$$\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/(p),$$

а при $m > 1$ можно положить по определению

$$\mathbb{F}_{p^m} := \frac{\mathbb{F}_p[t]}{(f_m)} = \mathbb{F}_p[\theta],$$

где $f_m \in \mathbb{F}_p[t]$ — неприводимый многочлен степени m над полем $\mathbb{F}_p$, а $f(\theta) = 0$.

Докажем, что

$$(\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}) \iff (n \mid m)$$

(здесь « $\mid$ » — знак, означающий «делит»).⁶⁾

Пусть $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$. Тогда

$$[\mathbb{F}_{p^m} : \mathbb{F}_p] = [\mathbb{F}_{p^m} : \mathbb{F}_{p^n}] \cdot [\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p].$$

Так как $[\mathbb{F}_{p^m} : \mathbb{F}_p] = m$ и $[\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p] = n$, то

$$m = [\mathbb{F}_{p^m} : \mathbb{F}_{p^n}] \cdot n,$$

то есть $n \mid m$.

Обратно, пусть $n \mid m$, то есть $m = kn$. Тогда для любого элемента $a \in \mathbb{F}_{p^n}$

$$a^{p^m} = a^{p^{kn}} = a^{(p^n)^k} = a^{p^n \cdot (p^n)^{(k-1)}} = a^{(p^n)^{(k-1)}} = \dots a^{p^n} = a,$$

так что $a \in \mathbb{F}_{p^m}$. Поэтому каждый корень $f_n(x) := (x^{p^n} - x)$ является корнем $f_m(x) := (x^{p^m} - x)$, а значит, в разложении на линейные множители каждый множитель, входящий в состав f_n , входит и в состав f_m , так что $f_n \mid f_m$.

10.3 Пункт 5 d

Опишите $\mathbb{F}_{p^m} \cap \mathbb{F}_{p^n}$.

* * *

Покажем, что

$$\mathbb{F}_{p^m} \cap \mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_{p^d}$$

при $d = \text{НОД}(m, n)$.

Так как $\mathbb{F}_{p^d} \subset \mathbb{F}_{p^m}$, то $d \mid m$. А так как $\mathbb{F}_{p^d} \subset \mathbb{F}_{p^n}$, то $d \mid n$. Поэтому d делит и m , и n , а значит, делит любой их общий делитель, в том числе наибольший общий делитель $\text{НОД}(m, n)$. Но это значит, что $kd = \text{НОД}(m, n)$.

⁶⁾Говорят, что $a \in K$ делит $b \in K$, если $b = ka$ для некоторого $k \in K$.

11 Расчётная задача 5

Найти собственные числа и координаты собственных векторов линейного оператора, имеющего в некотором базисе матрицу

$$A := \begin{pmatrix} 4 & -3 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Если существует базис пространства, состоящий из собственных векторов данного оператора, требуется также составить матрицу оператора в этом базисе.

* * *

Пусть V — векторное пространство над полем $\mathbb{k}$, $\mathfrak{e} := (e_1, e_2, e_3) \subset V$ — базис, в котором оператор $\varphi: V \rightarrow V$ имеет заданную матрицу A .

11.1 Нахождение спектра

Составим характеристический многочлен $\chi_\varphi(t) \in \mathbb{k}[t]$ оператора φ :

$$\chi_\varphi(t) := \det(t \operatorname{id} - \varphi).$$

(Можно было бы вычислить $\det(\varphi - t \operatorname{id})$ вместо $\det(t \operatorname{id} - \varphi)$.) Собственные числа оператора φ (его *спектр*) — это множество нулей $\chi_\varphi(t)$. Этот многочлен инвариантен относительно замены базиса, поэтому его можно вычислить в фиксированной паре базисов $(\mathfrak{e}, \mathfrak{e})$, в которой φ имеет матрицу A , а id — единичную матрицу:

$$\begin{aligned} \chi_\varphi(t) = \chi_A(t) &= \det(tE - A) = \det \left[t \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & -3 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right] = \\ &= \det \begin{pmatrix} t-4 & 3 & 3 \\ -1 & t-2 & -1 \\ -1 & -1 & t-2 \end{pmatrix} = (-1)^3 \det \begin{pmatrix} t-4 & 3 & 3 \\ -1 & t-2 & -1 \\ -1 & -1 & t-2 \end{pmatrix}. \quad (11.1) \end{aligned}$$

Раскрыть определитель можно, например, по правилу Саррюса (при этом во многих случаях бывает выгоднее не раскрывать скобки сразу):

$$\det \begin{pmatrix} t-4 & 3 & 3 \\ -1 & t-2 & -1 \\ -1 & -1 & t-2 \end{pmatrix} = (t-4)(t-2)(t-2) +$$

$$\begin{aligned}
& + 3 \cdot (-1) \cdot (-1) + \\
& + 3 \cdot (-1) \cdot (-1) - \\
& - (-1) \cdot (t-2) \cdot 3 - \\
& - (-1) \cdot 3 \cdot (t-2) - \\
& - (-1) \cdot (-1) \cdot (t-4) = \\
& = (t-4)(t-2)^2 + 6 + 6(t-2) - (t-4) = \\
& = (t-4)(t-2)^2 + 5t - 2.
\end{aligned}$$

Теперь найдём его корни, то есть решим уравнение $\chi_\varphi(t) = 0$. Множитель $(-1)^3 = -1$ перед определителем в (11.1) не влияет на решение этого уравнения.

$$\begin{aligned}
& (t^2 - 4t + 4)(t - 4) + 5t - 2 = 0 \\
& t^3 - 4t^2 + 4t - 4t^2 + 16t - 16 + 5t - 2 = 0 \\
& t^3 - 8t^2 + 25t - 18 = 0.
\end{aligned}$$

Заметим, что $t = 1$ является корнем этого уравнения. Поэтому поделим $\chi_\varphi(t)$ на моном $(t - 1)$. Получим $t^2 - 7t + 18$. Тогда уравнение примет вид

$$(t - 1)(t^2 - 7t + 18) = 0.$$

Находим корни квадратичного полинома:

$$t = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 4 \cdot 18}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 72}}{2} = \frac{7 \pm i\sqrt{23}}{2}.$$

Видно, что он неприводим над $\mathbb{R}$ (у него нет вещественных корней). Поэтому у φ как оператора в пространстве V над $\mathbb{R}$ есть одно инвариантное подпространство размерности $\deg(t - 1) = 1$, соответствующее собственному числу $\lambda_0 = 1$, и одно инвариантное подпространство размерности $\deg(t^2 - 7t + 18) = 2$, которое соответствует собственным числам

$$\lambda_\nu = \frac{7 + (-1)^\nu i\sqrt{23}}{2}, \quad \nu \in \{1, 2\}.$$

Это означает, что у φ есть два собственных подпространства: одно L_1 размерности 1 (оно соответствует λ_0), а другое L_2 — размерности 2 (оно соответствует λ_1 и λ_2).

11.2 Нахождение базиса

Найдём базис L_1 . Для этого решим уравнение $Ax = \lambda_0 x$, или, что то же самое, $(A - \lambda_0 E)x = 0$, или, что то же самое, найдём $\ker(A - \lambda_0 E)$:

$$\begin{aligned}(A - \lambda_0 E)x &= 0 \\ (A - E)x &= 0 \\ \begin{pmatrix} 3 & -3 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

В матрице этой системы есть пропорциональные строки, так что ранг матрицы меньше трёх. Это значит, что у системы есть целое подпространство решений, а не единственный вектор.

Выберем в матрице системы ненулевой минор максимального порядка — например, на пересечении первых двух строк и столбцов. Они отвечают за переменные x^1 и x^2 . Мысленно выпишем первые две строки в систему уравнений и перенесём слагаемые, не содержащие x^1 и x^2 , в другую часть равенства:

$$\begin{cases} 3x^1 - 3x^2 - 3x^3 = 0, \\ x^1 + x^2 + x^3 = 0, \end{cases} \iff \begin{cases} 3x^1 - 3x^2 = 3x^3, \\ x^1 + x^2 = -x^3. \end{cases}$$

Теперь каждая из переменных, оказавшихся в правой части, может принимать любые, но *фиксированные* значения — поэтому обозначим $x^3 =: c^3$. Матричное уравнение тогда примет вид

$$\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3c^3 \\ -c^3 \end{pmatrix}.$$

Можно его решить, например, методом Крамера:

$$\begin{aligned}\Delta &= \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 + 3 = 6; \\ \Delta_1 &= \begin{vmatrix} 3c^3 & -3 \\ -c^3 & 1 \end{vmatrix} = 3c^3 - 3c^3 = 0; \\ \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 3 & 3c^3 \\ 1 & -c^3 \end{vmatrix} = -3c^3 - 3c^3 = -6c^3;\end{aligned}$$

тогда

$$x^1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 0;$$

$$x^2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-6c^3}{6} = -c^3.$$

Тогда

$$\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -c^3 \\ c^3 \end{pmatrix} = c^3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Видно, что любой вектор с координатами $x \in \ker A$ пропорционален вектору с координатами $(0, -1, 1)^\top$ — а значит, является его линейной комбинацией. Значит, его можно взять в качестве базисного для L_1 . Итак,

$$L_1 = \left\langle e \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

А вот с L_2 немного сложнее. В нём оператор не диагонализует — происходит что-то вроде комбинации поворота и гомотетии (умножения на вещественное число).

Зато если рассмотреть A как матрицу линейного оператора в векторном пространстве над $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ (если мы позволим умножать на векторы комплексные числа), то оператор диагонализует.

12 Расчётная задача 6

Направляющий вектор $a \in \mathbb{R}^3$ с координатами $(1, 3, 1)^\top$ задаёт одномерное подпространство $L_1 \leq \mathbb{R}^3$, а линейное однородное уравнение

$$5x - 2y + 2z = 0$$

— двумерное подпространство $L_2 \leq \mathbb{R}^3$. Требуется:

- 1) построить матрицы A проектирования на L_1 параллельно L_2 и B проектирования на L_2 параллельно L_1 ;
- 2) доказать, что $AB = BA = 0$, $A^2 = A$, $B^2 = B$, $A + B = E$;
- 3) найти ядро, образ, собственные числа и собственные векторы каждого оператора;
- 4) выяснить, на какие компоненты распадается вектор b с координатами $(1, 1, 1)^\top$ при разложении $\mathbb{R}^3 = L_1 \oplus L_2$.

* * *

Разберём более общую ситуацию. Пусть есть разложение

$$V = L_1 \oplus L_2,$$

где $\dim V = n$, $\dim L_1 = k$, $\dim L_2 = n - k$, и требуется построить проектор, скажем, на первое подпространство:

$$\pi_1: L_1 \oplus L_2 \rightarrow L_1.$$

Пусть $\mathfrak{u} = (u_1, \dots, u_k) \subset L_1$ — базис. Так как сумма $L_1 \oplus L_2$ — прямая, то существует набор линейных функционалов $\xi^1, \dots, \xi^k \in V^*$, такой, что

$$L_2 = \bigcap_{i=1}^k \ker \xi^i.$$

(Каждый из них задаёт $(n - 1)$ -мерное подпространство $\ker \xi^i$, и можно выбрать ξ^i так, чтобы пересечение этих подпространств было $(n - k)$ -мерным — причём таким, каким нужно нам.) При этом выберем набор ковекторов (ξ^i) так, чтобы они образовывали базис, дуальный базису $\mathfrak{u} \subset L_1$:

$$\xi^i(u_j) = \delta_j^i.$$

Тогда проектор на L_1 вдоль L_2 имеет вид

$$\pi_1 = \sum_{i=1}^k u_i \otimes \xi^i. \quad (12.1)$$

(Как и любой линейный эндоморфизм, $\pi_1 \in V^* \otimes V$.)

Запишем теперь оператор π_1 , заданный формулой (12.1), в координатах в произвольном базисе $\mathfrak{e} = (e_1, \dots, e_n) \subset V$ и дуальном ему базисе $\mathfrak{e}^* = (e^1, \dots, e^n)$.

Пусть $u_i = u_i^j e_j$, где $u_i^j \in \mathbb{R}$ и используется соглашение суммирования Эйнштейна. Пусть, далее, $\xi^i = \xi_j^i e^j$, где $\xi_j^i \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \sum_{i=1}^k u_i \otimes \xi^i = \sum_{i=1}^k \sum_{\mu=1}^n \sum_{\nu=1}^n u_i^\mu e_\mu \otimes \xi_\nu^i e^\nu = \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{\mu=1}^n \sum_{\nu=1}^n u_i^\mu \xi_\nu^i \cdot e_\mu \otimes e^\nu = \sum_{\mu=1}^n \sum_{\nu=1}^n \left(\sum_{i=1}^k u_i^\mu \xi_\nu^i \right) e_\mu \otimes e^\nu. \end{aligned} \quad (12.2)$$

Если $\mathfrak{e}$ записать в строку, $\mathfrak{e}^*$ — в столбик:

$$\mathfrak{e} = (e_1 \quad \dots \quad e_n), \quad \mathfrak{e}^* = \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix},$$

то вектор u_i и ковектор ξ^j запишутся в виде

$$u_i = (e_1 \quad \dots \quad e_n) \begin{pmatrix} u_i^1 \\ \dots \\ u_i^n \end{pmatrix}, \quad \xi^j = \begin{pmatrix} \xi_1^j & \dots & \xi_n^j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix},$$

и тогда

$$\begin{aligned} u_i \otimes \xi^j &= \left[(e_1 \quad \dots \quad e_n) \begin{pmatrix} u_i^1 \\ \dots \\ u_i^n \end{pmatrix} \right] \otimes \left[\begin{pmatrix} \xi_1^j & \dots & \xi_n^j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} \right] = \\ &= (e_1 \quad \dots \quad e_n) \left[\begin{pmatrix} u_i^1 \\ \dots \\ u_i^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1^j & \dots & \xi_n^j \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Если теперь посмотреть на то, что находится внутри суммы по i в выраже-

нии (12.2), то станет видно, что

$$\begin{aligned}\pi_1 &= \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1^1 & u_2^1 & \dots & u_n^1 \\ u_1^2 & u_2^2 & \dots & u_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ u_1^n & u_2^n & \dots & u_n^n \end{pmatrix}}_U \underbrace{\begin{pmatrix} \xi_1^1 & \xi_2^1 & \dots & \xi_n^1 \\ \xi_1^2 & \xi_2^2 & \dots & \xi_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \xi_1^n & \xi_2^n & \dots & \xi_n^n \end{pmatrix}}_{\Xi} \begin{pmatrix} e_1 & \dots & e_n \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} \left[\underbrace{\begin{pmatrix} | & & | \\ \overline{u_1} & \dots & \overline{u_n} \\ | & & | \end{pmatrix}}_U \underbrace{\begin{pmatrix} - & \overline{\xi^1} & - \\ & \dots & \\ - & \overline{\xi^n} & - \end{pmatrix}}_{\Xi} \right] \begin{pmatrix} e_1 & \dots & e_n \end{pmatrix} .\end{aligned}$$

Произведение матриц $P_1 := U\Xi$ и будет матрицей оператора π_1 в базисе e .

В виде

$$U\Xi = (\overline{u_1} \quad \dots \quad \overline{u_n}) \begin{pmatrix} \overline{\xi^1} \\ \dots \\ \overline{\xi^n} \end{pmatrix}$$

процедуру построения проектора запомнить особенно легко, особенно вспомнив формулу $\pi = \sum_{i=1}^k u_i \otimes \xi^i$.

Кстати, по этой же схеме строят проекторы в квантовой механике: ковекторы записываются в бра-скобках $\langle \cdot |$, векторы записываются в кет-скобках $|\cdot\rangle$ (вместе — бра и кет, *bracket*, обозначение П. А. М. Дирака). Обозначение тензорного произведения часто опускается, а применение ковектора ξ^i к вектору u_j записывается в виде $\langle \xi^i | u_j \rangle$. Тогда

$$\pi_1 = \sum_{i=1}^k |u_i\rangle \langle \xi^i| ,$$

и результат применения π_1 к вектору $v \in V$ записывается в виде

$$\pi_1(v) = \sum_{i=1}^k |u_i\rangle \langle \xi^i | v \rangle .$$

Сразу видно, что $\langle \xi^j | v \rangle \in \mathbb{R}$, а будучи умноженным на вектор $|u_i\rangle$ оно также даёт вектор. Сумма векторов — тоже вектор, и тогда $\pi_1(v) \in V$.

Случай в задаче. В нашей задаче $V \supset \mathfrak{e} = (e_1, e_2, e_3)$ — стандартный ортонормированный базис; $V = L_1 \oplus L_2$, где $L_1 = \langle a \rangle$, $L_2 = \ker \xi$ и

$$a = \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \end{pmatrix} \mathfrak{e}^*.$$

Итак, $V = \langle a \rangle \oplus \ker \xi$. Так как сумма прямая, то должно быть $\xi(a) \neq 0$:

$$\xi(a) = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 - 6 + 2 = 1 \neq 0.$$

Тогда любой вектор $v \in V$ единственным образом раскладывается в сумму

$$v = \lambda a + w, \quad (12.3)$$

где $\lambda \in \mathbb{R}$, $w \in \ker \xi$. Найдём λ , применив к (12.3) функционал ξ :

$$\xi(v) = \xi(\lambda a) + \xi(w) = \lambda \xi(a),$$

так как $w \in \ker \xi$. Поэтому

$$\lambda = \frac{\xi(v)}{\xi(a)},$$

так как $\xi(a) \neq 0$.

Поэтому проектор π_1 на $L_1 = \langle a \rangle$ вдоль L_2 равен

$$\pi_1(v) = \frac{1}{\xi(a)} \xi(v) a,$$

или, что то же самое,

$$\pi_1(|v\rangle) = \frac{1}{\langle \xi | a \rangle} \langle \xi | v \rangle |a\rangle,$$

откуда видно, что

$$\pi_1 = \frac{1}{\langle \xi | a \rangle} |a\rangle \otimes \langle \xi|.$$

В базисе $\mathfrak{e}$ матрица P_1 проектора π_1 будет иметь вид

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{1}{\langle \xi | a \rangle} \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \\ a^3 \end{pmatrix} (\xi_1 \quad \xi_2 \quad \xi_3) = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 & 1 \cdot (-2) & 1 \cdot 2 \\ 3 \cdot 5 & 3 \cdot (-2) & 3 \cdot 2 \\ 1 \cdot 5 & 1 \cdot (-2) & 1 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \\ 15 & -6 & 6 \\ 5 & -2 & 2 \end{pmatrix}. \quad (12.4) \end{aligned}$$

12.1 Проектор на L_2

Чтобы найти $\pi_2: L_1 \oplus L_2 \rightarrow L_2$, можно пойти двумя путями:

- 1) воспользоваться свойством $\pi_1 + \pi_2 = \text{id}_V$ и сказать, что $\pi_2 = \text{id}_V - \pi_1$, и тогда в матричной форме

$$P_2 = E - P_1 = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ -15 & 7 & -6 \\ -5 & 2 & -1 \end{pmatrix}; \quad (12.5)$$

- 2) найти базис $\mathfrak{u} = (u_1, u_2) \subset L_2$ и воспользоваться общим подходом, изложенным выше.

Так как в условии задачи просят *проверить* равенство $P_1 + P_2 = E$, то мы не можем использовать его и пойти по первому пути. Нужно сделать всё честно.

Замечание. Впрочем, мы можем *доказать* свойство $\pi_1 + \pi_2 = \text{id}_V$; тогда равенство $P_1 + P_2 = E$ будет следовать автоматически из свойств матричной записи операторов.

◀ Возможно, более наглядный способ это увидеть такой. Пусть $v \in V$. Так как $V = L_1 \oplus L_2$, то существует единственное разложение

$$v = u_1 + u_2,$$

где $u_1 \in L_1$, $u_2 \in L_2$. При этом

$$\begin{aligned} \pi_1(v) &= u_1, \\ \pi_2(v) &= u_2, \end{aligned}$$

так что

$$(\pi_1 + \pi_2)(v) = \pi_1(v) + \pi_2(v) = u_1 + u_2 = v = \text{id}_V(v)$$

для любого вектора $v \in V$. ►

12.2 Базис в $\ker \xi$

Найдём $\mathfrak{u}$. Для этого решим уравнение $\xi(v) = 0$. Если зафиксирован базис $\mathfrak{e}$ и $v = \mathfrak{e}(v^1, v^2, v^3)^\top$, то

$$\xi(v) = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{pmatrix} = 0.$$

Возьмём ненулевой минор этой системы, например $\det(5) \neq 0$. Тогда $v^2 =: c^2$ и $v^3 =: c^3$ — две константы, и

$$5v^1 = 2c^2 - 2c^3,$$

откуда

$$\begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2c^2 - 2c^3)/5 \\ c^2 \\ c^3 \end{pmatrix} = c^2 \begin{pmatrix} 2/5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c^3 \begin{pmatrix} -2/5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 5c^2 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} + 5c^3 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Видно, что если $v \in \ker \xi$, то v представляется в виде линейной комбинации векторов

$$\tilde{u}_1 = e \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \tilde{u}_2 = e \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Тогда возьмём их нормированные версии в качестве базиса. Так как $\|\tilde{u}_1\|^2 = \|\tilde{u}_2\|^2 = 29$, то

$$\mathfrak{u} := e \underbrace{\frac{1}{\sqrt{29}} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}}_U. \quad (12.6)$$

Теперь подберём такие ковекторы $\langle \xi^1 |$, $\langle \xi^2 |$, что

$$\ker \xi^1 \cap \ker \xi^2 = \langle a \rangle.$$

Для этого достаточно, чтобы $\ker \xi^1 \supset \langle a \rangle$, $\ker \xi^2 \supset \langle a \rangle$.

Чтобы сработала формула

$$\pi_2 = |u_1\rangle \otimes \langle \xi^1 | + |u_2\rangle \otimes \langle \xi^2 |,$$

достаточно взять ортонормированный базис $\mathfrak{u}$ и такие ковекторы $\langle \xi^i |$, что координаты вектора и ковектора совпадают: $\xi_j^i = u_i^j$. (В общем случае это происходит с помощью изоморфизма $V \cong V^*$, заданного матрицей Грама G .)

$$|u_1\rangle \otimes \langle \xi^1 | = \frac{1}{\sqrt{29}} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{29}} (2 \ 5 \ 0) = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} 4 & 10 & 0 \\ 10 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$|u_2\rangle \otimes \langle \xi^2| = \frac{1}{\sqrt{29}} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{29}} (-2 \ 0 \ 5) = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} 4 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 0 \\ -10 & 0 & 25 \end{pmatrix};$$

$$|u_1\rangle \otimes \langle \xi^1| + |u_2\rangle \otimes \langle \xi^2| = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} 8 & 10 & -10 \\ 10 & 25 & 0 \\ -10 & 0 & 25 \end{pmatrix}.$$

12.3 Доказательство равенств

Равенство $P_1P_2 = P_2P_1 = 0$ означает сразу две вещи:

- 1) что коммутатор матриц $[P_1, P_2] = 0$ (а значит, и коммутатор операторов равен нулю) — то есть операторы *коммутируют*;
- 2) что $P_1P_2 = 0$ — а значит, что если сначала подействовать π_2 , а затем π_1 (или наоборот в силу коммутативности), то получим 0.

Это значит, что V раскладывается в прямую сумму $\text{im } \pi_1 \oplus \text{im } \pi_2$.

Равенства $P_1^2 = P_1$ и $P_2^2 = P_2$ означают, что если подействовать оператором π_v на вектор v два раза подряд, то это то же самое, что подействовать на него единожды.⁷⁾ Это интуитивно ясно: подействовав на v оператором π_v в первый раз, мы его спроецировали на подпространство $\text{im } \pi_v$; но оператор π_v не двигает $\text{im } \pi_v$ (мы его так построили; это *не* общий факт). Поэтому повторное применение π_v оставляет образ $\pi_v(v)$ вектора v на месте.

А равенство $P_1 + P_2 = E$ мы уже доказали в общем случае выше.

Давай теперь посчитаем всё вышеперечисленное в матрицах. Напомню, что P_1 мы вычислили в (12.4), а P_2 — в (12.5).

12.3.1 Коммутаторы

$$P_1P_2 = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \\ 15 & -6 & 6 \\ 5 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ -15 & 7 & -6 \\ -5 & 2 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -20 + 30 - 10 & 10 - 14 + 4 & -10 + 18 - 2 \\ -60 + 90 - 30 & 30 - 42 + 12 & -30 + 36 - 6 \\ -20 + 30 - 10 & 10 - 14 + 4 & -10 + 18 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

⁷⁾А ещё это означает, что пространство V с фиксированным оператором π_v можно рассмотреть как факторкольцо полиномов $\mathbb{K}[t]/(t^2 - t)$. И тут нам открываются глубины...

$$\begin{aligned}
P_2 P_1 &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} -4 & 2 & -2 & 5 & -2 & 2 \\ -15 & 7 & -6 & 15 & -6 & 6 \\ -5 & 2 & -1 & 5 & -2 & 2 \end{array} \right) = \\
&= \left(\begin{array}{ccc|ccc} -20 + 30 - 10 & 8 - 12 + 4 & -8 + 12 - 4 & 0 & 0 & 0 \\ -75 + 105 - 30 & 30 - 42 + 12 & -30 + 42 - 12 & 0 & 0 & 0 \\ -25 + 30 - 5 & 10 - 12 + 2 & -10 + 12 - 2 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

12.3.2 Квадраты

Покажем, что $P_v^2 = P_v$.

$$\begin{aligned}
P_1^2 &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 5 & -2 & 2 & 5 & -2 & 2 \\ 15 & -6 & 6 & 15 & -6 & 6 \\ 5 & -2 & 2 & 5 & -2 & 2 \end{array} \right) = \\
&= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 25 - 30 + 10 & -10 + 12 - 4 & 10 - 12 + 4 & 5 & -2 & 2 \\ 75 - 90 + 30 & -30 + 36 - 12 & 30 - 36 + 12 & 15 & -6 & 6 \\ 25 - 30 + 10 & -10 + 12 - 4 & 10 - 12 + 4 & 5 & -2 & 2 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \\ 15 & -6 & 6 \\ 5 & -2 & 2 \end{pmatrix}; \\
P_2^2 &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} -4 & 2 & -2 & -4 & 2 & -2 \\ -15 & 7 & -6 & -15 & 7 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & -5 & 2 & -1 \end{array} \right) = \\
&= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 16 - 30 + 10 & -8 + 14 - 4 & 8 - 12 + 2 & -4 & 2 & -2 \\ 60 - 105 + 30 & -30 + 49 - 12 & 30 - 42 + 6 & -15 & 7 & -6 \\ 20 - 30 + 5 & -10 + 14 - 2 & 10 - 12 + 1 & -5 & 2 & -1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ -15 & 7 & -6 \\ -5 & 2 & -1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

12.4 Ядра, образы и спектры

Как мы уже замечали выше,

$$\begin{aligned}
\ker \pi_1 &= L_2, & \ker \pi_2 &= L_1, \\
\operatorname{im} \pi_1 &= L_1, & \operatorname{im} \pi_2 &= L_2,
\end{aligned}$$

причём

$$\begin{aligned}
L_1 &= \langle a \rangle, \\
L_2 &= \operatorname{Ann} \xi = \mathfrak{e}U,
\end{aligned}$$

где U — матрица из (12.6).

При этом базис в L_1 — это в точности единственный собственный вектор оператора π_1 , а базис $\mathfrak{u}$ — это базис в собственном подпространстве L_2 , так как

$$\pi_1 L_1 \subset L_1,$$

$$\pi_2 L_2 \subset L_2,$$

а это и характеризует собственные подпространства.

Впрочем, можно посчитать это и руками.

12.5 Образ вектора

Образы вектора

$$b := \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathfrak{e} \bar{b}$$

при разложении $V = L_1 \oplus L_2$ — это в точности $\pi_1(b)$ и $\pi_2(b)$:

$$\begin{aligned} \pi_1(b) = P_1 \bar{b} &= \begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \\ 15 & -6 & 6 \\ 5 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 15 \\ 5 \end{pmatrix}, \\ \pi_2(b) = P_2 \bar{b} &= \begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ -15 & 7 & -6 \\ -5 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -14 \\ -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

13 Расчётная задача 7

Пусть V — четырёхмерное векторное пространство над $\mathbb{R}$,

$$\mathbb{h} = (h_1, h_2, h_3, h_4) \subset V$$

— ортонормированный базис. Пусть также пространство V евклидово со стандартным скалярным произведением: $G = \text{diag}(1, 1, 1, 1)$, то есть

$$g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Провести процесс ортогонализации Грама–Шмидта с заданной системой векторов $\mathbb{u} = (u_1, u_2, u_3, u_4)$, где

$$u_1 = \mathbb{h} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \mathbb{h} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \mathbb{h} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad u_4 = \mathbb{h} \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

* * *

Организуем координаты векторов $\mathbb{u}$ в матрицу U , так что $\mathbb{u} = \mathbb{h}U$:

$$U = \left(\begin{array}{c|c|c|c} -1 & 3 & 2 & 10 \\ 5 & 7 & 4 & 7 \\ 2 & -2 & 4 & 9 \\ -1 & -3 & -5 & 12 \end{array} \right).$$

Как водится, будем обозначать символом g_v вектор, ортогональный предыдущим g_μ при $\mu < v$; а $e_v := g_v / \|g_v\|$; при этом $\|v\|^2 := \langle v, v \rangle$.

Формула для расчёта g_v имеет вид

$$g_v = u_v - \text{pr}_{L_{v-1}}(u_v),$$

где $L_{v-1} = \text{span}_{\mathbb{R}}(g_1, \dots, g_{v-1})$,

$$\text{pr}_{L_{v-1}}(u_v) = \sum_{i=1}^{v-1} \text{pr}_{L_i}(u_v) = \sum_{i=1}^{v-1} \frac{\langle u_v, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle} g_i;$$

так что

$$g_v = u_v - \sum_{i=1}^{v-1} \frac{\langle u_v, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle} g_i. \quad (13.1)$$

Первый вектор. Положим $g_1 := u_1$. Тогда

$$\|g_1\|^2 = (-1)^2 + 5^2 + 2^2 + (-1)^2 = 31.$$

Поэтому

$$e_1 = \mathbb{h} \cdot \frac{1}{\sqrt{31}} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Второй вектор. Найдём g_2 по формуле (13.1):

$$g_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, g_1 \rangle}{\langle g_1, g_1 \rangle} g_1.$$

Найдём $\langle u_2, g_1 \rangle$:

$$\langle u_2, g_1 \rangle = \left\langle \mathbb{h} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \mathbb{h} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = -3 + 35 - 4 + 3 = 31.$$

Тогда

$$g_2 = u_2 - \frac{31}{31} g_1 = u_2 - g_1 = \mathbb{h} \left[\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right] = \mathbb{h} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} = 2\mathbb{h} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Найдём квадрат нормы g_2 :

$$\langle g_2, g_2 \rangle = \left\langle 2\mathbb{h} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, 2\mathbb{h} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = 4 \cdot (4 + 1 + 4 + 1) = 4 \cdot 10 = 40.$$

Тогда

$$e_2 = \mathbb{h} \cdot \frac{1}{2\sqrt{10}} \cdot 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \mathbb{h} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Третий вектор. Формула для нахождения g_3 имеет вид

$$g_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, g_1 \rangle}{\langle g_1, g_1 \rangle} g_1 - \frac{\langle u_3, g_2 \rangle}{\langle g_2, g_2 \rangle} g_2.$$

Поэтому найдём скалярные произведения $\langle u_3, g_1 \rangle$ и $\langle u_3, g_2 \rangle$:

$$\langle u_3, g_1 \rangle = \left\langle \mathbb{h} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix}, \mathbb{h} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = -2 + 20 + 8 + 5 = 31;$$

$$\langle u_3, g_2 \rangle = \left\langle \mathbb{h} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix}, 2\mathbb{h} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = 2 \cdot (4 + 4 - 8 + 5) = 10.$$

Тогда

$$\begin{aligned} g_3 &= \mathbb{h} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix} - \frac{31}{31} \mathbb{h} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{10}{40} \cdot 2\mathbb{h} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \mathbb{h} \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right] = \\ &= \mathbb{h} \cdot \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 8 \\ -10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ 10 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right] = \mathbb{h} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\langle g_3, g_3 \rangle = \frac{1}{4} \cdot (16 + 9 + 36 + 49) = \frac{55}{2}.$$

Четвёртый вектор. Вектор g_4 находим по формуле

$$g_4 = u_4 - \frac{\langle u_4, g_1 \rangle}{\langle g_1, g_1 \rangle} g_1 - \frac{\langle u_4, g_2 \rangle}{\langle g_2, g_2 \rangle} g_2 - \frac{\langle u_4, g_3 \rangle}{\langle g_3, g_3 \rangle} g_3.$$

Найдём скалярные произведения $\langle u_4, g_\mu \rangle, \mu \in \{1, 2, 3\}$:

$$\langle u_4, g_1 \rangle = \left\langle \mathbb{h} \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix}, \mathbb{h} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = -10 + 35 + 18 - 12 = 31;$$

$$\langle u_4, g_2 \rangle = \left\langle \mathbb{h} \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix}, 2\mathbb{h} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = 2 \cdot (20 + 7 - 18 - 12) = -6;$$

$$\begin{aligned} \langle u_4, g_3 \rangle &= \left\langle \mathbb{h} \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix}, \mathbb{h} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{1}{2} \cdot (40 + 7 \cdot (-3) + 9 \cdot 6 + 12 \cdot (-7)) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot (40 - 21 + 54 - 84) = -\frac{11}{2}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} g_4 &= \mathbb{h} \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix} - \frac{31}{31} \cdot \mathbb{h} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{-6}{40} \cdot 2 \cdot \mathbb{h} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{-11/2}{55/2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \mathbb{h} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix} = \\ &= \mathbb{h} \left[\begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{3}{10} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix} \right] = \\ &= \mathbb{h} \cdot \frac{1}{10} \left[10 \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix} - 10 \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix} \right] = \\ &= \mathbb{h} \cdot \frac{1}{10} \left[\begin{pmatrix} 100 \\ 70 \\ 90 \\ 120 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -10 \\ 50 \\ 20 \\ -10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -6 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix} \right] = \mathbb{h} \cdot \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 120 \\ 20 \\ 70 \\ 120 \end{pmatrix} = \mathbb{h} \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ 2 \\ 7 \\ 12 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Теперь вычислим квадрат нормы:

$$\langle g_2, g_2 \rangle = 12^2 + 2^2 + 7^2 + 12^2 = 2 \cdot 144 + 4 + 49 = 288 + 50 + 3 = 290 + 50 + 1 = 341.$$

Поэтому

$$e_4 = \frac{1}{\sqrt{341}} \cdot \mathbb{h} \begin{pmatrix} 12 \\ 2 \\ 7 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \cdot G = \mathfrak{h} \cdot \left(\begin{array}{c|c|c|c} -1 & 4 & 2 & 12 \\ 5 & 2 & -3/2 & 2 \\ 2 & -4 & 3 & 7 \\ -1 & -2 & -7/2 & 12 \end{array} \right) = \mathfrak{h} \cdot \left(\begin{array}{c|c|c|c} -1 & 2 & 4 & 12 \\ 5 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 6 & 7 \\ -1 & -1 & -7 & 12 \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 1/2 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

(Умножение на диагональную матрицу $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ справа умножает на λ_i i -ый столбец.)

Результаты. Итак,

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{h} \cdot G \cdot N,$$

где $N = \text{diag}(1/\|g_1\|, \dots, 1/\|g_4\|)$:

$$\begin{aligned} \mathfrak{h} \cdot \left(\begin{array}{c|c|c|c} -1 & 2 & 4 & 12 \\ 5 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 6 & 7 \\ -1 & -1 & -7 & 12 \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 1/2 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{31} & & & \\ & 2\sqrt{10} & & \\ & & \sqrt{55/2} & \\ & & & \sqrt{341} \end{pmatrix} = \\ = \mathfrak{h} \cdot \left(\begin{array}{c|c|c|c} -1 & 2 & 4 & 12 \\ 5 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 6 & 7 \\ -1 & -1 & -7 & 12 \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1/\sqrt{31} & & & \\ & 4\sqrt{10} & & \\ & & \sqrt{55/8} & \\ & & & \sqrt{341} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

14 Расчётная задача 8

Пусть $V = \mathbb{R}^4$ — векторное пространство над $\mathbb{R}$, $q \in S^2V^*$ — квадратичная форма, $e = (e_1, e_2, e_3, e_4) \subset V$ — ортонормированный базис.

Требуется:

- 1) привести q к каноническому виду методом Лагранжа; выписать соответствующее преобразование координат; а также выписать матрицы q в исходном и каноническом базисах; проверить, является ли преобразование координат ортогональным;
- 2) проверить с помощью критерия Сильвестра, является ли квадратичная форма знакоопределённой;
- 3) классифицировать q с использованием индексов инерции.

Форма q в базисе e имеет вид

$$q = e_1 \vee e_1 - 5 e_2 \vee e_2 + 2 e_1 \vee e_2 - 4 e_3 \vee e_4 + 2 e_1 \vee e_4.$$

Если $x = e(x_1, x_2, x_3, x_4)^\top$, то

$$q(x) = (x_1)^2 - 5 (x_2)^2 + 2 x_1 x_2 - 4 x_3 x_4 + 2 x_1 x_4.$$

(В этой задаче мы будем писать индексы у координат вектора *снизу*. Это не слишком правильно, но типографически проще.)

* * *

Заметим, что q в базисе e имеет матрицу

$$Q_e = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}. \quad (14.1)$$

Итак, наша квадратичная форма q в базисе e в координатах выглядит так:

$$q(x) = x_1^2 - 5x_2^2 + 2x_1x_2 - 4x_3x_4 + 2x_1x_4.$$

14.1 Приведение к каноническому базису

Посмотрим на выражение

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc).$$

Итак,

$$q(x) = x_1^2 - 5x_2^2 + 2x_1x_2 - 4x_3x_4 + 2x_1x_4.$$

Обратим внимание на слагаемые, содержащие x_1 :

$$q(x) = x_1^2 - 5x_2^2 + 2x_1x_2 - 4x_3x_4 + 2x_1x_4. \quad (14.2)$$

В нужных нам слагаемых участвуют три переменные: x_1 , x_2 и x_4 . Сравним выражение

$$x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_4$$

с выражением

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc).$$

Разумно взять $a = x_1$, $b = x_2$, $c = x_4$. Тогда

$$\begin{aligned} (x_1 + x_2 + x_4)^2 &= x_1^2 + x_2^2 + x_4^2 + 2(x_1x_2 + x_1x_4 + x_2x_4) \\ (x_1 + x_2 + x_4)^2 - x_2^2 - x_4^2 - 2x_2x_4 &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_4. \end{aligned}$$

Подставим это в (14.2). Получим:

$$\begin{aligned} q(x) &= (x_1 + x_2 + x_4)^2 - x_2^2 - x_4^2 - 2x_2x_4 - 5x_2^2 - 4x_3x_4 = \\ &= (x_1 + x_2 + x_4)^2 - 6x_2^2 - x_4^2 - 2x_2x_4 - 4x_3x_4. \end{aligned} \quad (14.3)$$

Сделаем теперь сумму в скобках новой переменной: $x'_1 := x_1 + x_2 + x_4$, — а для остальных переменных положим $x'_\nu := x_\nu$ при $\nu \in \{2, 3, 4\}$. Сразу запишем матрицу A_1 линейного преобразования $x \mapsto x'$, она нам ещё пригодится:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \\ x'_4 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{A_1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

Тогда $x = A_1^{-1}x'$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \\ x'_4 \end{pmatrix}.$$

Подставим это в (14.3) (там, где нужно, подставим вместо x_ν их выражения через (x'_μ)):

$$q(x) = (x'_1)^2 - 6(x'_2)^2 - (x'_4)^2 - 2x'_2x'_4 - 4x'_3x'_4. \quad (14.4)$$

Теперь обратим внимание на сумму слагаемых, содержащих x'_2 (временно вынесем знак « $-$ »):

$$6(x'_2)^2 + 2x'_2x'_4 = (\sqrt{6}x'_2)^2 + 2x'_2x'_4. \quad (14.5)$$

Приведём её к сумме квадратов вида

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Положим $a = \sqrt{6}x'_2$. Тогда $2ab = 2x'_2x'_4$, то есть

$$2\sqrt{6}x'_2b = 2x'_2x'_4,$$

$$\sqrt{6}b = x'_4,$$

$$b = \frac{1}{\sqrt{6}}x'_4.$$

Поэтому

$$a^2 + 2ab = (a + b)^2 - b^2,$$

и (14.5) превращается в

$$\left(\sqrt{6}x'_2 + \frac{1}{\sqrt{6}}x'_4\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{6}}x'_4\right)^2.$$

Подставим это в (14.4), не забыв умножить всё на -1 :

$$\begin{aligned} q(x') &= (x'_1)^2 - (x'_4)^2 - \left(\sqrt{6}x'_2 + \frac{1}{\sqrt{6}}x'_4\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{6}}x'_4\right)^2 - 4x'_3x'_4 = \\ &= (x'_1)^2 - \frac{5}{6}(x'_4)^2 - \left(\sqrt{6}x'_2 + \frac{1}{\sqrt{6}}x'_4\right)^2 - 4x'_3x'_4. \end{aligned}$$

Получили ещё больше квадратов. Заменяем переменные $x' \mapsto x''$ так, чтобы внутри квадратов была одна переменная, а не сумма:

$$x''_1 = x'_1,$$

$$x''_2 = \sqrt{6}x'_2 + \frac{1}{\sqrt{6}}x'_4,$$

$$x''_3 = x'_3,$$

$$x''_4 = x'_4.$$

Это линейное преобразование; запишем его матрицу. Если $x'' = A_2 x'$, то

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$q(x'') = (x_1'')^2 - (x_2'')^2 - \left(\sqrt{\frac{5}{6}} x_4'' \right)^2 - 4x_3'' x_4''. \quad (14.6)$$

Теперь обращаем внимание на слагаемые с x_4'' , убрав временно минус:

$$\left(\sqrt{\frac{5}{6}} x_4'' \right)^2 + 4x_3'' x_4''.$$

Теперь следи за руками:

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{\frac{5}{6}} x_4'' \right)^2 + 4x_3'' x_4'' &= \left(\sqrt{\frac{5}{6}} x_4'' \right)^2 + 2 \cdot \left(2 \cdot \sqrt{\frac{6}{5}} x_3'' \right) \left(\sqrt{\frac{5}{6}} x_4'' \right) = \\ &= \left(\sqrt{\frac{5}{6}} x_4'' + 2 \cdot \sqrt{\frac{6}{5}} x_3'' \right)^2 - \left(2 \cdot \sqrt{\frac{6}{5}} x_3'' \right)^2 = \\ &= (x_4''')^2 - (x_3''')^2. \end{aligned}$$

Если не очень понятно, что произошло, распиши выражение для $(a + b)^2$ и положи подходящую переменную равной a , а затем найди b .

Теперь напомним преобразования переменных явно:

$$\begin{aligned} x_1''' &= x_1'', \\ x_2''' &= x_2'', \\ x_3''' &= 2 \cdot \sqrt{\frac{6}{5}} x_3'', \\ x_4''' &= \sqrt{\frac{5}{6}} x_4'' + 2 \cdot \sqrt{\frac{6}{5}} x_3''. \end{aligned}$$

Тогда $x''' = A_3 x''$, где

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & \sqrt{5/6} \end{pmatrix}.$$

При этом (14.6) превращается в следующее (сledi за знаками!):

$$\begin{aligned} q(x''') &= (x_1''')^2 - (x_2''')^2 - (x_4''')^2 + (x_3''')^2 = \\ &= (x_1''')^2 - (x_2''')^2 + (x_3''')^2 - (x_4''')^2. \end{aligned}$$

При этом преобразование переменных $x''' = Ax$, которое переводит x в x''' , — это $A = A_3 A_2 A_1$:

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & \sqrt{5/6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & \sqrt{5/6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & \sqrt{5/6} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (14.7)$$

При этом в переменных (x_v''') в базисе $e''' = (e_1''', e_2''', e_3''', e_4''')$ матрица формы q имеет вид

$$Q_{e'''} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (14.8)$$

Преобразование координат. Вспомним (4.1). С помощью матриц A_v мы заменяли координаты в направлении

$$x \xrightarrow{A_1} x' \xrightarrow{A_2} x'' \xrightarrow{A_3} x'''$$

умножением на матрицу A_v слева.

Преобразование же векторов (базисов) происходит в обратном направлении

$$e \xleftarrow{\cdot A_1} e' \xleftarrow{\cdot A_2} e'' \xleftarrow{\cdot A_3} e'''$$

умножением на A_v справа.

Поэтому для координат

$$x''' = A_3 x'' = A_3 A_2 x' = A_3 A_2 A_1 x,$$

а для базисов

$$e = e' A_1 = e'' A_2 A_1 = e''' A_3 A_2 A_1.$$

Но матрицу $A := A_3 A_2 A_1$ мы уже вычислили в (14.7).

Обозначим для краткости $s := e'''$. При этом $s = e A^{-1}$.

Согласно формуле (4.2)

$$Q_s = (A^{-1})^\top Q_e A^{-1},$$

причём матрицу Q_s мы уже вычислили в (14.8).

14.2 Ортогональность матрицы A

Чтобы проверить ортогональность матрицы A , вычислим матрицу $A^\top A$, на столбце номер i и строке номер j которой стоит скалярное произведение векторов, координаты которых указаны в i -ом и j -ом столбцах матрицы A . Если A ортогональна, то для столбцов $\bar{a}_i$ и $\bar{a}_j$ выполняется равенство

$$\langle e \bar{a}_i, e \bar{a}_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Но скалярное произведение второго столбца на себя матрицы (14.7) равно

$$\left\langle e \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{6} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{6} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = (-1)^2 + (\sqrt{6})^2 = 7 \neq 1,$$

так что A не ортогональна.

14.3 Знакоопределённость q

Проверим знакоопределённость с помощью критерия Сильвестра. Критерий Сильвестра заключается в анализе знаков главных миноров матрицы квадратичной формы. В собственном базисе матрица квадратичной формы (14.8) диагональна, так что её k -ый угловой минор — это произведение первых k её собственных чисел, и анализировать можно их знаки:

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn}(\lambda_1) &= \operatorname{sgn}(1) = 1, \\ \operatorname{sgn}(\lambda_1 \lambda_2) &= \operatorname{sgn}(1 \cdot (-1)) = -1, \end{aligned}$$

а дальше можно не вычислять: ни одна из альтернатив теор. 4.3 не выполняется, так что форма q — неопределённая.

Другой подход — использовать исходную матрицу (14.1):

$$\det(1) = 1 > 0;$$
$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} = -5 - 1 = -6 < 0,$$

и дальше вычисления можно не продолжать по тем же причинам.

14.4 Сигнатура

Сигнатура формы — это набор $(n_+, n_-, n_0) = (2, 2, 0)$. Это означает, что график q возле 0 имеет форму четырёхмерной чипсины Pringles: в двух направлениях возрастает, а в двух — убывает.

15 Расчётное задание 9

Для уравнения

$$x^2 - 2y^2 + z^2 + 4xy - 8xz - 4yz - 14x - 4y + 14z + 16 = 0 \quad (15.1)$$

поверхности второго порядка требуется:

- 1) выделив квадратичную форму, найти ортогональное преобразование координат, приводящее её к каноническому виду;
- 2) используя найденное преобразование и параллельный перенос, привести уравнение поверхности к каноническому виду, записать соответствующее преобразование координат, определить тип поверхности, сделать чертёж в старой системе координат.

* * *

Уравнение (15.1) можно записать в виде

$$(x \ y \ z \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & -7 \\ 2 & -2 & -2 & -2 \\ -4 & -2 & 1 & 7 \\ -7 & -2 & 7 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

или в виде

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & -2 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + (x \ y \ z) \begin{pmatrix} -14 \\ -4 \\ 14 \end{pmatrix} + 16 = 0.$$

Первое слагаемое — это квадратичная форма

$$q := x^2 - 2y^2 + z^2 + 4xy - 8xz - 4yz.$$

Приведём её к диагональному виду — на этот раз не методом Лагранжа, а вычисляя спектр матрицы квадратичной формы q . Обозначим её

$$Q_e := \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & -2 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Найдём её спектр, решив уравнение $\det(Q_e - tE) = 0$:

$$\det(Q_e - tE) = \begin{vmatrix} 1-t & 2 & -4 \\ 2 & -2-t & -2 \\ -4 & -2 & 1-t \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned}
&= (1-t) \begin{vmatrix} -2-t & -2 \\ -2 & 1-t \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -4 & 1-t \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 2 & -2-t \\ -4 & -2 \end{vmatrix} = \\
&= (1-t)((-2-t)(1-t) - 4) - 2((2-2t) - 8) - 4(-4 - 4(2+t)) = \\
&= -t^3 + 27t + 54 = -(t-6)(t+3)^2.
\end{aligned}$$

Если λ — корень характеристического полинома (который отличается только множителем $(-1)^3 = -1$), то либо $t = \lambda_1 = 6$, либо $t = \lambda_2 = -3$ (корень кратности 2).

Каждому из собственных значений λ_i соответствует подпространство V_{λ_i} .

Поскольку матрица Q симметрическая, геометрическая кратность каждого собственного значения совпадает с алгебраической. Поэтому $\dim V_{\lambda_1} = 1$, а $\dim V_{\lambda_2} = 2$.

Поэтому в некотором базисе $\mathbb{s}$ (мы скоро найдём, в каком именно) матрица формы q имеет вид

$$Q_{\mathbb{s}} = \left(\begin{array}{c|cc} 6 & 0 & 0 \\ \hline 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{array} \right).$$

Найдём теперь собственные векторы. Они составят базисы в V_{λ_1} и V_{λ_2} . Пусть s_1 — собственный вектор, соответствующий $\lambda_1 = 6$, а s_2 и s_3 — собственные векторы, соответствующие $\lambda_2 = \lambda_3 = -3$.

15.1 Подпространство, соответствующее λ_1

Решим уравнение $Q_{\mathbb{e}}x = \lambda_1 Ex$, или, что то же самое, $(Q_{\mathbb{e}} - \lambda_1 E)x = 0$:

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} 1-6 & 2 & -4 \\ 2 & -2-6 & -2 \\ -4 & -2 & 1-6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = 0 \\
&\begin{pmatrix} -5 & 2 & -4 \\ 2 & -8 & -2 \\ -4 & -2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = 0.
\end{aligned}$$

Определитель матрицы этой системы равен нулю, так что нужно выбрать наибольший по порядку ненулевой минор матрицы. Выберем, например, тот, который находится на пересечении первой и третьей строк и второго и третьего столбцов:

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = -10 - 8 = -18 \neq 0.$$

Подходит. Тогда в качестве переменных оставим x^2 и x^3 (столбцы матрицы связаны с номерами переменных), а всё, что с x^1 , перенесём в правую часть. При этом оставим только уравнения из строк 1 и 3:

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x^1 \\ 4x^1 \end{pmatrix}.$$

Теперь можно решить эту систему методом Крамера:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = -18; \\ x^2 &= \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} 5x^1 & -4 \\ 4x^1 & -5 \end{vmatrix} = \frac{(-25 + 16)x^1}{-18} = \frac{9x^1}{18} = \frac{x^1}{2}; \\ x^3 &= \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} 2 & 5x^1 \\ -2 & 4x^1 \end{vmatrix} = \frac{(8 + 10)x^1}{-18} = -x^1. \end{aligned}$$

Поэтому

$$x = \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^1 \\ x^1/2 \\ -x^1 \end{pmatrix} = \frac{x^1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix},$$

и в качестве s_1 можно взять вектор с координатами $(2, 1, -2)^T$ (нам он понадобится как образующая подпространства, то есть с точностью до множителя).

15.2 Подпространство, соответствующее λ_2

Теперь решим уравнение $(Q_e - tE)x = 0$ при $t = \lambda_2 = -3$:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = 0.$$

Ранг этой матрицы равен 1 (в ней три пропорциональные строки), а ранг — это, в том числе максимальный порядок ненулевого минора. Поэтому от системы остаётся одно уравнение — например, второе:

$$(2 \ 1 \ -2) \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = 0.$$

В качестве независимой переменной возьмём, например, x^2 . Оставим второй столбец, а остальное перенесём в правую часть:

$$x^2 = -2x^1 + 2x^3.$$

При этом x^1 и x^3 считаем константами. Тогда

$$\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^1 \\ -2x^1 + 2x^3 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^1 \\ -2x^1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2x^3 \\ x^3 \end{pmatrix} = x^1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + x^3 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Видно, что вектор, удовлетворяющий уравнению, является линейной комбинацией векторов с координатами $(1, -2, 0)^\top$ и $(0, 2, 1)$. Их и возьмём в качестве базисных:

$$(\tilde{s}_2, \tilde{s}_3) = \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

А весь базис целиком будет иметь вид

$$\tilde{\mathfrak{s}} = \mathfrak{e}(\tilde{s}_1, \tilde{s}_2, \tilde{s}_3) = \mathfrak{e} \left(\begin{array}{c|c|c} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{array} \right) = \mathfrak{e}\tilde{S}.$$

Этот базис отмечен тильдой, потому что он ещё не ортонормированный.

Так как векторы $\tilde{s}_1$ и $(\tilde{s}_2, \tilde{s}_3)$ порождают подпространства V_λ , соответствующие разным λ , то они ортогональны (проверить тоже несложно). Но вектор $\tilde{s}_1$ не нормирован. Поэтому положим

$$s_1 := \frac{\tilde{s}_1}{\|\tilde{s}_1\|} = \frac{1}{3} \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

А вот векторы $(\tilde{s}_2, \tilde{s}_3)$ не ортонормированы и порождают подпространство V_{λ_2} . Ортогонализуем их по Граму–Шмидту в этом подпространстве. Пусть

$$s_2 := \frac{\tilde{s}_2}{\|\tilde{s}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix};$$

тогда

$$\begin{aligned} g_3 &= \tilde{s}_3 - \langle \tilde{s}_3, s_2 \rangle s_2 = \\ &= \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{5} \left\langle \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{4}{5} \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{5} \mathfrak{e} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 5 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{5} \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\|g_3\| = \frac{1}{5} \left\| \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\| = \frac{1}{5} \cdot \sqrt{45} = \frac{3\sqrt{5}}{5} = \frac{3}{\sqrt{5}}.$$

$$s_3 = \frac{g_3}{\|g_3\|} = \frac{\sqrt{5}}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{5}} \cdot \mathfrak{e} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Теперь можно написать матрицу собственного базиса:

$$\mathbb{s} = \mathfrak{e}S = \mathfrak{e} \left(\begin{array}{c|c|c} 2/3 & 1/\sqrt{5} & 4/(3\sqrt{5}) \\ 1/3 & -2/\sqrt{5} & 2/(3\sqrt{5}) \\ -2/3 & 0 & 5/(3\sqrt{5}) \end{array} \right).$$

Матрицу S можно разложить в произведение, чтобы разделить нормировочные коэффициенты и координаты базисных векторов:

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & & \\ & 1/\sqrt{5} & \\ & & 1/(3\sqrt{5}) \end{pmatrix}.$$

15.3 Возвращаемся к квадрике

15.3.1 Линейная часть

Итак, у нас есть преобразование базисов

$$\mathbb{s} = \mathfrak{e}S.$$

Мы помним, что координаты преобразуются в другую сторону:

$$\mathfrak{e}\bar{v}_{\mathfrak{e}} = v = \mathbb{s}\bar{v}_{\mathbb{s}} = \mathfrak{e}S\bar{v}_{\mathbb{s}},$$

откуда

$$\bar{v}_{\mathfrak{e}} = S\bar{v}_{\mathbb{s}}.$$

Для координат $(x, y, z)^{\top}$ в базисе $\mathfrak{e}$ это тоже работает. Пусть $(x', y', z')^{\top}$ — координаты в базисе $\mathbb{s}$. Тогда

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & & \\ & 1/\sqrt{5} & \\ & & 1/(3\sqrt{5}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}. \quad (15.2)$$

Мы уже знаем, что матрица квадратичной части преобразуется в

$$Q_s = \begin{pmatrix} 6 & & \\ & -3 & \\ & & -3 \end{pmatrix},$$

то есть квадратичные слагаемые имеют вид

$$6(x')^2 - 3(y')^2 - 3(z')^2.$$

Теперь посмотрим, во что превратится линейная часть (за исключением слагаемого +16):

$$\begin{aligned} -14x - 4y + 14z &= \begin{pmatrix} -14 & -4 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -14 & -4 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & & \\ & 1/\sqrt{5} & \\ & & 1/(3\sqrt{5}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -60 & -6 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & & \\ & 1/\sqrt{5} & \\ & & 2/(3\sqrt{5}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \\ &= \frac{6}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -10 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{5} & & \\ & 3 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -10\sqrt{5} & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

так что линейная часть имеет вид

$$-20x' - \frac{6}{\sqrt{5}} y' + \frac{2}{\sqrt{5}} z'.$$

15.3.2 Сдвиг

Итак, квадрака в новых координатах имеет вид

$$q = 6(x')^2 - 3(y')^2 - 3(z')^2 - 20x' - \frac{6}{\sqrt{5}} y' + \frac{2}{\sqrt{5}} z' + 16. \quad (15.3)$$

Теперь дополним слагаемые с одноимёнными переменными до полных квадратов. Для этого вспомним разложение квадрата суммы:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Обычно неизвестен b , но есть сумма $a^2 + 2ab$, то есть известны a^2 и $2ab$, откуда можно узнать b и записать

$$a^2 + 2ab = (a + b)^2 - b^2.$$

На практике часто не выписывают a и b явно, а делают из первого слагаемого полный квадрат, а затем «подправляют» слагаемое $2ab$, чтобы увидеть в нём множители 2 и a ; тогда всё, что осталось, — это b .

Например, для x' это выглядит так (обрати внимание, как множитель 6 входит внутрь квадрата):

$$\begin{aligned} \underbrace{6(x')^2}_{a^2} + \underbrace{(-20x')}_{2ab} &= (\sqrt{6}x')^2 - 20x' = \\ &= (\sqrt{6}x')^2 - 2 \cdot \sqrt{6}x' \cdot \frac{10}{\sqrt{6}}, \end{aligned}$$

откуда видно, что $b = -10/\sqrt{6}$. Тогда

$$6(x')^2 + (-20x') = \left(\sqrt{6}x - \frac{10}{\sqrt{6}}\right)^2 - \left(-\frac{10}{\sqrt{6}}\right)^2 = \left(\sqrt{6}x - \frac{10}{\sqrt{6}}\right)^2 - \frac{50}{3}.$$

Аналогично — для y' и z' :

$$\begin{aligned} -3(y')^2 - \frac{6}{\sqrt{5}}y' &= -3 \left[(y')^2 + \frac{2}{\sqrt{5}}y' \right] = \\ &= -3 \left[(y')^2 + \frac{2}{\sqrt{5}}y' + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 \right] = \\ &= -3 \left[\left(y' + \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 - \frac{1}{5} \right] = \\ &= - \left(\sqrt{3}y' + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} \right)^2 + \frac{3}{5} \\ -3(z')^2 + \frac{2}{\sqrt{5}}z' &= - \left[(\sqrt{3}z')^2 - \frac{2\sqrt{3}z'}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{5}} \right] = \\ &= - \left[\left(\sqrt{3}z' - \frac{1}{\sqrt{15}} \right)^2 - \frac{1}{15} \right] = \\ &= - \left(\sqrt{3}z' - \frac{1}{\sqrt{15}} \right)^2 + \frac{1}{15}. \end{aligned}$$

Итак, выражение (15.3) для квадрики перепишется в виде

$$\begin{aligned}
 q &= \left(\sqrt{6} x' - \frac{10}{\sqrt{6}} \right)^2 - \frac{50}{3} - \left(\sqrt{3} y' + \sqrt{\frac{3}{5}} \right)^2 + \frac{3}{5} - \left(\sqrt{3} z' - \frac{1}{\sqrt{15}} \right)^2 + \frac{1}{15} + 16 = \\
 &= \left(\sqrt{6} x' - \frac{10}{\sqrt{6}} \right)^2 - \left(\sqrt{3} y' + \sqrt{\frac{3}{5}} \right)^2 - \left(\sqrt{3} z' - \frac{1}{\sqrt{15}} \right)^2 + 0.
 \end{aligned} \tag{15.4}$$

У нас произошло фантастическое сокращение⁸⁾ числовых слагаемых. Положим

$$\begin{aligned}
 x'' &:= \sqrt{6} x' - \frac{10}{\sqrt{6}}, \\
 y'' &:= \sqrt{3} y' + \sqrt{\frac{3}{5}}, \\
 z'' &:= \sqrt{3} z' - \sqrt{\frac{1}{15}},
 \end{aligned}$$

или, что то же самое,

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} := \underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{6} & & \\ & \sqrt{3} & \\ & & \sqrt{3} \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} -10/\sqrt{6} \\ \sqrt{3/5} \\ -1/\sqrt{15} \end{pmatrix}}_v. \tag{15.5}$$

Это преобразование соответствует гомотетии (растяжению или сжатию) по каждой из координат в отдельности и сдвигу.

Тогда (15.4) перепишется в виде

$$(x'')^2 - (y'')^2 - (z'')^2 = 0.$$

Чтобы понять, что это такое, можно посмотреть на поведение уравнения в сечениях плоскостей $x'' = x''_0 = \text{const}$, $y'' = y''_0 = \text{const}$, $z'' = z''_0 = \text{const}$.

- При $x'' = x''_0$ имеем

$$(y'')^2 + (z'')^2 = (x''_0)^2,$$

то есть в этой плоскости сечение имеет вид окружности фиксированного радиуса $|x''_0|$; при $x''_0 = 0$ график в сечении вырождается в точку с координатами $(0, 0, 0)^T$.

Это уравнение кругового конуса с осью, направленной вдоль Ox'' с центром в начале координат.

⁸⁾©Пенской А. В.

- При $y'' = y_0''$ имеем

$$(x'')^2 - (z'')^2 = (y_0'')^2,$$

то есть разность квадратов координат x'' и y'' постоянна.

Это семейство *гипербол*. А гиперболы получаются сечением конуса плоскостью, параллельной оси симметрии (со сдвигом). Как раз наш случай.

При $y'' = 0$ уравнение принимает вид

$$\begin{aligned}(x'')^2 &= (z'')^2, \\ |x''| &= |z''|,\end{aligned}$$

график которого — пересекающиеся в точке $(0, 0, 0)^T$ под углом $45^\circ = \pi/4$ прямые. Эта пара прямых — вырожденная гипербола.

- При $z'' = z_0''$ ситуация аналогичная.

Получили круговой двуполостной конус. (Если отмасштабировать оси, то конус вытянется или сплюснется, и сечения из круглых станут эллиптическими; тогда это будет *эллиптический* двуполостной конус.)

15.4 Преобразование координат

Осталось собрать воедино преобразование координат. Смотрим на (15.2) и (15.5):

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} &= S^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} &= AS^{-1}x + v,\end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned}AS^{-1} &= \begin{pmatrix} \sqrt{6} & & \\ & \sqrt{3} & \\ & & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & & \\ & 1/\sqrt{5} & \\ & & 1/(3\sqrt{5}) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \\ &= \begin{pmatrix} \sqrt{6} & & \\ & \sqrt{3} & \\ & & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & & \\ & \sqrt{5} & \\ & & (3\sqrt{5}) \end{pmatrix} \cdot 45 \cdot \begin{pmatrix} 10 & 5 & -10 \\ 9 & -18 & 0 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} =\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 3\sqrt{6} & & \\ & \sqrt{15} & \\ & & 3\sqrt{15} \end{pmatrix} \cdot 45 \cdot \begin{pmatrix} 10 & 5 & -10 \\ 9 & -18 & 0 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 30\sqrt{6} & 15\sqrt{6} & -30\sqrt{6} \\ 9\sqrt{15} & -18\sqrt{15} & 0 \\ 12\sqrt{15} & 6\sqrt{15} & 15\sqrt{15} \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

16 Задача без номера

Пусть $\mathfrak{e} = (e_1, e_2, e_3, e_4) \subset V$ — ортонормированный базис.

16.1 Угол между вектором и плоскостью

Найдите угол между вектором $v = \mathfrak{e}(1, -5, -3, -5)^\top$ и плоскостью π , заданной системой уравнений

$$\begin{cases} -4x + 3y + 2z + t = 0, \\ x - 2y + z = 0. \end{cases} \quad (16.1)$$

◀ В нашем случае плоскость задана как ядро матрицы

$$B := \begin{pmatrix} -4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Чтобы это увидеть, заметим, что система (16.1) эквивалентна уравнению

$$Bw = 0,$$

где $w = (x, y, z, t)^\top$.

Если бы плоскость π была задана как двумерная плоскость в трёхмерном пространстве, то найти косинус угла θ между v и π можно было бы, найдя угол $\pi/2 - \theta$ через скалярное произведение $\langle v, n \rangle$, где n — нормаль к π . Тогда

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta = \frac{\langle v, n \rangle}{\|v\| \cdot \|n\|} = \langle e_v, e_n \rangle,$$

где $e_v := v/\|v\|$, $e_n := n/\|n\|$. Получилось, что

$$\sin \theta = \text{pr}_{e_n} e_v = \text{pr}_n e_v, \quad (16.2)$$

Мы воспользовались бы тем, что ортогональное дополнение до π одномерно.

Но в нашем случае ортогональное дополнение до плоскости π двумерно, как и сама плоскость π , и поэтому надо искать угол между одномерным подпространством $\langle v \rangle$ и двумерным подпространством π либо его ортогональным дополнением $\pi^\perp$.

Однако в равенстве (16.2) видно, что синус угла задаётся проекцией на ортогональное дополнение. Эту идею можно использовать и в многомерии.

Можно найти и проекцию на плоскость непосредственно, но для этого придётся найти базис π .

Но в виде (16.1) нам уже дан базис в ортогональном дополнении $\pi^\perp$.

Координаты базисных векторов из $\pi^\perp$ — это строки матрицы B , так как уравнение $Bw = 0$ задаёт такие векторы w , для которых скалярное произведение i -ой строки b^i матрицы B на w равно 0, то есть задаёт все векторы w , которые ортогональны всем строкам B . Но векторы w , удовлетворяющие уравнению $Bw = 0$, — это в точности векторы плоскости π . Заметим, что $\text{rank } B = 2$ — максимально возможный. Поэтому строки B линейно независимы. Поэтому они образуют координаты базисных векторов ортогонального дополнения к π .

Итак, найдём проекцию v на $\pi^\perp$ (обозначим её $v_\perp$), а затем из v и $v_\perp$ найдём длину проекции v_π вектора v на π . Для этого воспользуемся многомерной теоремой Пифагора. Так как $v_\pi \in \pi$ и $v_\perp \in \pi^\perp$, а $\pi \perp \pi^\perp$, то $v_\pi \perp v_\perp$, и поэтому

$$\|v\|^2 = \|v_\pi\|^2 + \|v_\perp\|^2.$$

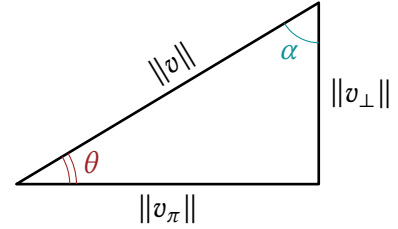


Рис. 1. Углы между проекциями вектора v .

Нарисовав прямоугольный треугольник (см. рис. 1) с катетами $\|v_\pi\|$ и $\|v_\perp\|$ и гипотенузой $\|v\|$, а затем обозначив буквой θ угол между v и v_π , а буквой α — угол между v и $v_\perp$, увидим, что

$$\cos \alpha = \sin \theta = \frac{\|v_\perp\|}{\|v\|}.$$

Отсюда

$$\alpha = \arccos \left(\frac{\|v_\perp\|}{\|v\|} \right). \quad (16.3)$$

До этой формулы и нужно дойти.

Пусть $\mathfrak{n} = (n_1, n_2)$ — базис в $\pi^\perp$:

$$\mathfrak{n} = eN = eB^\top = e \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 3 & -2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Теперь найдём

$$v_\perp = \text{pr}_{n_1} v + \text{pr}_{n_2} v = \frac{\langle v, n_1 \rangle}{\langle n_1, n_1 \rangle} n_1 + \frac{\langle v, n_2 \rangle}{\langle n_2, n_2 \rangle} n_2.$$

(Эти формулы не сработают, так как $\mathfrak{n}$ — не ортонормированный базис.)

Можно либо привести базис $\mathfrak{n}$ к ортонормированному ортогонализацией Грама–Шмидта, либо использовать рассуждения, изложенные ниже.

Пусть

$$v = v_{\top} + v_{\pi}$$

и $v_{\pi} \perp n_i$ для $i \in \{1, 2\}$. Мы хотим найти разложение

$$v_{\perp} = a^1 n_1 + a^2 n_2.$$

Для этого умножим обе стороны этого равенства скалярно на n_i :

$$\begin{cases} \langle v_{\perp}, n_1 \rangle = a^1 \langle n_1, n_1 \rangle + a^2 \langle n_2, n_1 \rangle, \\ \langle v_{\perp}, n_2 \rangle = a^1 \langle n_1, n_2 \rangle + a^2 \langle n_2, n_2 \rangle. \end{cases} \quad (16.4)$$

Далее заметим, что

$$\langle v, n_i \rangle = \langle v_{\perp} + v_{\pi}, n_i \rangle = \langle v_{\perp}, n_i \rangle + \langle v_{\pi}, n_i \rangle = \langle v_{\perp}, n_i \rangle.$$

Поэтому (16.4) можно переписать в иде

$$\begin{cases} \langle v, n_1 \rangle = a^1 \langle n_1, n_1 \rangle + a^2 \langle n_2, n_1 \rangle, \\ \langle v, n_2 \rangle = a^1 \langle n_1, n_2 \rangle + a^2 \langle n_2, n_2 \rangle, \end{cases} \quad (16.5)$$

причём скалярное произведение всюду берётся евклидовым (с единичной матрицей Грама). Перепишем (16.5) в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} \langle v, n_1 \rangle \\ \langle v, n_2 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle n_1, n_1 \rangle & \langle n_2, n_1 \rangle \\ \langle n_1, n_2 \rangle & \langle n_2, n_2 \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \end{pmatrix}. \quad (16.6)$$

Это система линейных уравнений на a^i . Скалярные произведения нам уже известны (их нужно только посчитать). Заметим, что матрица скалярных произведений — это матрица $N^{\top} N = B B^{\top}$. Посчитаем:

$$N^{\top} N = B B^{\top} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 3 & -2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & -8 \\ -8 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle n_1, n_1 \rangle & \langle n_2, n_1 \rangle \\ \langle n_1, n_2 \rangle & \langle n_2, n_2 \rangle \end{pmatrix}.$$

Осталось найти скалярные произведения $\langle v, n_1 \rangle$ и $\langle v, n_2 \rangle$:

$$\langle v, n_1 \rangle = \left\langle e \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}, e \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = -4 - 15 - 6 - 5 = -30;$$

$$\langle v, n_1 \rangle = \left\langle e \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}, e \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 8.$$

Итак, уравнение (16.6) принимает вид

$$\begin{pmatrix} -30 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & -8 \\ -8 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -15 \\ 4 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 15 & -4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}}_G \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \end{pmatrix}$$

(в левой и правой части можно вынести множитель $1/2$). Найдём

$$G^{-1} = \frac{1}{\det G} G^\vee,$$

где $G^\vee$ — матрица алгебраических дополнений. Считаем определитель

$$\det G = 15 \cdot 3 - 16 = (16 - 1) \cdot 3 - 16 = 16 \cdot 3 - 3 - 16 = 16 \cdot 2 - 3 = 32 - 3 = 29$$

и матрицу алгебраических дополнений:

$$G^\vee = \begin{pmatrix} \det(3) & -\det(-4) \\ -\det(-4) & \det(15) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 15 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$G^{-1} = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 15 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$\begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -15 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} -29 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Итак,

$$v_\perp = (n_1 \ n_2) \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \end{pmatrix} = (n_1 \ n_2) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -n_1 = e \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Далее найдём длины:

$$\|v\|^2 = 1 + (-5)^2 + (-3)^2 + (-5)^2 = 1 + 25 + 9 + 25 = 60;$$

$$\|v_{\perp}\|^2 = 4^2 + (-3)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 = 16 + 9 + 4 + 1 = 30.$$

Тогда по формуле (16.3)

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\|v_{\perp}\|}{\|v\|}\right) = \arccos\left(\frac{\sqrt{30}}{\sqrt{60}}\right) = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

Но α — угол между v и $v_{\perp}$; тогда искомый угол $\theta = \pi/2 - \alpha = \pi/4$. ►

16.2 Расстояние между прямой и плоскостью

Найдите расстояние между плоскостью

$$\pi = a + \langle w_1, w_2 \rangle = \mathbb{E} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} + \left\langle \mathbb{E} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \mathbb{E} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle$$

и прямой

$$\ell = b + \langle v \rangle = \mathbb{E} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix} + \left\langle \mathbb{E} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Угловые скобки означают линейную оболочку.

* * *

16.2.1 Первый способ

Снова сначала поговорим о трёхмерном случае: это поможет сориентироваться в многомерии.

Если нам были заданы две скрещивающиеся прямые $a + \langle v \rangle$ и $b + \langle w \rangle$, как можно было бы поступить? Можно организовать вектор $b - a$, который гарантированно соединяет по одной точке каждой прямой, а затем параллельным переносом перевести направляющие векторы прямых v и w и $b - a$ в одно начало. Получится параллелепипед с образующими $(v, w, b - a)$. Искомое расстояние между прямыми — это высота h параллелепипеда. Как её найти? Можно поделить объём на площадь основания, образованного v и w :

$$h = \frac{\text{vol}(v, w, b - a)}{\text{area}(v, w)}.$$

При этом $\text{vol}(v, w, b - a)$ можно высчитать как смешанное произведение (в координатах это будет просто определитель матрицы, в строках или столбцах которой расположены координаты векторов), а $\text{area}(v, w)$ — как модуль векторного произведения $|[v, w]|$.

Вообще, *определители считают k -мерный объём*.

Но в многомерии нет понятия векторного произведения. Зато есть понятие гассманова произведения. Для этого можно было бы организовать отдельную главу, но я скажу только, как с ним работать (хотя, возможно, найдёт вдохновение и всё же напишу её).

Что ж, вдохновение пришло, см. [разд. 7](#).

С учётом всего вышесказанного можно написать формулу для нахождения расстояния:

$$d = \frac{|(w_1, w_2, v, b - a)|}{|[w_1, w_2, v]|}. \quad (16.7)$$

Поплыли считать:

$$[w_1, w_2, v] = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 & \mathbf{e}_4 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -5 \end{vmatrix}.$$

Раскроем определитель по первой строке. Множители при $\mathbf{e}_k$ — это определители матриц размера 3×3 с учётом знака:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 3 \\ -1 & 2 & -5 \end{vmatrix} \cdot \mathbf{e}_1 &= 1 \cdot \mathbf{e}_1; & \begin{vmatrix} 0 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 3 \\ 0 & 2 & -5 \end{vmatrix} \cdot (-\mathbf{e}_2) &= (-2) \cdot (-\mathbf{e}_2) = 2 \cdot \mathbf{e}_2; \\ \begin{vmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -5 \end{vmatrix} \cdot \mathbf{e}_3 &= 1 \cdot \mathbf{e}_3; & \begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} \cdot (-\mathbf{e}_4) &= 0\mathbf{e}_4. \end{aligned}$$

Итак,

$$[w_1, w_2, v] = 1\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 1\mathbf{e}_3 + 0\mathbf{e}_4 = \mathbf{e} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\|[w_1, w_2, v]\| = \left\| \mathbf{e} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{6}.$$

Теперь посчитаем смешанное произведение — объём четырёхмерного параллелепипеда. Для этого нам нужны координаты вектора $b - a$:

$$b - a = \mathbb{e} \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} \right] = \mathbb{e} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot \mathbb{e} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Тогда

$$|(w_1, w_2, v, b - a)| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -5 \\ -2 & 2 & 4 & 4 \end{vmatrix} = -6.$$

Поэтому по формуле (16.7)

$$d = \frac{|(w_1, w_2, v, b - a)|}{|[w_1, w_2, v]|} \frac{|-6|}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}.$$

16.2.2 Второй способ

Сохраним обозначения предыдущего пункта. Мы знаем, что k -мерный объём k -мерного параллелепипеда, натянутого на векторы $a_1, \dots, a_k$ в n -мерном пространстве, даётся выражением

$$\|a_1 \wedge \dots \wedge a_k\| = \sqrt{\det(\langle a_i, a_j \rangle)} = \sqrt{\det G}.$$

Тогда высота параллелепипеда — искомое расстояние — будет равно отношению его объёма к площади основания:

$$d = \frac{\text{vol}_4(w_1, w_2, v, b - a)}{\text{vol}_3(w_1, w_2, v)} = \frac{\|w_1 \wedge w_2 \wedge v \wedge (b - a)\|}{\|w_1 \wedge w_2 \wedge v\|}.$$

При этом $\|w_1 \wedge w_2 \wedge v \wedge (b - a)\|$ равна модулю определителю матрицы, составленной из координат этих векторов; этот определитель мы посчитали выше, его модуль равен 6.

Осталось посчитать $\|w_1 \wedge w_2 \wedge v\|$. Посчитаем матрицу Грама:

$$G = (\overline{w_1}^\top \quad \overline{w_2}^\top \quad \overline{v}^\top) \begin{pmatrix} \overline{w_1} \\ \overline{w_2} \\ \overline{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -3 & 2 \\ 4 & 3 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & 19 & -25 \\ 19 & 20 & -22 \\ -25 & -22 & 30 \end{pmatrix},$$

и $\det G = 6$, откуда $\sqrt{\det G} = \sqrt{6}$.

Поэтому

$$d = \frac{\|\mathbf{w}_1 \wedge \mathbf{w}_2 \wedge \mathbf{v} \wedge (\mathbf{b} - \mathbf{a})\|}{\|\mathbf{w}_1 \wedge \mathbf{w}_2 \wedge \mathbf{v}\|} = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}.$$

Этот способ, возможно, проще.